

İçindekiler

Gereç ve Yöntem — Terim, Yöntem ve İstatistik Açıklamalı Bilgi Notu	4
01. Araştırma Tasarımı ve Raporlama Standartları	4
Açıklayıcı ardışık karma yöntem (<i>explanatory sequential mixed methods</i>)	4
İç içe / gömülü desen (<i>nested / embedded design</i>)	5
Olgu–kontrol kesitsel desen (<i>case–control cross-sectional design</i>)	5
Kesitsel ve boylamsal (<i>cross-sectional vs. longitudinal</i>)	5
Çoklu bilgi kaynağı yaklaşımı ve bilgi-veren uyumsuzluğu (<i>multi-informant approach & informant discrepancy</i>) .	
5	
İç içe hiyerarşik veri yapısı (<i>nested / hierarchical data structure</i>)	6
Sınıf-içi korelasyon katsayısı — tasarım gereksesi olarak (<i>intraclass correlation coefficient, ICC</i>)	6
Aile-bazlı kümelenmiş standart hatalar (<i>family-clustered / cluster-robust standard errors</i>)	6
STROBE — gözlemsel çalışma raporlama standardı (<i>Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epi-</i> <i>demiology</i>)	7
JARS-Quant — nicel psikoloji raporlama standardı (<i>Journal Article Reporting Standards for Quantitative research</i>)	
7	
JARS-Qual — nitel psikoloji raporlama standardı (<i>Journal Article Reporting Standards for Qualitative research</i>)	7
TRIPOD — öngörü/risk modeli raporlama standardı (<i>Transparent Reporting of a multivariable prediction model</i> <i>for Individual Prognosis Or Diagnosis</i>)	7
COREQ — nitel görüşme raporlama standardı (<i>Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research</i>)	7
SRQR — nitel araştırma raporlama standardı (<i>Standards for Reporting Qualitative Research</i>)	8
GRAMMS — karma yöntem raporlama standardı (<i>Good Reporting of A Mixed Methods Study</i>)	8
MMAT — karma yöntem kalite değerlendirme aracı (<i>Mixed Methods Appraisal Tool</i>)	8
COSMIN — ölçüm aracı seçim ve değerlendirme standardı (<i>COnsensus-based Standards for the selection of health</i> <i>Measurement INstruments</i>)	8
02. Örneklem, Örneklem Büyüklüğü ve Güç	8
Ardışık örneklem (<i>consecutive sampling</i>)	9
Amaçlı örneklem ve çeşitlilik örnekleme (<i>purposive / purposeful sampling & maximum variation sampling</i>) .	9
Güç analizi, istatistiksel güç ve hata türleri (<i>power analysis, statistical power, Type I / Type II error</i>)	9
Etki büyüklüğü (<i>effect size</i>)	10
OpenEpi yazılımı (<i>OpenEpi</i>)	10
Nitel örnekleme doygunluk ve eleştirisi (<i>data / thematic saturation</i>)	10
Bilgi gücü ve Malterud'un beş boyutu (<i>information power</i>)	11
03. Ölçme Araçları ve Psikometrik Arka Planı	11
EMBU ve Kısaltılmış s-EMBU (<i>Egna Minnen Beträffande Uppfostran / short-EMBU</i>)	11
Çocuk Formu (<i>s-EMBU-C</i>) ve Ebeveyn Formu (<i>s-EMBU-P</i>)	12
Özgün 23 Madde / 3 Alt Ölçek ile Türkçe 29 Madde / 4 Alt Ölçek Farkı	12
Likert Tipi Ölçek (<i>Likert-type scale</i>)	12
Sıralı (Ordinal) Veri (<i>ordinal data</i>)	12
Ters Puanlanan Madde (<i>reverse-scored item</i>)	13
Kardeş İlişkileri Anketi (<i>Sibling Relationship Questionnaire, SRQ</i>)	13
Beck Depresyon Envanteri (<i>Beck Depression Inventory, BDI</i>)	13
Glikozillenmiş hemoglobin (<i>HbA1c</i>)	13
04. Güvenirlilik ve Madde Analizi	14
İç tutarlılık (<i>internal consistency</i>)	14
Cronbach alfa ve tau-eşitliği varsayımının sınırları (<i>Cronbach's alpha & the limits of the tau-equivalence assump-</i> <i>tion</i>)	14
McDonald omega (ω) ve congeneric model (<i>McDonald's omega & the congeneric model</i>)	15
Politomik / polychoric korelasyon (<i>polychoric correlation</i>)	15
Önyükleme (bootstrap) güven aralığı (<i>bootstrap confidence interval</i>)	15
Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu (<i>corrected item–total correlation</i>)	16
Madde çıkarıldığında alfa (<i>alpha-if-item-deleted</i>)	16
Taban ve tavan (floor/ceiling) etkisi (<i>floor / ceiling effect</i>)	16
Çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) (<i>skewness & kurtosis</i>)	16
Madde ayırt ediciliği (<i>item discrimination</i>)	17

Aile-içi / aile-arası güvenilirlik ayrıştırması (<i>within-family / between-family reliability decomposition</i>)	17
Bölüm kaynak notu	17
05. Faktör Analizi ve Doğrulamalı Modeller	17
Keşfedici faktör analizi (<i>exploratory factor analysis, EFA</i>)	18
Faktörleştirilebilirlik (<i>factorability</i>)	18
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliği ölçütü (<i>Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy, KMO</i>)	18
Bartlett küresellik testi (<i>Bartlett's test of sphericity</i>)	19
Paralel çözümleme (<i>parallel analysis</i>)	19
En küçük ortalama kısmi ölçütü (<i>minimum average partial, MAP</i>)	19
Doğrulamalı faktör analizi (<i>confirmatory factor analysis, CFA</i>)	19
WLSMV kestirimcisi ve sıralı veri (<i>weighted least squares mean- and variance-adjusted</i>)	19
Karşılaştırılan model yapıları: tek-faktörlü, dört-faktörlü, ikinci düzey ve iki-faktörlü (bifactor) modeller	20
Model uyum indeksleri ve Hu-Bentler eşik ölçütleri (<i>model fit indices; Hu-Bentler cutoff criteria</i>)	20
Çok düzeyli doğrulamalı faktör analizi (<i>multilevel CFA</i>)	21
Bayeşçi yapısal eşitlik modeli (<i>Bayesian structural equation modeling, BSEM</i>)	21
Yaklaşık-sıfır bilgi verici önseller (<i>approximate-zero informative priors</i>)	21
Sonsal öngörücü olasılık (<i>posterior predictive p-value, PPP</i>)	21
Yakınsama tanısı (<i>convergence diagnostics</i>)	22
06. Geçerlik, Ölçüm Eşdeğerliği ve Raporcular Arası Uyum	22
Yakınsak ve ayırt edici geçerlik (<i>convergent and discriminant validity</i>)	22
Ortalama açıklanan varyans (<i>average variance extracted, AVE</i>)	22
Bileşik güvenilirlik (<i>composite reliability, CR</i>)	23
Fornell-Larcker ölçütü (<i>Fornell-Larcker criterion</i>)	23
Ölçüt geçerliği ve eşzamanlı geçerlik (<i>criterion and concurrent validity</i>)	23
Ölçüm eşdeğerliği / değişmezliği (<i>measurement invariance / equivalence</i>)	24
Raporcular arası uyum ve sınıf-içi korelasyon katsayısı türleri (<i>inter-rater agreement; intraclass correlation coefficient, ICC</i>)	25
Bland-Altman uyum sınırları (<i>Bland-Altman limits of agreement</i>)	25
Gwet AC1 katsayısı ve kappa paradoksu (<i>Gwet's AC1 coefficient and the kappa paradox</i>)	25
07. Eksik Veri ve Nedensel Çıkarım Çerçevesi	26
Eksik veri mekanizmaları: tamamen rastgele, rastgele, rastgele olmayan (<i>missing completely at random – MCAR; missing at random – MAR; missing not at random – NMAR</i>)	26
Tam bilgi maksimum olabilirlik (<i>full information maximum likelihood – FIML</i>)	26
Çoklu atama (<i>multiple imputation – MI</i>)	27
Little MCAR testi (<i>Little's MCAR test</i>)	27
Delta-temelli duyarlılık çözümlemesi (<i>delta-based / delta-adjustment sensitivity analysis</i>)	27
Yapısal eksik (<i>structural missing / missing by design</i>)	27
Yönlü asiklik çizge (<i>directed acyclic graph – DAG</i>)	28
Karıştırıcı (<i>confounder</i>)	28
Aracı (<i>mediator</i>)	28
Çarpışan (<i>collider</i>)	28
Eğilim skoru (<i>propensity score – PS</i>)	28
Ters olasılık ağırlıklandırma (<i>inverse-probability-of-treatment weighting – IPTW</i>)	29
Kararlılaştırılmış ağırlıklar (<i>stabilized weights</i>)	29
Ağırlık budama (<i>weight trimming</i>)	29
En yakın komşu eşleştirme (<i>nearest-neighbor matching</i>)	29
Çift-sağlam kestirim (<i>doubly robust estimation</i>)	29
E-değeri (<i>E-value</i>)	30
Sağlamlık değeri (<i>robustness value – RV</i>)	30
Negatif kontrol (<i>negative control</i>)	30
Yanlışlama testi (<i>falsification test</i>)	30
08. Hipotez Modelleri ve Diadik / Aile-İçi Yöntemler	30
Çok düzeyli (hiyerarşik) modeller; sabit ve rastgele etkiler (<i>multilevel / hierarchical models; fixed and random effects</i>)	31
Kovaryans analizi (<i>analysis of covariance, ANCOVA</i>)	31
Welch t-testi ve varyans homojensizliği (<i>Welch's t-test; heterogeneity of variance</i>)	32

Hedges g etki büyüklüğü (<i>Hedges' g effect size</i>)	32
HC3 sağlam (heteroskedasti tutarlı) standart hatalar (<i>HC3 heteroscedasticity-consistent standard errors</i>)	32
Diadik yöntemler ve Aktör-Partner Karşılıklı Bağımlılık Modeli (<i>dyadic methods; Actor-Partner Interdependence Model, APIM</i>)	32
Ayrt edilebilir diad doğrulayıcı faktör analizi (<i>distinguishable dyad confirmatory factor analysis</i>)	33
Ortak yazgı modeli (<i>common fate model, CFM</i>)	33
Yüzey tepki çözümlemesi / polinom regresyon (<i>response surface analysis, RSA; polynomial regression</i>)	33
Dereceli yanıt madde tepki kuramı modeli (<i>graded response model, GRM; item response theory, IRT</i>)	34
Gizil değişkenli yapısal eşitlik modeli (<i>latent-variable structural equation modeling, SEM</i>)	34
09. Sağlamlık, Çoklu Karşılaştırma, Bayeşçi Hat ve Keşifsel Katmanlar	34
Tanımlayıcı istatistikler ve dağılım özetleri (<i>descriptive statistics; median, interquartile range</i>)	35
Çoklu karşılaştırma ve Benjamini-Hochberg yanlış keşif oranı (<i>multiple comparisons; Benjamini-Hochberg false discovery rate, FDR</i>)	35
Çok evrenli çözümleme (<i>multiverse analysis</i>)	35
Spesifikasyon eğrisi (<i>specification curve analysis</i>)	35
Eşdeğerlik testi ve iki tek-yönlü test (<i>equivalence testing; two one-sided tests, TOST</i>)	36
İlgilenilen en küçük etki büyüklüğü (<i>smallest effect size of interest, SESOI</i>)	36
Standardize ortalama fark (<i>standardized mean difference, SMD</i>)	36
Bayeşçi çok düzeyli modeller (<i>Bayesian multilevel models</i>)	37
Zayıf bilgi verici önseller (<i>weakly informative priors</i>)	37
Sonsal dağılım (<i>posterior distribution</i>)	37
%95 güvenilir aralık (<i>95% credible interval</i>)	37
Pratik eşdeğerlik bölgesi (<i>region of practical equivalence, ROPE</i>)	37
Sonsal yön olasılığı (<i>probability of direction, pd</i>)	38
Bayes faktörü (<i>Bayes factor</i>)	38
Model karşılaştırma: WAIC ve LOO (<i>model comparison</i>)	38
Uzlaşma istatistiği R-hat ($\hat{R}$; <i>potential scale reduction factor</i>)	38
Iraksayan geçişler (<i>divergent transitions</i>)	38
Aracılık ve koşullu süreç modelleri (<i>mediation and conditional process models</i>)	38
Gizil profil çözümlemesi (<i>latent profile analysis, LPA</i>)	39
İki-faktörlü model (<i>bifactor model</i>)	39
Ağ çözümlemesi: düzenlenilmiş kısmi korelasyon (<i>network analysis; regularized partial correlation</i>)	39
ROC eğrisi (<i>receiver operating characteristic curve</i>)	39
Karar-eğrisi çözümlemesi (<i>decision curve analysis, DCA</i>)	40
Kaynak notu	40
10. Nitel Yöntem, Güvenilirlik ve Refleksivite	40
Nitel tanımlayıcı desen (<i>qualitative descriptive design</i>)	40
Refleksif tematik analiz (<i>reflexive thematic analysis, RTA</i>) ve altı aşaması	40
Konstrüktivist epistemoloji (<i>constructivist epistemology</i>)	41
Yorumlayıcı fenomenolojik analiz (<i>interpretative phenomenological analysis, IPA</i>) – karşıtlık	41
Gömülü kuram (<i>grounded theory</i>) – karşıtlık	41
Diadik ve triadik görüşme deseni (<i>dyadic / triadic interview design</i>)	41
Birlikte (<i>conjoint</i>) vs ayrı (<i>separate</i>) görüşme	41
Tümevarımsal kodlama (<i>inductive coding</i>)	41
Elle kodlama (<i>manual coding</i>)	42
Kod kitabı (<i>codebook</i>)	42
Triadik matris (<i>triadic matrix</i>)	42
Eleştirel dost (<i>critical friend</i>)	42
Denetim izi (<i>audit trail</i>)	42
Olumsuz/aykırı vaka analizi (<i>negative / deviant case analysis</i>)	42
Güvenilirlik / güvenilebilirlik bütünü (<i>trustworthiness</i>) – Lincoln ve Guba çerçevesi	42
İnandırıcılık (<i>credibility</i>)	43
Aktarılabilirlik (<i>transferability</i>)	43
Güvenilebilirlik (<i>dependability</i>)	43
Onaylanabilirlik (<i>confirmability</i>)	43
Üye denetimi (<i>member checking</i>) ve görüşme-ici doğrulama	43

Kalın betimleme (<i>thick description</i>)	43
Analitik / kuramsal genelleme (<i>analytic / theoretical generalization</i>)	43
Refleksivite ve araştırmacı konumu (<i>reflexivity / positionality</i>)	44
Karma yöntem bütünleştirme: birleşik gösterim (<i>joint display</i>) ve uyum etiketleri	44
11. Sosyoekonomik Ölçüm, Açık Bilim ve Etik Çerçeve	44
Sosyoekonomik durum kompoziti (<i>socioeconomic status composite</i>)	44
Uluslararası Sosyoekonomik İndeks (<i>International Socio-Economic Index, ISEI</i>)	44
Hollingshead İndeksi (<i>Hollingshead Index of Social Status</i>)	45
Politomik (polychoric) temel bileşen analizi ile varlık indeksi (<i>polychoric principal component analysis asset index</i>)	45
Doğrulamalı faktör analizine dayalı gizil (latent) SES skoru (<i>confirmatory factor analysis-based latent SES score</i>) ..	45
Açık Bilim Çerçevesi (<i>Open Science Framework, OSF</i>)	45
Ön-kayıt: prospektif ve ikincil-veri şablonu (<i>preregistration: prospective and secondary-data templates</i>)	46
Doğrulamalı-keşifsel ayrımı (<i>confirmatory-exploratory distinction</i>)	46
HARKing — hipotezleri bulgulara göre kurgulama (<i>Hypothesizing After the Results are Known</i>)	46
Sapma kaydı (<i>deviation log</i>)	46
SHA-256 özet ile kanonik veri kilidi ve tekrarlanabilirlik (<i>canonical data lock via SHA-256 hash and reproducibility</i>)	46
Helsinki Bildirgesi (<i>Declaration of Helsinki</i>)	47
İyi Klinik Uygulamalar (<i>Good Clinical Practice, GCP</i>)	47
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (<i>Turkish Personal Data Protection Law, KVKK</i>)	47
k-anonimlik (<i>k-anonymity</i>)	47
Üç katmanlı bilgilendirilmiş onam/muvafakat (<i>three-tier informed consent/assent</i>)	47
Kısaltmalar Dizini	48
Notlar ve Sınırlılıklar	52

Gereç ve Yöntem — Terim, Yöntem ve İstatistik Açıklamalı Bilgi Notu

Bu not hakkında. Bu belge, tezin **GEREÇ ve YÖNTEM** bölümünde (chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd) adı geçen tüm yöntem, tasarım, ölçüt, istatistik ve kısaltmaları, kavramı ilk kez gören bir okuyucu için açıklayan **eğitici bir başvuru / ek bilgi notudur**. Tezin bir parçası **değildir**; tez düzyazısını tekrarlamaz, onun arka planındaki kavram setini didaktik biçimde açar. Her terim şu düzende ele alınır: *ne olduğu* → *bu tezdeki rolü/kullanımı* → *varsa eşik/kural/kısa formül* → *otoriter kaynak*. Sayısal eşikler ilgili yöntem alanının birincil kaynağına dayandırılmıştır. Belge **hiçbir katılımcı verisi içermez** (KVKK); yalnız yayımlanmış, kavramsal/metodolojik bilgi kullanılmıştır. Bu not eğitim amaçlı olduğundan tezin kanonik Marmara biçim ve AMA-11 kaynakça kurallarına tabi değildir.

01. Araştırma Tasarımı ve Raporlama Standartları

Bu bölüm, tezin **GEREÇ ve YÖNTEM** başlığında geçen tasarım ve raporlama terimlerini ilk kez karşılaşan bir okuyucu için açıklar. Amaç, tezin metnini yeniden yazmak değil; her kavramın *ne olduğunu*, *ne işe yaradığını*, *tezde hangi kararı gerektirdiğini* ve varsa *sayısal eşiklerini/formülünü* göstermektir. Bölüm tezin bir parçası değildir; eğitici bir ek nottur.

Tezin yöntemi tek bir cümlede şöyle özetlenebilir: baskın **nicel** bir olgu-kontrol kesitsel anket (241 aile, 482 çocuk gözlemi) ile bu çerçeveye **iç içe yerleşen** tamamlayıcı bir **nitel** kol (7 aile triadı, 21 görüşme), tek bir **karma yöntem** çatısı altında birleştirilmiştir. Aşağıdaki terimler bu cümlelerin her parçasını açar; son bölümdeki raporlama standartları ise “yöntemi nasıl anlattığımızı” denetleyen kontrol listeleridir.

Açıklayıcı ardışık karma yöntem (*explanatory sequential mixed methods*)

Karma yöntem, tek bir çalışmada hem nicel (sayısal ölçüm, hipotez sınama) hem nitel (metin, anlam, deneyim) verinin bilinçli olarak toplanıp bütünleştirilmesidir. **Açıklayıcı ardışık** desen, karma yöntemin klasik tipolojisindeki dört temel desenden biridir: önce baskın **nicel** aşama yürütülür ve analiz edilir; ardından **nitel** aşama, nicel bulgulardaki

örüntüleri açıklamak, derinleştirmek ve bağlamsallaştırmak için gelir. “Ardışık” sözcüğü aşamaların sıra ile, “açıklayıcı” sözcüğü ise nitel kolun nicel sonucu açıklama işlevini vurgular (Creswell & Plano Clark 2018).

Bu tezde nicel kol önceliklidir ve önceden belirlenmiş beş hipotezi (H1–H5) sınar; nitel kol ise bu örüntüleri anne, T1DM tanılı çocuk ve sağlıklı kardeş deneyimleri üzerinden açıklar. Bütünleştirmenin çekirdeği **H5 diadik tutarlılık** bulgusudur: nicel kol anne ile çocuğun ebeveynlik algısının hangi boyutlarda örtüştüğünü ölçer; nitel kol bu örtüşmenin ya da ayrışmanın *neden/nasıl* ortaya çıktığını anlatır. Kritik nokta, nitel temanın hiçbir zaman nicel bir etki büyüklüğü ya da nedensel kanıt gibi sunulmamasıdır; iki kol birbirinin doğrulayıcısı değil, tamamlayıcısıdır. İki kolun bulgularının yan yana konup aralarındaki ilişki türünün (uyum, tamamlayıcılık, ayrışma, açıklayıcı genişleme) açıkça etiketlendiği araca **birleşik gösterim** (*joint display*) denir; bu, karma bütünleştirmenin standart aracıdır (Fetters, Curry & Creswell 2013).

İç içe / gömülü desen (*nested / embedded design*)

Gömülü (iç içe) desen, karma yöntemde bir kolun diğerinin içine yerleştirildiği yapıyı tanımlar: baskın bir tasarım çatısı vardır ve ikincil (genellikle daha küçük) bir kol bu çatının içinde, onu tamamlayıcı bir soruya yanıt verecek biçimde konumlanır. İki kol eşit ağırlıkta yürütülmez; biri ana gövde, diğeri gömülü bir katmandır (Creswell & Plano Clark 2018).

Bu tezde nitel kol, baskın nicel olgu–kontrol çatısının içine gömülüdür: nitel örneklem (7 aile) bağımsız yeni bir çalışma değil, aynı klinik bağlamdan ve aynı nicel örnekleminden seçilmiş bir katmandır. “İç içe” terimi tezde iki ayrı düzeyde de kullanılır ve bunları karıştırmamak gerekir: (1) *desen düzeyinde* nitel kolun nicel kola gömülü olması (buradaki anlam); (2) *veri düzeyinde* çocukların ailelere gömülü olması (bir sonraki başlıklardaki hiyerarşik yapı). İki farklı kavramlardır.

Olgu–kontrol kesitsel desen (*case–control cross-sectional design*)

Gözlemsel (deneysel olmayan) araştırmada olgu–kontrol mantığı, ilgilenilen bir özelliğe göre tanımlanmış bir **olgu** grubunu, bu özelliği taşımayan bir **kontrol** grubuyla karşılaştırmaya dayanır. Klasik epidemiyolojik olgu–kontrol çalışması *sonuca* göre örnekler (hasta/sağlıklı) ve geriye dönük maruziyeti karşılaştırıp odds oranı üretirken, bu tezdeki kullanım bir **grup–karşılaştırmalı kesitsel** desendir: gruplar tanıya göre tanımlanır (T1DM olgu grubu vs. kronik hastalığı olmayan kontrol grubu) ve ebeveynlik tutumu, kardeş ilişkisi, anne depresif belirtisi gibi sonuçlar tek bir zaman noktasında karşılaştırılır. Karşılaştırılabilirliği artırmak için kontrol grubu, indeks çocukların **yaş ve cinsiyet** dağılımına göre eşleştirilerek oluşturulmuştur.

Bu desende neden–sonuç yönü *tasarım gereği* kurulamaz; grup farkları ilişkiseldir. Tez bu sınırı açıkça kabul eder ve karıştırıcı etkiyi azaltmak için yönlü çizge (DAG) temelli kovaryat seçimi ile eğilim skoru/IPTW katmanını ekler; ancak bunlar bir nedensellik iddiası kurmaz, yalnız gözlemsel karşılaştırmayı daha savunulabilir kılar. Gözlemsel çalışmaların (kohort, olgu–kontrol, kesitsel) raporlanması için uluslararası standart **STROBE**’dur (von Elm ve ark. 2007; aşağıda ayrıntılandırılmıştır).

Kesitsel ve boylamsal (*cross-sectional vs. longitudinal*)

Bu ikili, verinin zaman boyutuyla ilişkisini tanımlar. **Kesitsel** (cross-sectional) tasarım, tüm ölçümleri tek bir zaman noktasında alır; bir “anlık görüntü”dür. **Boylamsal** (longitudinal) tasarım ise aynı bireyleri zaman içinde tekrar tekrar ölçer (panel/izlem) ve böylece değişimi, gelişimsel eğilimi ve olayların zamansal sırasını yakalayabilir.

Bu tezin nicel kolu kesitseldir: her aileyle tek bir görüşme oturumunda veri toplanmıştır. Bu tercihin doğrudan bir sonucu, *zamansal öncelik* kurulamamasıdır – örneğin anne depresif belirtisinin ebeveynlik tutumunu mu etkilediği yoksa tersinin mi geçerli olduğu, kesitsel veriyle ayrıştırılmaz. Bu nedenle tez, anne depresyonu ile ebeveynlik arasındaki ilişkiyi (H4) bir *yapısal ilişki* olarak modeller, ama “neden oldu” demez; nitel kolun eklenmesinin gerekçelerinden biri de tam olarak bu zamansal/meکانistik boşluğu deneyim düzeyinde doldurmaktır. Boylamsal veri olmaması, tartışma bölümünde açık bir sınırlılık olarak raporlanır.

Çoklu bilgi kaynağı yaklaşımı ve bilgi-veren uyumsuzluğu (*multi-informant approach & informant discrepancy*)

Çoklu bilgi kaynağı (multi-informant) yaklaşımı, aynı olguyu birden fazla kaynaktan (bu tezde: anne, T1DM tanılı indeks çocuk ve sağlıklı kardeş) bağımsız olarak ölçmektir. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ölçümünde bilgi verenler arasında düşük–orta düzeyde örtüşme *kuraldır, istisna değildir*. Klasik yaklaşım bu örtüşmezliği “ölçüm hatası” ya da “yanlılık” sayarken, çağdaş **Operasyonlar Triadı Modeli** bunu farklı bir yere koyar: bilgi-veren uyumsuzluğu (informant discre-

pancy), *bağlama ve role özgü geçerli bilgi* de taşır — bir davranış farklı ortamlarda (ev/okul) ya da farklı bakış açılarından (anne/çocuk) gerçekten farklı görünüyor olabilir (De Los Reyes ve ark. 2015).

Bu ayrım tezin can damarıdır. Anne öz-bildirimi (s-EMBU-P) ile çocuğun algısı (s-EMBU-C) arasındaki fark, ya da indeks çocuk ile sağlıklı kardeşin aynı anneyi farklı algılaması, bir kusur değil *bulgunun kendisidir*. Bu yüzden tez, ölçüm eş-değerliği (measurement invariance) taramasında bilgi-veren rolü ekseninde skalar eşdeğerliğin *sağlanmamasını* bile bir ölçüm sorunu olarak değil, “aynı ebeveyn davranışı indeks çocuk ile kardeş tarafından sistematik olarak farklı algılanıyor” biçiminde yapısal bir bulgu olarak yorumlar. H5 diadik tutarlılık analizinin tümü (ICC, Bland–Altman, konkordans) bu uyumsuzluğu *ölçmek* üzere kurulmuştur (De Los Reyes ve ark. 2015; Ferro ve ark. 2022).

İç içe hiyerarşik veri yapısı (*nested / hierarchical data structure*)

Hiyerarşik (çok düzeyli, yuvalanmış) veri, gözlemlerin daha üst düzey birimler içine “yuvalandığı” yapıdır: burada **çocuklar** → **ailelere** yuvalanır. Aynı aileden gelen indeks çocuk ile kardeş, ortak anneyi, ortak sosyoekonomik ortamı ve ortak aile değişkenlerini paylaşır. Bunun istatistiksel sonucu şudur: aynı ailedeki iki çocuğun yanıtları birbirinden **bağımsız değildir**. Oysa sıradan (tek düzeyli) t-testi, ANOVA ya da regresyon “her gözlem bağımsız” varsayar. Bu varsayım karşılanmadığında standart hatalar *olduğundan küçük* çıkar ve p değerleri yanıltıcı biçimde anlamlı görünür (sözde-tekrarlama / *pseudoreplication*).

Tez bu bağımlılığı iki yolla ele alır: (1) aile numarasını **rastgele etki** olarak içeren *çok düzeyli (multilevel) modeller* — sabit etkiler grup ortalamalarını, rastgele etki aileler arası değişkenliği ayrı ayrı kestirir; (2) aile-bazlı **kümelenmiş standart hatalar** (bir alt başlık). Çocuk formunun güvenilirliği bile bu mantıkla aile-içi ve aile-arası bileşenlerine ayrıştırılarak incelenmiştir. Bu, “iç içe” teriminin *veri* düzeyindeki anlamıdır ve desen düzeyindeki gömülü karma yöntemden ayrıdır.

Sınıf-içi korelasyon katsayısı — tasarım gerekçesi olarak (*intraclass correlation coefficient, ICC*)

ICC, hiyerarşik verideki *bağımlılığın gücünü* tek bir sayıyla ölçer: toplam değişkenliğin ne kadarının küme (burada: aile) düzeyinden kaynaklandığını gösterir. Sözel formülüyle:

$$ICC = (\text{aile düzeyi varyans}) / (\text{aile düzeyi varyans} + \text{aile-içi artık varyans}) = \tau^2 / (\tau^2 + \sigma^2).$$

Değer 0’a yakınsa aynı ailedeki çocuklar birbirine benzemiyordur (yuvalanma önemsiz); 1’e yakınsa aile üyeleri neredeyse özdeştir (yuvalanma çok güçlü). ICC bu tezde iki farklı rolde geçer. **Birinci rol — tasarım gerekçesi**: sıfırdan farklı bir ICC, çok düzeyli model ya da kümelenmiş standart hata kullanmayı *zorunlu* kılan kanıttır; ICC’nin yol açtığı şişme “tasarım etkisi” ile özetlenir: $DEFF = 1 + (\bar{m} - 1) \times ICC$. Bu tezde ortalama küme büyüklüğü $\bar{m} \approx 2$ çocuk olduğundan $DEFF \approx 1 + ICC$ olur — yani ICC ne kadar büyükse etkili örneklem o kadar küçülür ve bağımsızlık varsayan analiz o kadar yanıltıcı hâle gelir. **İkinci rol — uyum ölçütü**: H5’te ICC, anne–çocuk mutlak uyumunu (diadik konkordans) niceleyen bir *sonuç* istatistiğidir.

Uyum bağlamında ICC değerinin yorumu için yaygın kullanılan eşik bantları (%95 güven aralığının alt sınırına göre): 0,50’nin altı **zayıf**, 0,50–0,75 **orta**, 0,75–0,90 **iyi**, 0,90 üzeri **mükemmel** güvenilirlik/uyum (Koo & Li 2016). Bu bantlar mekanik kesme noktaları değil, yorum çerçevesidir; hangi ICC formülünün (tek/çift yönlü, mutlak uyum/tutarlılık) kullanıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Aile-bazlı kümelenmiş standart hatalar (*family-clustered / cluster-robust standard errors*)

Çok düzeyli modele tam bir varyans yapısı kurmadan yuvalanmayı hesaba katmanın pratik bir yolu, **kümelenmiş (küme-dayanıklı) standart hatalar** kullanmaktır. Fikir şudur: katsayı kestirimleri sıradan regresyondaki gibi bırakılır, ama katsayıların *belirsizliği* (standart hataları), aynı küme (aile) içindeki gözlemlerin keyfi biçimde ilişkili olabileceğini varsayan bir “sandviç” (Huber–White tipi) tahminciyle yeniden hesaplanır. Böylece aile-içi korelasyonun yol açtığı sahte kesinlik düzeltilir ve güven aralıkları dürüst genişliğe kavuşur.

Tez, birincil çözümlemelerde çok düzeyli modelleri, bazı hipotez modellerinde (ör. H3 anne öz-bildirimi) ise eğilim skoru ağırlıklandırmasıyla birlikte **HC3** tipi dayanıklı standart hataları kullanır. HC3, küçük örneklemelerde iyi çalışan, değişen varyansa dayanıklı bir standart hata düzeltmesidir; kümelenmiş sürümünde “et” terimi tek tek gözlemler yerine *aileler* üzerinden toplanır. Bu yaklaşım, ICC’nin varlığını dolaylı olarak kabul eder ve bağımsızlık ihlalinin varyans tarafından telafi eder.

STROBE – gözlemsel çalışma raporlama standardı (*Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology*)

STROBE, gözlemsel epidemiyolojik çalışmaların (kohort, olgu–kontrol ve kesitsel) eksiksiz ve şeffaf raporlanması için geliştirilmiş **22 maddelik** bir kontrol listesidir; başlık/özetten yöntem, sonuç ve tartışmaya kadar hangi bilginin mutlaka bildirilmesi gerektiğini madde madde tanımlar (von Elm ve ark. 2007). Bir “nasıl analiz edileceği” reçetesi değil, “neyin raporlanacağı” güvencesidir; okurun çalışmayı değerlendirebilmesini ve bağımsız ekiplerce yeniden üretilebilmesini amaçlar.

Bu tezde STROBE, **nicel kolun** (olgu–kontrol kesitsel karşılaştırma) raporlama iskeletini verir: örneklem akışı, dahil/dışlama ölçütleri, değişken tanımları, karıştırıcı yönetimi ve eksik veri ele alınışının açıkça bildirilmesi STROBE gereğidir.

JARS-Quant – nicel psikoloji raporlama standardı (*Journal Article Reporting Standards for Quantitative research*)

JARS-Quant, Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) nicel araştırma makaleleri için resmî raporlama standardıdır; hipotezlerin önceden mi (doğrulamayı) yoksa sonradan mı (keşifsel) belirlendiğinden etki büyüklüğü ve güven aralığı bildirimine kadar nicel psikoloji araştırmasının her bileşenini kapsar (Appelbaum ve ark. 2018). Etki büyüklüklerinin, güven aralıklarının ve tam örneklem akışının raporlanmasını zorunlu kılması, salt p değerine dayalı raporlamanın ötesine geçmesi bakımından önemlidir.

Tezde JARS-Quant, nicel kolun psikoloji-disiplini raporlama omurgasıdır; özellikle doğrulamayı (H1–H5) ile keşifsel çözümlerlerin **açıkça etiketlenmesi** ve etki büyüklüklerinin güven aralığıyla verilmesi bu standardın gereğidir. Bu, hipotezlerin bulgulara göre sonradan kurgulanması (HARKing) riskine karşı bir güvencedir.

JARS-Qual – nitel psikoloji raporlama standardı (*Journal Article Reporting Standards for Qualitative research*)

JARS-Qual, aynı APA görev gücünün nitel ve karma yöntem araştırması için geliştirdiği raporlama standardıdır. Nitel araştırmanın doğasına uygun olarak; araştırmacının konumu (positionality/refleksivite), veri toplama ve analiz kararları, temaların nasıl geliştirildiği ve bulguların güvenilirliğini destekleyen süreçlerin *şeffaf* biçimde anlatılmasını ister (Levitt ve ark. 2018). Nicel standartlardan farkı, “nesnellik” yerine yöntemsel bütünlük ve yorumlayıcı sürecin izlenebilirliğini ölçüt almasıdır.

Tezin **nitel kolu** JARS-Qual ile uyumlu raporlanır: refleksif tematik analiz aşamalarının, araştırmacı konum beyanının ve kod kitabı gelişiminin açık anlatımı bu standardın karşılığıdır.

TRIPOD – öngörü/risk modeli raporlama standardı (*Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis*)

TRIPOD, bir *öngörü modeli* – yani bireysel tanı ya da prognoz olasılığını hesaplayan çok değişkenli bir model – geliştiren veya doğrulayan çalışmaların raporlanması için **22 maddelik** bir standarttır (Collins ve ark. 2015). Model geliştirmenin, iç/dış doğrulamanın, ayırım gücünün (C-istatistiği/ROC) ve kalibrasyonun eksiksiz bildirilmesini ister; amaç, başka bir merkezde modelin gerçekten işe yarayıp yaramadığının değerlendirilebilmesidir.

Bu tezde TRIPOD, tüm çalışmanın değil, yalnız **keşifsel klinik fayda hattının** raporlama çerçevesidir: yüksek anne depresif belirti düzeyini sınıflandırmak için kurulan lojistik risk skoru, ROC ve karar-eğrisi (DCA) çözümlerleri bir öngörü modeli niteliğindedir ve TRIPOD’a göre raporlanır. Bu katman keşifsel etiketiyle sunulur.

COREQ – nitel görüşme raporlama standardı (*Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research*)

COREQ, bireysel görüşme ve odak grubu temelli nitel araştırmalar için tasarlanmış **32 maddelik** bir kontrol listesidir; üç alan altında toplanır: (1) araştırma ekibi ve refleksivite, (2) çalışma tasarımı, (3) analiz ve bulgular (Tong, Sainsbury & Craig 2007). Görüşmeciyi kim yürüttü, katılımcılarla ilişki neydi, kaç görüşme yapıldı, kayıt/döküm nasıl yapıldı gibi somut süreç ayrıntılarının bildirilmesini ister.

Tez, nitel kolun uygunluğunu **32 maddelik COREQ** listesiyle madde madde değerlendirmiş; büyük çoğunluğun tam, görüşme rehberinin pilot durumu ile olumsuz/aykırı vaka raporlamanın ise kısmi karşılandığını belgeleyip ayrıntılı eşleştirme tablosunu eke koymuştur (Tong ve ark. 2007).

SRQR – nitel araştırma raporlama standardı (*Standards for Reporting Qualitative Research*)

SRQR, her tür nitel araştırma için geliştirilmiş **21 maddelik** bir raporlama standardıdır (O'Brien ve ark. 2014). COREQ'e göre daha *esnek* ve daha geneldir: yalnız görüşme/odak grubuyla sınırlı değildir ve yöntemsel çeşitliliği (fenomenoloji, gömülü kuram, tematik analiz vb.) hesaba katarak nitel çalışmanın gerekçesini, kuramsal çerçevesini ve yorumlayıcı sürecini açıklamayı ister. COREQ "süreç kontrol listesi" iken SRQR "kavramsal bütünlük" vurgusu taşır; ikisi birbirini tamamlar.

Tezde SRQR, COREQ ile birlikte nitel kolun ikinci raporlama çerçevesidir; özellikle desen-paradigma tutarlılığının (nitel tanımlayıcı + fenomenolojik duyarlılık + refleksif tematik analiz) gerekçelendirilmesinde işlevseldir.

GRAMMS – karma yöntem raporlama standardı (*Good Reporting of A Mixed Methods Study*)

GRAMMS, karma yöntem çalışmalarının *raporlanması* için önerilen **altı maddelik** özlü bir çerçevedir: (1) karma yöntem tasarımının gerekçesi, (2) tasarımın (öncelik, sıra, işlev) açıkça tanımlanması, (3) her yöntemin ayrı ayrı anlatımı, (4) bütünleştirmenin nerede/nasıl yapıldığı, (5) karma yöntemden doğan sınırlılıklar, (6) her yöntemden gelen çıkarımların bütünleştirilmesi (O'Cathain, Murphy & Nicholl 2008). En kritik maddesi *bütünleştirmedi*: karma yöntemin ayırt edici katkısı, iki kolu ayrı ayrı sunmak değil, aralarındaki ilişkiyi açıkça göstermektir.

Tez, karma bütünleştirmesini GRAMMS ışığında raporlar; birleşik gösterim (joint display) ve ilişki türü etiketleri (uyum/tamamlayıcılık/ayırışma/açıklayıcı genişleme) tam olarak GRAMMS'ın "bütünleştirme" ve "çıkarımların birleştirilmesi" maddelerine karşılık gelir.

MMAT – karma yöntem kalite değerlendirme aracı (*Mixed Methods Appraisal Tool*)

MMAT, GRAMMS'tan işlevsel olarak farklıdır: bir *raporlama* standardı değil, bir çalışmanın **metodolojik kalitesini eleştirel biçimde değerlendiren** (appraisal) araçtır; özellikle nicel, nitel ve karma çalışmaları *aynı derlemede* birlikte değerlendirmek için tasarlanmıştır. 2018 sürümü beş çalışma kategorisi (nitel, randomize kontrollü, randomize olmayan nicel, tanımlayıcı nicel, karma yöntem) için beşer ölçüt sunar ve iki ön eleme sorusuyla başlar (Hong ve ark. 2018). Karma yöntem bölümü ayrıca bütünleştirmenin yeterliğini ve kollar arası tutarsızlıkların ele alınıp alınmadığını sorgular.

Tezde MMAT, karma tasarımın kalite öz-değerlendirmesinde GRAMMS'ı tamamlayan araçtır: GRAMMS "yeterince anlattık mı?", MMAT "yeterince iyi mi yaptık?" sorusuna karşılık gelir (Hong ve ark. 2018).

COSMIN – ölçüm aracı seçim ve değerlendirme standardı (*COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments*)

COSMIN, sağlıkla ilişkili *ölçme araçlarının* (özellikle hasta-bildirimli sonuç ölçekleri) psikometrik özelliklerinin nasıl değerlendirileceğine ve raporlanacağına dair uluslararası uzlaşıya dayalı bir standarttır. Ölçüm özelliklerini üç ana alanda taksonomiye bağlar – **güvenilirlik, geçerlik ve duyarlılık (responsiveness)** – ve her birinin tanımını standartlaştırır (Mokkink ve ark. 2010). Ayrıca bir ölçek çalışmasının yanlılık riskini denetleyen bir kontrol listesi sunar (Mokkink ve ark. 2018). Kısaca COSMIN, "bu ölçek bu örneklemede gerçekten ölçtüğü şeyi güvenilir ve geçerli biçimde ölçüyor mu?" sorusunun çerçevesidir.

Bu tezde COSMIN, ebeveyn tutumu ölçeğinin – özellikle Türkçede yerleşik geçerlik-güvenirlik çalışması bulunmayan **ebeveyn öz-bildirim formunun (s-EMBU-P)** – birincil hipotez sınamalarından *önce* yürütülen ayrı ve kapsamlı psikometrik doğrulama hattının rehberidir (Mokkink ve ark. 2018). Faktör yapısının sınanması, iç tutarlılık (McDonald omega), ölçüm eşdeğerliği ve yakınsak/ayırt edici geçerlik analizleri bu çerçeveye uyumlu ve ön-kayıtlı olarak planlanmıştır.

02. Örnekleme, Örneklem Büyüklüğü ve Güç

Bu bölüm, tezin Gereç ve Yöntem kısmında geçen örnekleme, örneklem büyüklüğü ve güç kavramlarını okuyucu için tek tek açıklayan bir ek bilgi notudur; tez metnine dahil değildir. Tez, iki kollu bir karma tasarımıdır: (i) 241 aile / 482 çocuk gözlemi üzerinden yürüyen **nicel** kol ve (ii) 7 aile triadı / 21 bireysel görüşmeden oluşan **nitel** kol. Örnekleme mantığı iki kolda bilinçli olarak farklıdır; bu bölüm de kavramları o iki ayrı mantığa bağlayarak sunar.

Ardışık örnekleme (*consecutive sampling*)

Ardışık örnekleme, bir olasılık-dışı (rastgele olmayan) örnekleme yöntemidir: araştırmacı, belirli bir zaman aralığında ve belirli bir başvuru kanalında (ör. bir poliklinik) dahil edilme ölçütlerini karşılayan **herkesi, geldikleri sırayla ve istisnasız** çalışmaya davet eder; hedeflenen sayıya ulaşılan dek bu sürer. “Ardışık” adı buradan gelir — uygun olan hiçbir birey atlanmaz, seçilip seçilmeme kararı araştırmacının öznel tercihinin bırakılmaz. Bu yönüyle ardışık örnekleme, olasılık-dışı yöntemler arasında seçim yanlılığını en aza indirdiği için genellikle “kolayda (convenience) örnekleme”nin daha güçlü ve tercih edilen biçimi kabul edilir; ideal olasılıklı örneklemeyle en çok yaklaşan olasılık-dışı yaklaşımdır.

Bu tezde ardışık örnekleme **nicel kolun** birim toplama yöntemidir: dahil edilme ölçütlerini karşılayan ve iki merkezin polikliniklerine başvuran tüm ailelere katılım daveti yapılmıştır. Kontrol grubu ise, indeks çocukların yaş ve cinsiyet dağılımıyla karşılaştırılabilir olacak biçimde sağlıklı çocuklar ve aileleri arasından oluşturulmuştur; bu, ardışık toplanmanın üzerine eklenen bir eşleştirme (matching) katmanıdır. Ardışık toplanmanın işlevi, kesitsel olgu-kontrol karşılaştırmasının belirli ailelerin bilinçli/bilinçsiz seçilmesiyle çarpıtılmasını önlemek ve örneklemin başvuran hasta evrenini olabildiğince temsil etmesini sağlamaktır. Not: Ardışık örnekleme yine de olasılık-dışıdır; bir başvuru merkezine ulaşan hastalar tüm T1DM’li çocuk evrenini tam temsil etmeyebileceğinden, sonuçların genellenmesinde bu sınır göz önünde tutulur (Bornstein, Jager & Putnick 2013; Sedgwick 2015).

Amaçlı örnekleme ve çeşitlilik örnekleme (*purposive / purposeful sampling & maximum variation sampling*)

Amaçlı örnekleme, katılımcıların rastgele değil, araştırma sorusu bakımından **bilgi açısından zengin (information-rich) olguları** kasıtlı olarak seçme ilkesiyle belirlendiği nitel örnekleme mantığıdır. Buradaki amaç istatistiksel temsil değil, incelenen olguyu en derinlemesine aydınlatabilecek katılımcılara ulaşmaktır; “kimi seçtiğimiz” doğrudan çalışmanın amacına göre gerekçelendirilir. Çeşitlilik (maksimum varyasyon) örnekleme, amaçlı örneklemin özel bir stratejisidir: örneklem, kuramsal olarak önemli bir eksen (ör. hastalık süresi, yaş, sosyoekonomik konum) **bilerek geniş bir yelpazeye** yayılır. Böylece hem bu çeşitliliğin içinde tekrar eden, varyasyonu kesip geçen ortak örüntüler, hem de bağlama göre değişen ayrışmalar birlikte görünür kılınır (Patton 2015).

Bu tezde amaçlı örnekleme **nitel kolun** yöntemidir ve ardışık/olasılıklı seçimin bilinçli alternatifidir. Çalışmaya katılım onayı vermiş T1DM tanılı aileler arasından, örnekleme ölçütü olarak **tanı süresinde çeşitlilik** gözetilerek yedi aile triadı (yedi anne, yedi T1DM tanılı çocuk, yedi sağlıklı kardeş; toplam 21 katılımcı) seçilmiştir. Tanı süresinde çeşitlilik gözetmek, tam da bir çeşitlilik örnekleme kararıdır: yeni tanı almış bir ailenin deneyimiyle uzun süredir diyabetle yaşayan bir ailenin deneyiminin farklılaşabileceği varsayımı altında, örneklem bu eksenle yayılarak temaların hastalık evresine göre nasıl değiştiğini yakalama kapasitesi kazanır. Amaçlı örnekleme, nitel kolun “az sayıda ama derinlemesine” mantığıyla ve refleksif tematik analizle tutarlıdır; nicel koldaki temsil kaygısı burada yerini bilgi zenginliği kaygısına bırakır.

Güç analizi, istatistiksel güç ve hata türleri (*power analysis, statistical power, Type I / Type II error*)

Güç analizi, bir hipotez testinin gerçek bir etkiyi yakalayabilmesi için gereken örneklem büyüklüğünü önceden kestiren istatistiksel bir hesaptır. Anlaşılması için önce iki hata türü tanımlanır. **Tip I hata (α , alfa)**: aslında var olmayan bir etkiyi “var” ilan etme, yani yanlış pozitif; boş hipotez (H_0) doğruyken onu yanlışlıkla reddetme olasılığıdır. **Tip II hata (β , beta)**: gerçekte var olan bir etkiyi “yok” sayma, yani yanlış negatif; boş hipotez yanlışken onu reddetmeyi başaramama olasılığıdır. **İstatistiksel güç** bu ikincisinin tümleyenidir: güç = $1 - \beta$, yani gerçekten var olan bir etkiyi doğru biçimde saptayabilme olasılığı. **Güven düzeyi** ise α ’nın tümleyenidir: güven düzeyi = $1 - \alpha$ (Cohen 1988; Cohen 1992).

Güç analizinin çekirdeğinde birbirine bağlı dört büyüklük vardır: (1) anlamlılık düzeyi α , (2) güç ($1 - \beta$), (3) etki büyüklüğü ve (4) örneklem büyüklüğü (N). Bu dördü bir denklem sisteminin bileşenleri gibi davranır — **herhangi üçü sabitlenirse dördüncüsü çözülür**. Çalışma öncesi (*a priori*) örneklem hesabında α , güç ve beklenen etki büyüklüğü sabitlenir, aranan değer N olur. Yerleşik gelenek, Cohen’in önerdiği eşiklerdir: $\alpha = 0,05$ (%95 güven düzeyi) ve güç = $0,80$ (%80 güç, dolayısıyla $\beta = 0,20$). %80 güç, “gerçek bir etki varsa onu beş denemeden dördünde yakalayabilecek” bir tasarımı temsil eder ve davranış bilimlerinde asgari kabul edilebilir güç olarak yerleşmiştir (Cohen 1992).

Bu tezde güç analizi **nicel kola** aittir. EMBU ve Kardeş İlişkileri Anketi alt ölçeklerinin her biri için %95 güven düzeyi ve %80 güç parametreleriyle asgari örneklem kestirilmiş; alt ölçek ve grup başına hesaplanan asgari 14 birey, alt ölçek puanlarındaki değişkenlik nedeniyle grup başına en az 30’a yükseltilmiş, ulaşılan yaklaşık 120 aile/grup ise bu asgari sınırın belirgin biçimde üzerinde kalmıştır. Böylece çalışma, önceden belirlenen beş hipotez (H_1-H_5) için yeterli güce sahip olacak biçimde boyutlandırılmıştır. Çıkarımsal aşamada anlamlılık düzeyi çift yönlü $\alpha = 0,05$ olarak sabitlenmiştir.

Not: Güç analizi yalnız istatistiksel testlerin mantığına özgüdür; tezin **nitel kolu** sayısal güç yerine “bilgi gücü” çerçevesiyle gerekçelendirilir (aşağıya bakınız) — ikisi karıştırılmamalıdır.

Etki büyüklüğü (*effect size*)

Etki büyüklüğü, bir farkın, ilişkinin ya da olgunun **büyüklüğünü örneklem sayısından bağımsız, standartlaştırılmış** bir ölçekle ifade eden değerdir. p değerinden temel farkı şudur: p değeri hem etkinin gerçek büyüklüğünü hem de örneklem sayısını içinde barındırır; çok büyük bir örneklemde önemsiz küçüklükte bir fark bile “istatistiksel olarak anlamlı” (küçük p) çıkabilir. Etki büyüklüğü ise “fark var mı?” sorusundan ayrı olarak “fark ne kadar büyük?” sorusuna yanıt verir ve bu yüzden bir bulgunun pratik/klinik önemini değerlendirmenin asıl aracıdır. En yaygın standartlaştırılmış ölçüler ortalama farkları için Cohen’in d’si ve ilişkiler için korelasyon katsayısı r’dir. Cohen’in geleneksel yorum bantları: d için 0,20 = küçük, 0,50 = orta, 0,80 = büyük; r için 0,10 = küçük, 0,30 = orta, 0,50 = büyük etki (Cohen 1988; Cohen 1992). Cohen’in d’si kabaca iki grup ortalaması farkının ortak standart sapmaya bölünmesiyle bulunur: $d = (M_1 - M_2) / s_{ortak}$.

Etki büyüklüğünün güç analizindeki rolü belirleyicidir: örneklem hesabı, “saptamak istediğimiz en küçük anlamlı etki” varsayımı üzerine kurulur — beklenen etki ne kadar küçükse, onu %80 güçle yakalamak için gereken N o kadar büyür. Bu tezde güç analizine giren etki büyüklüğü değerleri, ebeveynlik tutumu ve kardeş ilişkisi alanındaki önceki Türkçe çalışmalardan alınmıştır; böylece hesap, alandaki gerçekçi büyüklük beklentilerine dayandırılmıştır. Analiz aşamasında ise etki büyüklükleri %95 güven aralıklarıyla birlikte raporlanacaktır. Tezde kullanılan bir özel biçim, küçük örneklemelerde Cohen’in d’sini yukarı yönlü yanlılıktan arındıran **Hedges g** düzeltmesidir (kardeş ilişkisi karşılaştırmalarında, H2’de kullanılmıştır); g, d’nin küçük bir düzeltme çarpanıyla çarpılmış hâlidir ve küçük N’lerde daha az yanlı bir tahmin verir (Hedges & Olkin 1985).

OpenEpi yazılımı (*OpenEpi*)

OpenEpi, halk sağlığı ve epidemiyoloji için geliştirilmiş, açık kaynaklı, web tabanlı ve ücretsiz bir istatistik hesaplama aracıdır. İçinde oran ve ortalama karşılaştırmaları için örneklem büyüklüğü ve güç modülleri bulunur; kullanıcı α , güç, beklenen etki/oran ve grup oranı gibi girdileri verdiğinde gereken asgari örneklem sayısını hesaplar. Ticari paketlere (ör. G*Power, nQuery, PASS) bir açık-kaynak alternatifi olarak yaygın biçimde kullanılır ve tarayıcı üzerinden ya da indirilerek çevrimdışı çalıştırılabilir (Sullivan, Dean & Soe 2009).

Bu tezde nicel kolun örneklem büyüklüğü, **OpenEpi sürüm 3.01** kullanılarak, yukarıda tanımlanan %95 güven düzeyi ve %80 güç parametreleriyle kestirilmiştir. Yazılımın işlevi, güç analizinin hesaplama motoru olmaktır: alandan alınan etki büyüklüğü varsayımları ve seçilen α -güç değerleri OpenEpi’ye girilerek alt ölçek ve grup başına asgari örneklem elde edilmiş, bu değer değişkenlik nedeniyle yukarı çekildikten sonra final örneklemle karşılaştırılmıştır. Yazılımın açık kaynaklı ve serbest erişilebilir olması, örneklem hesabının bağımsız bir ekipçe birebir yeniden üretilebilmesini (tekrarlanabilirlik) kolaylaştırır.

Nitel örneklemde doyumluk ve eleştirisi (*data / thematic saturation*)

Doygunluk (doyma noktası), nitel araştırmada uzun süre örneklem büyüklüğünün baskın gerekçesi olmuş bir kavramdır: veri toplamaya, **yeni görüşmeler artık yeni kod/tema/bilgi üretmez** hâle gelene dek devam edilir; bu noktaya ulaşıldığında örneklemin “doygunluğa eriştiği” ve durdurulabileceği kabul edilir. Klasik ampirik referans, göreceli homojen bir grupta temel temaların çoğunun ilk ~12 görüşmede ortaya çıktığını gösteren çalışmadır (Guest, Bunce & Johnson 2006). Sonraki literatür kavramı inceltmiştir: tüm kodların ilk kez belirlediği “kod doyumluğu” ile bu kodların anlamının tam kavrandığı “anlam doyumluğu” ayrı şeylerdir ve anlam doyumluğu tipik olarak daha çok görüşme gerektirir (Hennink, Kaiser & Marconi 2017); ayrıca doyumluğun tanımı ve işletimi çalışmadan çalışmaya tutarsızdır (Saunders ve ark. 2018).

Kavramın refleksif tematik analiz (RTA) açısından ciddi bir **epistemolojik eleştirisi** vardır. Doygunluk mantığı, temaların veride önceden hazır bulunduğunu ve yeterince veri toplanınca “keşfedilip tükeneneğini” varsayar; bu, gerçekçi/ (sonradan)pozitivist bir bilgi anlayışına dayanır. Oysa RTA’da tema, veride bekleyen bir nesne değil, araştırmacının veriyle etkileşiminde **ürettiği** analitik bir çıktıdır; dolayısıyla anlamın “doyması” ya da sayılarak tükenmesi kavramsal olarak tutarsızdır ve önceden bir doyumluk sayısı vaat etmek yanıltıcıdır (Braun & Clarke 2019; Braun & Clarke 2021). Bu tez tam da bu nedenle doyumluk dilini bilinçli olarak reddeder: yedi aile triadından oluşan nitel örneklem, bir doyumluk eşiğine ulaşıldığı iddiasıyla değil, aşağıda açıklanan bilgi gücü çerçevesiyle gerekçelendirilmiştir. Bu tercih, nitel bulguların değerinin istatistiksel genellemede değil, aktarılabilirlik ve analitik/kuramsal genellemede aranmasıyla da tutarlıdır.

Bilgi gücü ve Malterud'un beş boyutu (*information power*)

Bilgi gücü, nitel görüşme çalışmalarında örneklem büyüklüğünü doygunluk sayımına başvurmadan gerekçelendirmek için önerilen çerçevedir. Temel ilke sadedir: **örneklem, çalışmanın amacı bakımından ne kadar çok ilgili bilgi taşırsa, gereken katılımcı sayısı o kadar azalır; taşıdığı bilgi ne kadar seyrekse o kadar çok katılımcı gerekir.** Yani soru “kaç görüşme yeter?” değil, “bu örneklem, araştırma sorusunu yanıtlayacak yoğunlukta bilgi taşıyor mu?” sorusudur. Malterud ve arkadaşları bu değerlendirmeyi beş boyut üzerinden yapılandırır; her boyutta “daha güçlü” olan taraf gereken örneklemi küçültür (Malterud, Siersma & Guassora 2016):

1. **Çalışma amacının özgüllüğü** (*aim of the study*): Amaç ne kadar dar ve odaklıysa gereken örneklem o kadar küçülür; geniş, keşfedici amaçlar daha çok katılımcı gerektirir.
2. **Örneklem özgüllüğü** (*sample specificity*): Katılımcılar incelenen olgu için ne kadar özgül/yoğun biçimde seçilmişse örneklem o kadar küçük olabilir; seyrek özgüllük daha büyük örneklem ister.
3. **Kuramsal arka plan** (*use of established theory*): Çalışma yerleşik bir kuramsal çerçeveye destekleniyorsa daha az katılımcı yeterlidir; kuramsal dayanak zayıfsa daha çok gerekir.
4. **Görüşme diyalogunun niteliği** (*quality of dialogue*): Görüşmelerdeki iletişim ne kadar güçlü, açık ve zengin veriler üretiyorsa örneklem o kadar küçük olabilir; zayıf diyalog daha çok görüşme gerektirir.
5. **Analiz stratejisi** (*analysis strategy*): Az sayıda olgunun derinlemesine/olgu-temelli çözümlemesi küçük örneklemle yürüyebilir; çok sayıda katılımcıyı karşılaştıran çapraz-olgu (cross-case) çözümlemeleri ise ilkesel olarak daha büyük örneklem yönünde baskı yapar.

Bu tezde nitel örneklem doğrudan bu çerçeveye gerekçelendirilmiştir: (1) amaç dar ve özgüdür (aynı aile olayının anne, T1DM tanılı çocuk ve sağlıklı kardeş tarafından nasıl farklı anlamlandırıldığı); (2) örneklem yüksek özgüllüktedir — tüm ailelerde hem T1DM tanılı çocuk hem sağlıklı kardeş bulunur; (3) çoklu bilgi verici aile tasarımı güçlü bir kuramsal çerçeveye yaslanır; (4) görüşmeler klinik deneyimli bir araştırmacının yürüttüğü mahrem, nitelikli diyaloglardır; (5) çözümleme aile-içi ve aileler-arası okumayı birlikte kullanır. Bu değerlendirmeye dayanarak yedi triaddan oluşan 21 bireysel görüşmenin araştırma sorusunu ele alacak bilgi gücüne sahip olduğu kabul edilmiştir. Didaktik bir uyarı: beşinci boyutta (aileler-arası/çapraz-olgu çözümlemesi) Malterud'un özgün mantığı normalde daha büyük örneklem yönünde işler; tez, ilk dört boyuttaki yüksek bilgi yoğunluğunun bunu dengelediği gerekçesiyle örneklemi savunur. Bilgi gücü ifadesi hiçbir biçimde istatistiksel genelleme iddiası taşımaz; nitel kolun sayısal güç analizinin nitel karşılığı değil, kavramsal olarak ondan farklı bir örneklem gerekçelendirme mantığıdır (Malterud, Siersma & Guassora 2016).

03. Ölçme Araçları ve Psikometrik Arka Planı

Bu bölüm, tezin Gereç ve Yöntem kısmında adı geçen dört standart ölçme aracını (s-EMBU-C, s-EMBU-P, Kardeş İlişkileri Anketi ve Beck Depresyon Envanteri) ve bu araçların dayandığı temel ölçüm kavramlarını (Likert tipi ölçek, sıralı/ordinal veri, ters puanlanan madde) ilk kez karşılaşan bir okuyucu için açıklar. Amaç, tez metnini tekrarlamak değil; her aracın *ne ölçtüğünü, nasıl puanlandığını, hangi hipotezde (H1–H5) rol aldığını ve arkasındaki psikometrik mantığı* didaktik biçimde göstermektir. Notlar tezin bir parçası değildir; açıklayıcı eğitim materyalidir.

Kısa bir yön haritası: **s-EMBU** ailesi “çocuk ne algılıyor / anne kendini nasıl bildiriyor” ekseninde ebeveynlik tutumunu; **Kardeş İlişkileri Anketi** kardeşler arası ilişkinin niteliğini; **Beck Depresyon Envanteri** ise annenin depresif belirti düzeyini ölçer. Üç ölçüm kavramı (Likert, ordinal, ters madde) bu araçların üçünde de ortaktır ve tezdeki tüm psikometrik doğrulama ile kestirim kararlarının (WLSMV, omega, ölçüm eşdeğerliği) teknik temelini oluşturur.

EMBU ve Kısaltılmış s-EMBU (*Egna Minnen Beträffande Uppfostran / short-EMBU*)

EMBU, İsveççe *Egna Minnen Beträffande Uppfostran* (“yetiştirilme biçimime ilişkin kendi anılarım”) ifadesinin kısaltmasıdır ve Perris ve arkadaşları (1980) tarafından geliştirilmiş, kişinin çocukluğunda ebeveyninden algıladığı yetiştirme davranışını geriye dönük olarak öz-bildirimle değerlendiren bir ölçüm geleneğidir. Uzun EMBU çok sayıda madde içerdiğinden, Arrindell ve arkadaşları kültürler arası kullanım için **kısaltılmış (short) formu** geliştirmiştir; bu form, farklı ülkelerden kültürler-arası örneklemelerde üç faktörlü yapısı sınanarak **23 madde ve üç alt ölçek** ile standardize edilmiştir (Arrindell ve ark. 2005).

Özgün s-EMBU'nun üç alt ölçeği, ebeveynlik davranışının birbirinden kavramsal olarak ayrı üç boyutunu temsil eder: (1) **Duygusal Sıcaklık** (*emotional warmth*) — sevgi, ilgi, onay ve duygusal erişilebilirlik; (2) **Reddetme** (*rejection*) — eleştiri, cezalandırma, aşağılama ve düşmanca muamele; (3) **Aşırı Koruma** (*overprotection*) — kısıtlayıcı denetim, aşırı müdahale, kaygılı gözetim ve özerkliğe izin vermeme. Bu üç boyut, kabul-ret ve kontrol eksenleri üzerinden ebeveynlik yazınının çekirdek kavramlarıyla örtüşür.

Tezde kullanılan Türkçe uyarlama, bu üç alt ölçeğe ek olarak **Karşılaştırma** (*comparison*) adlı dördüncü bir alt ölçek içerir. Karşılaştırma alt ölçeği, ebeveynin bir çocuğu diğer kardeşleriyle kıyaslayan, ayrımcı ve karşılaştırmalı muamelesini (örneğin bir çocuğu ötekine tercih etme, kardeşi örnek gösterme) ölçer. Bu alt ölçek Türkçe uyarlamaya özgüdür ve uluslararası yazında bağımsız olarak doğrulanmamıştır; bu yüzden tezde ayrı ve kapsamlı bir çalışma-içi psikometrik değerlendirmeye ele alınmıştır. s-EMBU, tezin ebeveynlik tutumuna ilişkin tüm hipotezlerinin (çocuk algısı için H1, anne öz-bildirimi için H3, anne depresyonu ile ilişki için H4, anne-çocuk tutarlılığı için H5) merkezî ölçüm aracıdır (Arrindell ve ark. 2005; Dirik ve ark. 2015).

Çocuk Formu (s-EMBU-C) ve Ebeveyn Formu (s-EMBU-P)

Aynı ölçüm iki bakış açısından toplanır. **s-EMBU-C** (Child; çocuk formu) çocuğun *algıladığı* anne tutumunu ölçer: çocuk, annesinin kendisine nasıl davrandığını kendi gözünden bildirir. Bu form çocuk ve ergenler için uyarlanmış EMBU-C çizgisinden gelir (Castro ve ark. 1993) ve Türkçede geçerlik-güvenirlik kanıtına sahiptir (Dirik ve ark. 2015). Tezde hem T1DM tanılı indeks çocuğa hem sağlıklı kardeşe ayrı ayrı uygulanır ve çocuğun algıladığı ebeveynlik tutumunu modelleyen **H1** çözümlemesinin girdisidir.

s-EMBU-P (Parent; ebeveyn formu) ise annenin *kendi* ebeveynlik tutumunu öz-bildirimle değerlendirmesidir: anne, çocuğuna nasıl davrandığını kendi ifadesiyle raporlar. Ebeveyn perspektifli EMBU formları uluslararası yazında tanınmıştır; ancak tezin belirttiği gibi bu ebeveyn formunun Türkçede yerleşik bir geçerlik-güvenirlik çalışması yoktur ve faktör yapısı ile güvenilirliği bu örnekte ilk kez sınanmıştır. Ebeveyn formu, annenin öz-bildirdiği tutumu inceleyen **H3** çözümlemesinin girdisidir.

Bu iki formun kritik özelliği, **madde düzeyinde eşlenik (item-matched)** olmalarıdır: aynı ebeveynlik davranışı hem çocuğa “annen sana böyle davranır mı?” hem anneye “çocuğuna böyle davranır mısın?” biçiminde sorulur. Bu paralel yapı, anne öz-bildirimi ile çocuk algısı arasındaki **diadik (anne ↔ çocuk) tutarlılığın** doğrudan ölçülmesini olanaklı kılar; bu tutarlılık tezin özgün katkısı olan **H5** (diadik konkordans) çözümlemesinin çekirdeğidir.

Özgün 23 Madde / 3 Alt Ölçek ile Türkçe 29 Madde / 4 Alt Ölçek Farkı

Bu fark, tezin neden ayrı bir psikometrik doğrulama hattı kurduğunu açıklayan can alıcı noktadır. **Özgün kısaltılmış EMBU** 23 madde ve üç alt ölçek (duygusal sıcaklık, reddetme, aşırı koruma) içerir (Arrindell ve ark. 2005). Tezde kullanılan **Türkçe uyarlama** ise, kardeşler arası karşılaştırmalı/ayrımcı muameleyi ölçen beş maddelik **Karşılaştırma** alt ölçeğinin eklenmesiyle **29 maddeye ve dört alt ölçeğe** genişler. Tezde raporlanan Türkçe madde dağılımı şöyledir: Duygusal Sıcaklık 9, Aşırı Koruma 7, Reddetme 8, Karşılaştırma 5 madde (toplam 29).

Bu yapısal fark önemsiz bir ayrıntı değildir. Bir ölçek başka bir dile ve kültüre taşınıp üstelik yeni bir alt ölçekle genişletildiğinde, özgün formun psikometrik kanıtları otomatik olarak devralınmaz; dört faktörlü yapının bu örnekte gerçekten ayrışıp ayrışmadığı, eklenen alt ölçeğin geçerli ve güvenilir olup olmadığı yeniden gösterilmelidir. Ek olarak, ebeveyn formunun (s-EMBU-P) Türkçe doğrulaması hiç bulunmamaktadır. Bu iki gerekçeyle tez, birincil hipotez sınamalarından önce güncel ölçüm-değerlendirme ilkeleriyle (COSMIN) uyumlu, ön-kayıtlı bir doğrulama hattı yürütmüştür (Mokkink ve ark. 2018; Dirik ve ark. 2015).

Likert Tipi Ölçek (Likert-type scale)

Likert tipi ölçek, bir tutum ya da algının derecesini, sıralı seçenekler üzerinden ölçen yaygın bir yanıt biçimidir; katılcı bir ifadeye ne ölçüde katıldığını veya bir davranışın ne sıklıkla olduğunu, düşükten yükseğe doğru sıralanmış birkaç kategoriden birini seçerek belirtir. Tezdeki üç araç farklı basamak sayıları kullanır: s-EMBU formları **dörtlü** (1 = en düşük sıklık, 4 = en yüksek sıklık), Kardeş İlişkileri Anketi **beşli** (1 = hemen hemen hiç, 5 = çok çok fazla), Beck Depresyon Envanteri ise madde başına **0–3** arası dört basamaklı bir yapı sunar. Her basamak, ilgili özelliğin daha güçlü/daha sık algılandığını gösterecek biçimde yönlüdür. Likert yanıtlarının kritik özelliği, kategorilerin *sıralı* olması ama basamaklar arası “uzaklığın” eşit sayılamamasıdır — bu da bir sonraki kavrama, sıralı veriye geçişi zorunlu kılar.

Sıralı (Ordinal) Veri (ordinal data)

Sıralı (ordinal) veri, kategorileri anlamlı bir sıraya konabilen ancak kategoriler arası aralıkların eşit olduğu varsayılmayan veridir. Likert bir maddede “hiç < bazen < sık < her zaman” sıralaması geçerlidir; fakat “hiç”ten “bazen”e olan psikolojik mesafe ile “sık”tan “her zaman”a olan mesafenin sayısal olarak aynı olduğunu bilemeyiz. Bu, sıralı veriyi sürekli/aralık ölçekli veriden ayırır ve doğrudan yöntemsel sonuçlar doğurur: madde puanlarını sanki eşit aralıklıymış gibi işleyen klasik Pearson korelasyonu ve normal-teori maksimum olabilirlik kestirimi, özellikle çarpık dağılımlarda ve az sayıda kategoride yanlı sonuç verebilir.

Tez bu nedenle sıralı-veri uygun yöntemler kullanır. Faktör yapısı, dört düzeyli sıralı maddeler için tasarlanmış **WLSMV** (ağırlıklı en küçük kareler-ortalama ve varyans düzeltmeli) kestirimiyle sınanmış; bu kestirimci sıralı maddeler için

politomik (polychoric) korelasyonlar üzerinden çalışır ve simülasyon kanıtlarında sıralı verilerde sağlam maksimum olabilirliğe kıyasla daha doğru faktör yükü ve uyum kestirimleri verir (Li 2016). Aynı mantıkla güvenilirlik, McDonald omega katsayıları politomik korelasyon temelinde ve önyükleme güven aralıklarıyla raporlanmıştır (Trizano-Hermosilla ve Alvarado 2016). Sıralı-veri duyarlılığı, tezin psikometri hattının belirleyici tasarım ilkesidir.

Ters Puanlanan Madde (*reverse-scored item*)

Ters (reverse) puanlanan madde, bir alt ölçeğin genel yönüne *zıt* ifade edilmiş, bu nedenle puanlanırken çevrilen maddedir. Ölçekler yanıt yanlılığını (örneğin her maddeye aynı yönde işaretleme eğilimini) azaltmak için bazen boyutun tersini ölçen maddeler içerir; toplam puanın tutarlı olması için bu maddenin ham değeri, ölçeğin en yüksek ve en düşük değerleri toplamından çıkarılarak ters çevrilir (ör. dördümlü ölçekte yanıt *r* için ters puan = 5 - *r*). Böylece yüksek puan her maddede aynı özelliği gösterir hâle gelir.

Tezde s-EMBU'nun içeriği "izin verme" yönünde olan tek maddesi, aşırı koruma alt ölçeğiyle yön tutarlılığı sağlanacak biçimde ters puanlanarak saklanmıştır: izin verme davranışı aşırı korumanın (kısıtlayıcılığın) düşük ucunu temsil ettiğinden, ters çevrildiğinde alt ölçeğin bütünüyle aynı yönde toplanır. Ters puanlamanın doğru uygulanıp uygulanmadığı, madde-toplam korelasyonlarının işaretinden ve madde çıkarıldığında güvenilirlikteki değişimden izlenebilir; yanlış yönlü bir madde alt ölçeğin iç tutarlılığını yapay biçimde düşürür.

Kardeş İlişkileri Anketi (*Sibling Relationship Questionnaire, SRQ*)

Kardeş İlişkileri Anketi, kardeşler arası ilişkinin niteliğini çocuğun bakış açısından değerlendiren, Furman ve Buhrmester (1985) tarafından geliştirilmiş öz-bildirim ölçeğidir. Geliştiriciler önce çocuklarla görüşerek kardeş ilişkisinin 15 belirgin niteliğini derlemiş, ardından temel bileşenler analiziyle bu nitelikleri **dört üst düzey boyuta** indirgemıştır (Furman ve Buhrmester 1985): (1) **Sıcaklık/Yakınlık** (*warmth/closeness*) — sevgi, paylaşım, yakınlık, hayranlık ve yoldaşlık; (2) **Görelî Statü/Güç** (*relative status/power*) — bir kardeşin diğerine göre baskınlığı, öğreticiliği, bakım vermesi ya da yönlendirmesi; (3) **Çatışma** (*conflict*) — kavga, anlaşmazlık, rekabetçi didişme ve husumet; (4) **Rekabet** (*rivalry*) — ebeveyn ilgisi ve kayırması bakımından algılanan yarış. Orijinal çalışmada Görelî Statü/Güç boyutunun kardeşlerin görelî yaşıyla güçlü biçimde ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Tezde ölçeğin Türkçe uyarlaması kullanılmıştır (Apalaçi 1996; ayrıca karşılaştırmalı Türkçe kaynak için Aktaş 2017); form 48 maddeden oluşur, beşli Likert biçiminde yanıtlanır ve hem indeks hem kardeş çocuk kendi bakış açısından doldurur. Anket, kardeş ilişkisi boyutlarını karşılaştıran **H2** çözümlemesinin girdisidir. Ayrıca **Rekabet** boyutu, s-EMBU'nun Türkçeye özgü Karşılaştırma alt ölçeğinin eşzamanlı geçerliğini sınamak için bir dış ölçüt olarak kullanılır — kuramsal olarak karşılaştırmalı ebeveyn muamelesi ile kardeş rekabetinin ilişkili olması beklenir.

Beck Depresyon Envanteri (*Beck Depression Inventory, BDI*)

Beck Depresyon Envanteri, depresif belirtilerin *şiddetini* öz-bildirimle ölçen, Beck ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilmiş klasik bir envanterdir. **21 maddeden** oluşur; her madde, belirtinin yokluğundan en ağır biçimine doğru sıralı olarak **0–3** arası puanlanır; maddeler toplandığında toplam puan **0–63** aralığında değişir. Yüksek puan daha ağır depresif belirti yükünü gösterir. Tezde annenin son bir haftadaki depresif belirti düzeyini ölçmek için Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması temel alınarak uygulanmıştır (Hisli 1989); toplam puan yalnız tüm maddeler yanıtlandığında hesaplanmış, herhangi bir madde eksikse toplam puan eksik bırakılmıştır. Envanter, anne depresif belirti düzeyi ile ebeveynlik tutumu arasındaki ilişkiyi gizil değişken düzeyinde modelleyen **H4** çözümlemesinin girdisidir ve s-EMBU alt ölçeklerinin ölçüt geçerliği için de bir çapa işlevi görür (duygusal sıcaklıkla negatif; reddetme ve karşılaştırmayla pozitif ilişki beklenir).

Belirti düzeyi, envanterin toplam puanını **minimal / hafif / orta / şiddetli** bantlarına ayıran yerleşik kesme puanlarıyla yorumlanır. Bu bantların tam sınırları, ölçeğin sürümüne ve doğrulama örnekleme göre değişir; okuyucunun karıştırmaması için üç referans çerçevesi ayrı ayrı belirtilmelidir. (a) Özgün BDI için 25 yıllık psikometrik değerlendirme, duygudurum bozukluğu örneklemelerinde yaklaşık **0–9 (yok/minimal), 10–18 (hafif-orta), 19–29 (orta-ağır), 30–63 (ağır)** bantlarını önermiştir (Beck, Steer ve Garbin 1988). (b) Dört kategoriyi *minimal / hafif / orta / şiddetli* olarak net biçimde standardize eden şema ise gözden geçirilmiş **BDI-II** el kitabına aittir ve **0–13 / 14–19 / 20–28 / 29–63** sınırlarını kullanır (Beck, Steer ve Brown 1996); tezde kullanılan araç özgün 21 maddelik BDI olduğundan bu BDI-II bantları birebir taşınmaz, yalnız etiket şemasının kaynağı olarak anılır. (c) Türkçe uyarlamada (Hisli 1989) klinik tarama için literatürde yaygın olarak **17 kesme puanı** bildirilir; ancak bu değer örneklem-bağımlıdır ve tanısal bir ölçüt değil, tarama eşiği olarak değerlendirilmelidir. Kısacası, envanterin yapısı (21 madde, 0–63) sabittir; kesme *bantları* ise kullanılan sürümüne ve doğrulama bağlamına göre okunmalıdır (Beck ve ark. 1961; Beck, Steer ve Garbin 1988; Hisli 1989).

Glikozillenmiş hemoglobin (*HbA1c*)

Glikozillenmiş (glike) hemoglobin, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin kana bağlanan glukozla enzimatik olmayan biçimde birleşmiş oranıdır ve önceki yaklaşık **2–3 aylık ortalama kan glukozunu** yansıtan, geriye dönük bir glisemik

kontrol göstergesidir; genellikle yüzde (%) olarak raporlanır. Bir ölçek/anket değil, klinik bir laboratuvar ölçümüdür; bu nedenle yukarıdaki psikometrik araçlardan farklı bir kanıt türüdür. Tezde HbA1c yalnız **T1DM tanılı indeks çocuk** satırlarında tanımlıdır — kardeş, kontrol indeks ve kontrol kardeş satırlarında tasarım gereği yapısal olarak eksiktir (*structural missing*); son ölçülmüş klinik değer kayıttan alınır ve yalnız T1DM grubuna özgü kişisel alt çözümlemelerde (ör. HbA1c ile ebeveynlik etkileşimi) sınırlı örneklem uyarısıyla kullanılır. Bir tanı ya da tarama eşiği olarak değil, hastalık kontrolünün betimleyici bir bağlam değişkeni olarak ele alınır.

04. Güvenirlilik ve Madde Analizi

Bu bölüm, tezin **Gereç ve Yöntem** kısmında yer alan *Ölçme Araçlarının Psikometrik Değerlendirmesi* başlığındaki güvenilirlik ve madde düzeyi çözümleme kavramlarını açıklayan eğitici bir ek nottur; tezin kendi metnine dâhil değildir. Terimler, tezdeki somut kararlarla (hangi ölçek, hangi hipotez, hangi işleme kuralı) ilişkilendirilerek, kavramı ilk kez gören bir okur için baştan tanımlanmıştır. Tezin merkezi psikometrik gerekçesi şudur: kullanılan Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği'nin çocuk formu (s-EMBU-C) Türkçe'ye özgün araçtan yapısal olarak farklı biçimde (dört alt ölçek, 29 madde, dörtlü sıralı yanıt) uyarlanmış, ebeveyn formu (s-EMBU-P) ise Türkçe'de ilk kez sınanmıştır; bu nedenle güvenilirlik, tek bir katsayıya indirgenmeden çok katmanlı bir madde ve güvenilirlik analizi hattıyla incelenmiştir.

İç tutarlılık (*internal consistency*)

Ne olduğu. İç tutarlılık, bir ölçeğin ya da alt ölçeğin maddelerinin *aynı gizil (latent) kavramı* ne ölçüde tutarlı biçimde ölçtüğünü, yani maddelerin birbiriyle ne kadar örtüştüğünü niceleyen bir güvenilirlik türüdür. “Aynı yapıyı ölçen maddeler yüksek korelasyon gösterir” sezgisine dayanır. Test-tekrar test (zamanda kararlılık) ya da kodlayıcılar arası güvenilirlikten (aynı gözlemin farklı puanlayıcılarca tutarlı puanlanması) farklı olarak, iç tutarlılık **tek bir uygulamadaki maddeler arası ilişkiye** bakar.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. İç tutarlılık, bir alt ölçek puanının anlamlı bir toplam/ortalama olarak yorumlanıp yorumlanamayacağının ön koşuludur; düşük iç tutarlılık, o alt ölçeğin maddelerinin farklı şeyleri ölçtüğüne ya da ölçüm hatasının yüksek olduğuna işaret eder. Bu tezde iç tutarlılık, s-EMBU-C ve s-EMBU-P'nin dört alt ölçeği (Duygusal Sıcaklık, Aşırı Koruma, Reddetme, Karşılaştırma) için ayrı ayrı hesaplanmış; özellikle uluslararası literatürde bağımsız doğrulanmamış beş maddelik **Karşılaştırma** alt ölçeği ve az maddeli alt ölçekler için kritik önemdedir. Bazı alt ölçeklerde düşük iç tutarlılık *önceden beklendiği* için, tez tek katsayıya güvenmek yerine omega + politomik temel + önyükleme güven aralığı + Bayesçi doğrulama gibi tamamlayıcı bir hat kurmuştur.

Kural/ölçüt. İç tutarlılık genellikle Cronbach alfa ya da McDonald omega ile raporlanır; yaygın kabul gören alt eşik $\geq 0,70$ (araştırma amaçlı), $\geq 0,80$ (iyi) düzeyindedir; ancak bu eşiklerin madde sayısına ve alt ölçek boyutuna duyarlı olduğu, tek başına yeterli sayılmaması gerektiği vurgulanır (Nunnally & Bernstein 1994; Sijtsma 2009).

Cronbach alfa ve tau-eşitliği varsayımının sınırları (*Cronbach's alpha & the limits of the tau-equivalence assumption*)

Ne olduğu. Cronbach alfa (α), maddeler arası ortalama kovaryansı toplam puan varyansına oranlayarak iç tutarlılığı özetleyen, en yaygın kullanılan güvenilirlik katsayısıdır. Sözel formülü: alfa, madde sayısı (k) büyüdükçe ve maddeler birbirleriyle güçlü korele oldukça artar. Sade matematiksel biçimi:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

burada k = madde sayısı, σ_i^2 = her maddenin varyansı, σ_t^2 = toplam puanın varyansıdır.

Tau-eşitliği sınırı. Alfa'nın güvenilirliğin doğru (yansız) bir kestirimi olabilmesi için ölçeğin **tau-eşit (essentially tau-equivalent)** olması, yani her maddenin gizil yapıya *eşit yükle* bağlanması (tüm faktör yüklerinin birbirine eşit olması) ve hata varyanslarının korele olmaması gerekir. Gerçek ölçeklerde bu neredeyse hiç sağlanmaz; yükler farklıysa (con-generic durum) alfa güvenilirliği **sistemati olarak olduğundan düşük** kestirir. Ayrıca alfa madde sayısına duyarlıdır: çok maddeli bir ölçek, maddeleri zayıf korele olsa bile yapay olarak yüksek alfa verebilir; dolayısıyla yüksek alfa tek boyutluluğun kanıtı değildir (Cortina 1993; Sijtsma 2009).

Bu tezdeki rolü. Tez, güvenilirliği “yalnız Cronbach alfa ile sınırlandırmadığını” açıkça belirtir. s-EMBU alt ölçeklerinde maddelerin eşit yüklü olması beklenmediği (congeneric yapı) ve maddeler dörtlü sıralı olduğu için, alfa yalnızca *tamamlayıcı/karşılaştırma* amaçlı bir referans olarak tutulmuş, birincil güvenilirlik kestirimi tau-eşitliği varsayımına daha az bağımlı olan McDonald omega’ya bırakılmıştır (Trizano-Hermosilla & Alvarado 2016; McNeish 2018).

McDonald omega (ω) ve congeneric model (*McDonald’s omega & the congeneric model*)

Ne olduğu. McDonald omega, güvenilirliği tau-eşitliği yerine **congeneric ölçüm modeli** üzerinden kestiren bir katsayıdır. Congeneric model, her maddenin gizil yapıya *kendi (farklı) faktör yüküyle* bağlanmasına izin verir; bu, gerçek ölçeklerin yapısına alfadan çok daha uygundur. Omega, tek faktörlü bir doğrulayıcı model kestirilerek maddelerin faktör yükleri (λ_i) ve hata varyanslarından (ψ_i) doğrudan hesaplanır:

$$\omega = \frac{\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i\right)^2}{\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i\right)^2 + \sum_{i=1}^k \psi_i}$$

Pay, maddelerin *ortak/gerçek* varyansını; payda, ortak varyans artı hata varyansını (yani toplam varyansı) temsil eder. Dolayısıyla omega, “toplam puanın ne kadarı gerçek gizil yapıdan kaynaklanıyor?” sorusunun congeneric yanıtıdır.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Omega, yükleri eşit olmayan (gerçekçi) ölçeklerde alfadan daha az yanlı güvenilirlik verir; bu nedenle çağdaş psikometri, iç tutarlılığın birincil ölçütü olarak alfanın yerine omega’yı önerir (Dunn, Baguley & Brunsden 2014; Revelle & Zinbarg 2009). Bu tez, s-EMBU-C ve s-EMBU-P alt ölçeklerinin güvenilirliğini **birincil olarak omega ile**, üstelik sıralı maddeler için politomik korelasyon temelinde ve önyükleme güven aralıklarıyla raporlamıştır; bu karar doğrudan Trizano-Hermosilla ve Alvarado’nun (2016) “gerçekçi koşullarda alfanın en iyi alternatifleri congeneric ve asimetrik ölçümler için omega’dır” bulgusuna dayandırılmıştır. Çok boyutlu bir yapıda genel faktörün payını ayıran hiyerarşik biçim (ω_h) de raporlanabilir (Zinbarg, Revelle, Yovel & Li 2005).

Politomik / polychoric korelasyon (*polychoric correlation*)

Ne olduğu. Polychoric (Türkçe metinde “politomik” olarak da anılan) korelasyon, iki **sıralı (ordinal)** değişken arasındaki ilişkiyi, bu değişkenlerin altında *sürekli ve normal dağıldığı varsayılan gizil değişkenler* bulunduğu kabulüyle kestiren bir korelasyon katsayısıdır. Gözlenen dörtlü Likert yanıtın (1–4), aslında kesme noktalarıyla kategorilere bölünmüş sürekli bir eğilimin gözlemi olduğunu varsayar ve bu gizil sürekli değişkenler arasındaki korelasyonu geri-kestirir. İki sıralı değişken için “polychoric”, biri sıralı biri sürekli için “polyserial”, iki ikili (binary) değişken için “tetrachoric” adını alır.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Pearson korelasyonu sıralı/kategorik veride ilişkiyi *olduğundan zayıf* kestirir ve yapay güçsüz yükler üretir; polychoric korelasyon bu yanlılığı düzeltir. Bu tez polychoric korelasyonu iki yerde kullanır: (1) s-EMBU’nun dörtlü sıralı maddeleri için **omega’nın hesaplandığı korelasyon matrisi** ve faktör analizinin (paralel çözümleme, WLSMV doğrulayıcı analiz) girdisi polychoric matristir (Li 2016); (2) sosyoekonomik durumun maddi varlık indeksi, **politomik (polychoric) temel bileşen analiziyle** üretilmiştir. Sıralı verinin bu şekilde ele alınması, ordinal ölçüm hatasını azaltıp yük/güvenirlik kestirimlerini daha isabetli kılar (Gadermann, Guhn & Zumbo 2012).

Önyükleme (bootstrap) güven aralığı (*bootstrap confidence interval*)

Ne olduğu. Önyükleme (bootstrap), eldeki örneklemden **yerine koyarak** (aynı gözlem birden çok kez seçilebilecek biçimde) çok sayıda (ör. 1.000–10.000) yeniden örneklem çekip ilgilenilen istatistiği (ör. omega) her yeniden örnekleme yeniden hesaplayarak, bu istatistiğin örnekleme dağılımını *ampirik olarak* oluşturan bir yeniden örnekleme yöntemidir. Bu dağılımın uçlarından (ör. 2,5. ve 97,5. persentil) bir **%95 güven aralığı** okunur. Formüsel bir dağılım varsayımı (normallik vb.) gerektirmediği için, dağılımı bilinmeyen ya da çarpık istatistikler (güvenirlik katsayıları gibi) için özellikle uygundur.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Güvenirlik katsayıları için noktasal değer yanında güven aralığı vermek, kestirimin **belirsizliğini** görünür kılar; küçük örneklemden bu belirsizlik büyük olabilir. Bu tez, omega katsayılarını **önyükleme temelli güven aralıklarıyla** raporlamıştır (Trizano-Hermosilla & Alvarado 2016; Kelley & Pornprasertmanit 2016). Aynı mantık nicel kolda da iş görür: H5 diadik tutarlılık çözümlemesinde aktör/partner etkilerinin oranı “dirençli önyükleme güven aralığıyla” verilmektedir. Percentil, yanlılık-düzeltilmeli hızlandırılmış (BCa) gibi farklı önyükleme aralığı türleri vardır (Efron & Tibshirani 1993).

Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu (*corrected item-total correlation*)

Ne olduğu. Bir maddenin, ait olduğu alt ölçeğin toplam puanıyla korelasyonudur; “düzeltilmiş” olması, toplam puandan **o maddenin kendisi çıkarılarak** (yani maddenin kalan maddelerin toplamıyla korelasyonu alınarak) hesaplanması anlamına gelir. Düzeltme yapılmazsa madde kendi toplamıyla korele olduğundan katsayı yapay olarak şişer; bu nedenle her zaman düzeltilmiş biçim kullanılır.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Bu katsayı, bir maddenin alt ölçeğin geri kalanıyla ne kadar “aynı yönde çalıştığını” gösterir; düşük değer, maddenin yapıya zayıf katkı verdiğine ya da farklı bir şey ölçtüğüne işaret eder. Bu tez, s-EMBU madde havuzunda **madde ayırt ediciliğini** düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarıyla değerlendirmiş; düşük ayırt edicilikli maddeler, taban etkisi yönetimindeki çok evrenli çözümlemede “düşük ayırt edicilikli madde çıkarma” stratejisinin adayları olmuştur.

Kural/ölçüt. Yaygın eşik: düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu $\geq 0,30$ kabul edilebilir; $0,30-0,70$ aralığı ideal; $< 0,20$ ise maddenin gözden geçirilmesi/çıkarılması için gerekçe sayılır (Ferketich 1991; Nunnally & Bernstein 1994).

Madde çıkarıldığında alfa (*alpha-if-item-deleted*)

Ne olduğu. Her madde için, “bu madde alt ölçekten çıkarılırsa geri kalan maddelerin Cronbach alfası ne olur?” sorusunun yanıtını veren tanılayıcı bir tablodur. Bir maddenin çıkarılması alfayı *yükseltiyorsa*, o madde alt ölçeğin iç tutarlılığını zayıflatıyor demektir; *düşürüyorsa* madde güvenilirliğe olumlu katkı yapıyordur.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Madde çıkarıldığında alfa, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ile birlikte madde ayıklama kararlarının ikinci ayağıdır. Bu tez, madde ayırt ediciliğini “düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları **ve madde çıkarıldığında güvenilirlikteki değişimle**” değerlendirdiğini belirtir. Yorum kuralı: bir maddenin çıkarılması güvenilirliği kayda değer biçimde artırıyor ve madde kuramsal olarak da zayıfsa, çıkarma değerlendirilir; ancak tek bir katsayıdaki küçük artış için içerik geçerliği taşıyan madde otomatik atılmaz — karar psikometrik ve kuramsal ölçütlerin birlikte değerlendirilmesiyle verilir (Cortina 1993).

Taban ve tavan (*floor/ceiling*) etkisi (*floor / ceiling effect*)

Ne olduğu. Taban etkisi, katılımcıların önemli bir bölümünün ölçekten alınabilecek **en düşük** puana; tavan etkisi ise **en yüksek** puana yığılmasıdır. Bu durumda ölçek, dağılımın uçlarındaki bireyleri birbirinden ayırt edemez: gerçekte farklı düzeyde olan kişiler aynı uç puanı alır, dolayısıyla ölçüm bilgi kaybeder, değişimi (duyarlılık) ve ilişkileri yakalama gücü azalır.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Taban/tavan analizi, bir alt ölçeğin puan dağılımının kullanılabilirliğini denetler. Bu tezde taban etkisi merkezî bir konudur: ebeveyn öz-bildiriminde (s-EMBU-P) özellikle **olumsuz muamele maddelerinde** (Reddetme, Karşılaştırma) taban etkisi beklenir — anneler sosyal istenirlik nedeniyle en düşük sıklığı işaretlemeye eğilimlidir. Tez bu riski, tek bir işleme kararına bağlı kalmadan **çok evrenli (multiverse) çözümlemeyle** yönetir (tam ölçek, kategori daraltma, düşük ayırt edicilikli madde çıkarma, Bayesçi gizil skor). Ayrıca madde düzeyinde taban/tavan oranları raporlanır ve WLSMV kestirimci seçimini besler.

Kural/ölçüt. Yaygın ölçüt: en düşük ya da en yüksek puanı alanların oranı $> \%15$ ise ilgili taban/tavan etkisi *var* kabul edilir (Terwee ve ark. 2007; McHorney & Tarlov 1995).

Çarpıklık (*skewness*) ve basıklık (*kurtosis*) (*skewness & kurtosis*)

Ne olduğu. Çarpıklık, bir dağılımın simetriden sapmasını ölçer: sıfır = simetrik; pozitif çarpıklık = kuyruk sağda (düşük değerlerde yığılma); negatif çarpıklık = kuyruk solda (yüksek değerlerde yığılma). Basıklık, dağılımın kuyruk kalınlığını/tepe sivrilikliğini ölçer: normal dağılımda basıklık = 3 (fazlalık basıklık, *excess kurtosis* = 0); pozitif fazlalık = kalın kuyruklu/sivri (leptokurtik), negatif = ince kuyruklu/basık (platikurtik). Bunlar dağılımın üçüncü ve dördüncü standartlaştırılmış momentleridir.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Çarpıklık ve basıklık, normal dağılım varsayımının ne ölçüde ihlal edildiğini gösterir; bu, hangi kestirim yönteminin uygun olduğunu belirler. Bu tez, s-EMBU maddelerinin madde düzeyinde ortalama, standart sapma ile birlikte **çarpıklık ve basıklığını** hesaplamış; sıralı verideki çarpık dağılım ve taban/tavan yığılmasını, “sonraki kestirim ve kategori kararlarını belirleyen ölçütler” olarak kullanmıştır. Normal-teori maksimum olabilirlik yerine dörtlü sıralı maddeler için **WLSMV** kestiricisinin seçilmesi, doğrudan bu çarpıklık/tabana örüntüsünün bir sonucudur.

Kural/ölçüt. Sık kullanılan pratik eşikler: mutlak çarpıklık $|\text{çarpıklık}| < 2$ ve mutlak (fazlalık) basıklık $|\text{basıklık}| < 7$, normallikten “ciddi olmayan” sapma olarak değerlendirilir; bu sınırların aşılması normal-teori kestiriminin sağlamlığını bozar (Curran, West & Finch 1996; West, Finch & Curran 1995). Daha hoşgörülü bir başka konvansiyon $|\text{çarpıklık}| < 3$ ve $|\text{basıklık}| < 10$ ’dur (Kline 2016).

Madde ayırt ediciliği (*item discrimination*)

Ne olduğu. Madde ayırt ediciliği, bir maddenin ölçtüğü yapı bakımından *yüksek ile düşük* düzeydeki bireyleri ne ölçüde ayırabildiğidir. İyi ayırt eden bir madde, yapıdan yüksek pay alan kişilerce farklı, düşük alanlarca farklı yanıtlanır; kötü ayırt eden madde herkeste benzer yanıt alır (ör. taban etkisiyle neredeyse herkesin “1” dediği madde ayırt etmez). Klasik test kuramında ayırt edicilik genellikle **düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu**yla, madde tepki kuramında (IRT) ise maddenin *ayırt edicilik parametresi* (a) ve madde bilgi fonksiyonuyla temsil edilir.

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Ayırt edicilik, bir maddenin ölççe kattığı ölçüm bilgisinin göstergesidir; düşük ayırt edicilikli maddeler güvenilirliği ve geçerliği seyreldir. Bu tez, madde ayırt ediciliğini düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları ve madde çıkarıldığında güvenilirlik değişimiyle değerlendirmiş; ayrıca H1 genişletme hattında s-EMBU alt ölçekleri için **dereceli yanıt (graded response) IRT modeli** planlayarak ayırt ediciliği parametre düzeyinde de ele almayı öngörmüştür. Düşük ayırt edicilikli maddeler, taban etkisi yönetimindeki çok evrenli çözümlemede madde çıkarma stratejisinin adaylarıdır.

Kural/ölçüt. Klasik ölçüt düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu $\geq 0,30$ ’dur; IRT’de ise ayırt edicilik parametresi $a \geq \sim 0,65$ (orta) ve daha yüksek değerler güçlü ayırt edicilik olarak yorumlanır (Ferketich 1991; Baker 2001).

Aile-içi / aile-arası güvenilirlik ayrıştırması (*within-family / between-family reliability decomposition*)

Ne olduğu. Bu tezin veri yapısı **iç içe (nested) hiyerarşiktir**: aynı aileye ait indeks çocuk ve kardeş, aile düzeyi özellikleri paylaşır; dolayısıyla çocuk gözlemleri bağımsız değildir. Böyle bir yapıda toplam varyans iki bileşene ayrışır: **aile-içi (within)** varyans (aynı ailedeki çocuklar arasındaki farklılık) ve **aile-arası (between)** varyans (aileler arasındaki farklılık). Güvenirlik ayrıştırması, iç tutarlılığın (ω) bu iki düzeyde ayrı ayrı hesaplanmasıdır: **omega-within** ölçeğin aile içindeki bireysel farklılıkları ne kadar güvenilir ölçtüğünü, **omega-between** aile düzeyi ortak eğilimi ne kadar güvenilir ölçtüğünü gösterir. Bu ayrıştırmanın çıkışı, düzeyler arası bağımlılığı niceleyen **sınıf-içi korelasyon katsayısıdır (ICC)**: ICC, toplam varyansın aile-arası bileşene düşen payıdır ($ICC = \sigma^2_{\text{aile-arası}} / (\sigma^2_{\text{aile-arası}} + \sigma^2_{\text{aile-içi}})$).

Ne işe yarar ve bu tezdeki rolü. Tek düzeyli (bağımsızlık varsayan) bir güvenilirlik katsayısı, yuvalanmış veride yanıltıcıdır; aynı ailedeki çocukların benzerliği güvenilirliği olduğundan yüksek gösterebilir. Bu tez, s-EMBU-C’nin “aile içinde yuvalanmış yapısı nedeniyle güvenilirliği ayrıca **aile-içi ve aile-arası bileşenlerine ayrıştırarak**” incelemiştir; aynı gerekçeyle doğrulayıcı faktör analizi de aile numarasının kümeleme değişkeni olduğu **çok düzeyli** biçimde kurulmuştur. Bu ayrıştırma, tezin çekirdek kuramsal iddiasıyla (aynı ebeveyn davranışının indeks çocuk ile kardeş tarafından farklı algılanması – H5 diadik tutarlılık) doğrudan tutarlıdır: aile-içi varyans, tam da tezin açıklamak istediği “aile içi algı farklılığıdır” (Geldhof, Preacher & Zyphur 2014).

Kural/ölçüt. Çok düzeyli güvenilirlik, çok düzeyli doğrulayıcı faktör modelinden düzey-spesifik yük ve hata varyanslarıyla omega-within ve omega-between olarak kestirilir; ICC’nin $\sim 0,05$ ’in üzerinde olması ve tasarım etkisinin 1’i aşması, tek düzeyli analiz yerine çok düzeyli ele alışı gerekli kılar (Geldhof, Preacher & Zyphur 2014).

Bölüm kaynak notu

Yukarıdaki eşik ve kuralların çoğu tezin kendi atıfladığı kaynaklara (Trizano-Hermosilla & Alvarado 2016 – omega/congeneric ve alfaya alternatifler; Li 2016 – sıralı veride WLSMV ve polychoric temel; Mokkink ve ark. 2018 COSMIN – ölçüm-değerlendirme çerçevesi; Hu & Bentler 1999 – uyum eşikleri) doğrudan dayanır. Eşiklerin birincil kaynağa bağlanması için ek olarak taban/tavan için Terwee ve ark. (2007), omega için Dunn, Baguley & Brunsden (2014) ve Revelle & Zinbarg (2009), çarpıklık/basıklık için Curran, West & Finch (1996), madde-toplam korelasyonu için Ferketich (1991), önyükleme güven aralığı için Kelley & Pornprasertmanit (2016), çok düzeyli güvenilirlik için Geldhof, Preacher & Zyphur (2014) ve alfanın sınırları için Cortina (1993) ile Sijtsma (2009) kullanılmıştır. Kaynak künyeleri ana metnin references.bib dosyasıyla ve yukarıda anılan DOI’lerle tutarlıdır; doğrulanamayan hiçbir eşik için kaynak uydurulmamıştır.

05. Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Modeller

Bu bölüm hakkında. Aşağıdaki terimler, tezin “Ölçme Araçlarının Psikometrik Değerlendirmesi” başlığında, özellikle “Faktör yapısının sınanması” ve “Bayesçi doğrulayıcı analiz” alt başlıklarında geçmektedir. Tezde değerlendirmeye alınan ölçek, algılanan ebeveyn tutumunu ölçen **s-EMBU** ölçeğinin çocuk (s-EMBU-C) ve ebeveyn (s-EMBU-P) formlarıdır: 29 madde, dördü (1–4) Likert biçimi (yani **sıralı/ordinal** yanıt) ve dört alt ölçek — Duygusal Sıcaklık, Aşırı Koruma, Reddetme ve Karşılaştırma. Türkçe uyarlamaya eklenen beş maddelik “Karşılaştırma” alt ölçeği uluslararası literatürde bağımsız olarak doğrulanmadığı ve ebeveyn formunun Türkçede yerleşik bir geçerlik çalışması bulunmadığı için, tez dört faktörlü yapının bu örnekte gerçekten geçerli olup olmadığını “önce keşfet, sonra doğrula, sonra Bayesçi olarak sağlamla” mantığıyla katmanlı biçimde sınamıştır. Bu bölüm o katmanların her bir aracını, ilk kez duyan bir okuyucuya açıklamayı amaçlar. Örneklem büyüklüğü, çocuk-satırı düzeyinde 482 gözlem (241 aileye yuvalanmış) ve aile/ebeveyn düzeyinde 241 gözlemdir.

Bu not tezin bir parçası değildir; yalnızca yöntem terimlerini açıklayan eğitici bir ek bilgi metnidir. Eşik değerleri, ilgili yöntemi öneren birincil kaynaklara dayandırılmıştır; birincil kaynakla doğrulanamayan eşikler için genel tanım verilmiş ve bu durum belirtilmiştir.

Keşfedici faktör analizi (*exploratory factor analysis, EFA*)

Keşfedici faktör analizi, çok sayıda gözlenen madde (örn. bir ölçeğin 29 sorusu) arasındaki korelasyon örüntüsünü, arka planda yatan az sayıda gözlenemeyen ortak boyutla (“faktör” ya da “gizil değişken”) açıklamaya çalışan bir istatistiksel tekniktir. Temel varsayım şudur: Maddeler birbiriyle, hepsi aynı gizli özelliği (örneğin “algılanan duygusal sıcaklık”) paylaştıkları için korelasyon gösterir; faktör analizi bu paylaşılan varyansı çıkarıp maddeleri kümelerine ayırır. “Keşfedici” olmasının nedeni, analiz öncesinde hangi maddenin hangi faktöre yükleneceğinin araştırmacı tarafından dayatılmamasıdır; örüntü veriden çıkarılır.

Bu tezde EFA, dört faktörlü yapıyı doğrudan test etmeden **önce** yapıyı taramak için kullanılmıştır: “Bu örnekte s-EMBU maddeleri gerçekten dört anlamlı kümeye ayrılıyor mu, yoksa alt ölçekler örtüşüyor ya da dağılıyor mu?” sorusuna yanıt aranmıştır. EFA burada bir ön-keşif adıımıdır; doğrulayıcı analiz doğrudan “dayatılmadan” önce faktörleştirilebilirliğin, faktör sayısının ve madde-faktör örüntüsünün gözden geçirilmesini sağlar. Sıralı maddeler söz konusu olduğu için korelasyonlar Pearson yerine politomik (polychoric) korelasyon matrisi üzerinden hesaplanır — bu, dört kategorili yanıtların altında sürekli bir gizil dağılım varsayımının istatistiksel karşılığıdır.

EFA ile ana akrabası olan temel bileşen analizi (PCA) sık karıştırılır; PCA toplam varyansı özetlerken, EFA yalnızca maddelerin *paylaştığı* (ortak) varyansı modelleyip her maddenin kendine özgü hata varyansını dışarıda bırakır. Ölçek yapısı sınamalarında kavramsal olarak doğru olan yaklaşım genellikle ortak-faktör modelidir (Kaiser, 1974; Velicer, 1976).

Faktörleştirilebilirlik (*factorability*)

Faktörleştirilebilirlik, bir veri setinin faktör analizine “elverişli” olup olmadığının ön kontrolüdür. Eğer maddeler birbiriyle yeterince ilişkili değilse, çıkarılacak ortak faktör de yoktur; analiz zorlanır ve anlamsız sonuç üretir. Dolayısıyla EFA’ya girmeden önce korelasyon matrisinin faktör çıkarmaya uygun bir yapıda olup olmadığı iki ölçütle denetlenir: **Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)** örneklem yeterliği ölçütü ve **Bartlett küresellik testi**. Tezde bu iki ölçüt tam olarak bu amaçla — “faktörleştirilebilirlik (KMO ve Bartlett ölçütleri)” — kullanılmıştır.

Kısaca: KMO maddeler arasındaki kısmi korelasyonların “gürültü” olarak ne kadar baskın olduğunu ölçer (düşükse kötü), Bartlett testi ise korelasyon matrisinin tamamen ilişkisiz (birim matris) olma olasılığını sınar. İkisi birlikte, “bu veride çıkarılacak ortak bir yapı var mı?” sorusuna verilen ön yanıtıdır (Kaiser, 1974).

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliği ölçütü (*Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy, KMO*)

KMO, 0 ile 1 arasında değer alan ve maddeler arasındaki korelasyonların faktör analizine ne ölçüde elverişli olduğunu özetleyen bir indekstir. Sezgisi şudur: İki madde arasındaki basit korelasyonun büyük bölümü, ortak bir faktörden değil de üçüncü değişkenlerin etkisinden (kısmi korelasyondan) kaynaklanıyorsa, ortada temiz bir faktör yapısı yoktur. KMO, gözlenen korelasyonların karelerinin, bu korelasyonların kareleri artı kısmi korelasyonların karelerine oranıdır. Sözel formülle: $KMO = (\text{korelasyon karelerinin toplamı}) \div (\text{korelasyon karelerinin toplamı} + \text{kısmi korelasyon karelerinin toplamı})$. Değer 1’e yaklaştıkça kısmi korelasyonlar küçülür ve yapı “faktörleştirilebilir” hâle gelir.

Yorum bantları yaygın olarak şöyle kullanılır: 0,90 ve üzeri “mükemmel”, 0,80–0,90 “çok iyi”, 0,70–0,80 “orta”, 0,60–0,70 “vasat”, 0,50–0,60 “zayıf” ve 0,50’nin altı “kabul edilemez”. Uygulamada 0,60 çoğu zaman asgari geçilebilir eşik, 0,70 ise rahat bir eşik olarak alınır. Bu tezde KMO, s-EMBU madde havuzunun EFA’ya uygunluğunu ön-denetlemek için hesaplanmıştır. (Ölçüt ve yorum bantları: Kaiser, 1974, *Psychometrika*, DOI 10.1007/bf02291575; sözel etiketler Kaiser ve Rice’in 1974 çalışmasından yerleşmiştir.)

Bartlett küresellik testi (*Bartlett's test of sphericity*)

Bartlett küresellik testi, gözlenen korelasyon matrisinin, bir "birim matristen" (yani tüm maddelerin birbirinden bağımsız, köşegen dışı korelasyonların sıfır olduğu durumdan) anlamlı biçimde farklı olup olmadığını sınavan bir ki-kare temelli hipotez testidir. Sıfır hipotezi "maddeler arasında ilişki yok" der; test bu hipotezi reddederse ($p < 0,05$), maddeler arasında faktör analizini haklı çıkaracak yeterli ilişki var demektir. "Küresellik" adı, ilişkisiz değişkenlerin çok boyutlu uzayda küresel/izotropik bir bulut oluşturmaya gönderme yapar.

Bu testin pratik bir sınırlılığı, büyük örneklemelerde neredeyse her zaman anlamlı çıkmasıdır; bu nedenle tek başına değil, KMO ile birlikte bir "asgari geçiş" kontrolü olarak yorumlanır. Tezde bu rolü üstlenir: KMO yapının kalitesini derecelendirirken, Bartlett testi "korelasyon matrisi hiç yapı içermiyor" olasılığını dışlar (Bartlett'in klasik küresellik/ki-kare yaklaşımı; faktör analizi bağlamında yerleşik uygulama).

Paralel çözümleme (*parallel analysis*)

Paralel çözümleme, "kaç faktör çıkarılmalı?" sorusuna yanıt veren, günümüzde en güvenilir sayılan yöntemlerden biridir. Klasik "özdeğeri 1'den büyük faktörleri al" (Kaiser-Guttman) kuralının ve öznel yamaç grafiği (scree plot) okumasının faktör sayısını sıklıkla abartması sorununu çözmek için geliştirilmiştir. Mantığı şudur: Gerçek verinizden elde edilen faktör özdeğerleri (eigenvalue), aynı boyutlarda ama **tamamen rastgele** üretilmiş verilerden elde edilen özdeğerlerle karşılaştırılır. Yalnızca gerçek verinin özdeğeri, rastgele veriden beklenen özdeğeri (tipik olarak rastgele dağılımın 95. persentili) aştığı sürece o faktör "sinyal" kabul edilir; altına düştüğü noktada faktör çıkarımı durur.

Tezde faktör sayısı kararı, "politomik korelasyon matrisi üzerinde paralel çözümleme ve en küçük ortalama kısmi ölçütü" ile verilmiştir. Yani sıralı maddeler için uygun olan polychoric korelasyonlar üzerinden paralel çözümleme yürütülmüş ve MAP ile çapraz doğrulanmıştır. İki yöntemin birlikte kullanılması, dört faktörlü modelin ampirik olarak desteklenip desteklenmediğine ilişkin kararı tek bir kurala bağımlı olmaktan kurtarır (Horn, 1965, *Psychometrika*, 30, 179–185, DOI 10.1007/BF02289447; sıralı veride uygulama için O'Connor, 2000, DOI 10.3758/bf03200807).

En küçük ortalama kısmi ölçütü (*minimum average partial, MAP*)

MAP (Velicer'in ortalama kısmi test yöntemi), faktör sayısını belirlemede paralel çözümlemeyi tamamlayan ikinci ana yöntemdir. Adım adım şu işi yapar: Bir, iki, üç ... bileşen sırayla ilişkiden "ortaklaştırılıp" çıkarıldıkça, geriye kalan maddeler arasındaki kısmi korelasyonların kareortalaması hesaplanır. Ortak varyans (sistemik faktör) çıkarıldıkça bu ortalama başta düşer; ancak fazla sayıda bileşen çıkarılıp artık maddeye özgü tekil (gürültü) varyansa geçilmeye başlandığında ortalama yeniden yükselir. Bu ortalamanın **en küçük** olduğu bileşen sayısı, tutulması gereken faktör sayısı olarak alınır — "sistematiki çıkardık, tekile daha girmedik" noktası.

Bu tezde MAP, paralel çözümleme ile yan yana kullanılarak dört faktörlü s-EMBU yapısının faktör sayısı bakımından desteklenip desteklenmediğini bağımsız bir ölçütü sınamıştır. İki yöntemin yakınsaması, faktör sayısı kararına güven katar; ayrışması ise (örn. paralel çözümleme dört, MAP üç faktör önerirse) yapının kırılma noktasına işaret eder ve doğrulayıcı aşamada dikkatle ele alınmasını gerektirir (Velicer, 1976, *Psychometrika*, 41, 321–327, DOI 10.1007/bf02293557).

Doğrulayıcı faktör analizi (*confirmatory factor analysis, CFA*)

Doğrulayıcı faktör analizi, EFA'nın tersine, faktör yapısını *veriden çıkarmak* yerine *önceden belirtip test etmek* için kullanılır. Araştırmacı, "şu maddeler yalnızca duygusal sıcaklık faktörüne, şu maddeler yalnızca reddetme faktörüne yüklenir" biçiminde açık bir model kurar; CFA bu modelin ima ettiği korelasyon/kovaryans yapısının, gerçekte gözlenen yapıya ne kadar uyduğunu ölçer. CFA, yapısal eşitlik modellemesinin (SEM) ölçüm kısmıdır: Gizil faktörler ve onların maddelerle ilişkisi (yükler), ölçüm hataları ve faktörler arası korelasyonlar açıkça parametreleştirilir.

Tezde CFA, s-EMBU'nun kuramsal dört faktörlü yapısının bu Türk örneğinde geçerli olup olmadığını doğrulamak için birincil araçtır. EFA yapıyı tararken (keşif), CFA belirli model(ler)i sınavıp uyum indeksleriyle değerlendirir (doğrulama). Ayrıca ileri analizlerde (H2 kardeş diyardı, H4 anne depresyonu–ebeveynlik, H5 diyardık konkordans) gizil değişkenleri ölçüm hatasından arındırarak modellemenin de temelini oluşturur. Sıralı maddeler için CFA'nın kestirim yöntemi kritik önemdedir; bu tezde WLSMV seçilmiştir (Li, 2016, DOI 10.3758/s13428-015-0619-7).

WLSMV kestirimcisi ve sıralı veri (*weighted least squares mean- and variance-adjusted*)

CFA'da model parametrelerinin (yüklerin, korelasyonların) verilere nasıl "oturtulacağını" belirleyen kural, kestirimcidir. Standart maksimum olabilirlik (ML) kestirimi, maddelerin sürekli ve normal dağıldığını varsayar. Oysa dörtlü Likert (1–4) gibi **sıralı** maddeler ne sürekli ne de normaldir; bunları sürekliymiş gibi işlemek, faktör yüklerini ve uyum indekslerini yanlış hâle getirebilir. WLSMV (lavaan'daki adıyla DWLS + ölçek düzeltmesi), tam da bu durum için tasarlanmıştır: Önce maddeler arasında politomik (polychoric) korelasyonlar hesaplanır — bu, her sıralı maddenin altında sürekli bir gizil değişken varsayıp maddeler arası ilişkiyi bu gizil düzeyde tahmin eder. Ardından "ağırlıklı en küçük kareler" yaklaşımı

bu korelasyonları modele oturtur; “ortalama-varyans ayarlı” ekinin anlamı ise ki-kare test istatistiğinin ortalaması ve varyansı bakımından düzeltilerek küçük-orta örneklemelerde daha güvenilir hâle getirilmesidir.

Bu tez, s-EMBU maddelerinin “dört düzeyli sıralı” olması nedeniyle WLSMV’yi bilinçli olarak seçmiştir; dayanağı, sıralı veride WLSMV/DWLS’nin sağlam ML’ye kıyasla (özellikle beş ve daha az kategori ile makul örneklemelerde) faktör yüklerini daha az yanlı kestirdiğini gösteren metodolojik kanıttır. Yöntemin bilinen bir sınırlılığı, çok az gözlemlenen (“boş”) yanıt kategorileri veya çok küçük örneklemelerde kararsızlaşabilmesidir; tez bu riski, taban/tavan etkisi taraması ve tamamlayıcı Bayesçi hat ile dengeler (Li, 2016, *Behavior Research Methods*, 48, 936–949, DOI 10.3758/s13428-015-0619-7).

Karşılaştırılan model yapıları: tek-faktörlü, dört-faktörlü, ikinci düzey ve iki-faktörlü (bifactor) modeller

Bir ölçeğin “gerçek” yapısı tek bir CFA modeliyle değil, birbiriyle yarışan birkaç makul modeli karşılaştırarak anlaşılır. Tez, s-EMBU için dört rakip yapıyı sınamıştır:

- **Tek-faktörlü model (one-factor):** Tüm 29 madde tek bir genel “algılanan ebeveyn tutumu” boyutunun göstergesidir. Bu, “alt ölçekler aslında ayrıışmıyor” hipotezinin en katı hâlidir ve genellikle bir alt sınır/karşıt model (benchmark) olarak kullanılır.
- **Dört-faktörlü (birinci düzey) model (four-factor, correlated factors):** Duygusal Sıcaklık, Aşırı Koruma, Reddetme ve Karşılaştırma dört ayrı ama birbiriyle ilişkili (korelasyonlu) faktördür. Bu, ölçeğin kuramsal olarak beklenen yapısıdır ve tezin sınamadığı temel modeldir.
- **İkinci düzey model (second-order / higher-order):** Dört birinci-düzyet faktörün *kendi aralarındaki korelasyon*, bunların üstünde yer alan tek bir üst-faktörle (“genel ebeveynlik tutumu”) açıklanır. Bu, “dört boyut var ama hepsi ortak bir üst kavramın alt bileşenleri” fikrini biçimlendirir.
- **İki-faktörlü / bifactor model (bifactor):** Her madde aynı anda hem tüm maddeler için ortak bir **genel faktöre** hem de yalnızca kendi alt ölçeğine ait bir **öztöl faktöre** yüklenir; genel ve öztöl faktörler birbirinden bağımsızdır. Bifactor model, “ölçek hem tek bir toplam puanla hem de ayrı alt ölçek puanlarıyla kullanılabilir mi, alt ölçekler genel faktörün ötesinde ne kadar öztöl bilgi taşıyor?” sorusunu doğrudan yanıtlar.

Bu dört modelin uyum indeksleri karşılaştırılarak s-EMBU’nun en iyi hangi yapıyla temsil edildiğine karar verilir. (Tezde bifactor yaklaşım ayrıca keşifsel anne tipolojisi çözümlemesinde de kullanılmaktadır.) Model karşılaştırması, uyum indeksleri ve — iç içe modellerde — ki-kare farkı ile yorumlanır; teorik yorumlanabilirlik de bir ölçüttür.

Model uyum indeksleri ve Hu-Bentler eşik ölçütleri (model fit indices; Hu-Bentler cutoff criteria)

Model uyum indeksleri, kurulan CFA modelinin verideki gözlenen kovaryans yapısını ne kadar iyi yeniden ürettiğini özetleyen sayısal göstergelerdir. Tek bir indeks yeterli sayılmaz; farklı indeksler farklı yönlerden (mutlak uyum, karşılaştırmalı uyum, artık) bilgi verdiği için birlikte raporlanırlar. Tezin kullandığı indeksler ve yerleşik eşikleri şöyledir:

- **Ki-kare istatistiği (χ^2):** Modelin *tam* uyumunu (“model verideki kovaryansı kusursuz üretir”) sınavan klasik test. Anlamsız çıkması ($p > 0,05$) iyi uyum lehinedir; ancak ki-kare örneklem büyüklüğüne aşırı duyarlıdır ve büyük örneklemelerde önemsiz sapmalarda bile anlamlı (reddedici) çıkar. Bu nedenle tek başına değil, aşağıdaki indekslerle birlikte yorumlanır.
- **CFI — Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fit Index):** Modelin uyumunu, hiçbir ilişki içermeyen “boş/bağımsızlık modeline” göre görel olarak ölçer; 0–1 arası, yüksek iyidir. Kabaca $CFI = 1 - (\text{model ki-kare fazlası}) \div (\text{boş model ki-kare fazlası})$.
- **TLI — Tucker-Lewis İndeksi (Tucker-Lewis Index, NNFI):** CFI’ye benzer bir karşılaştırmalı indeks; model karmaşıklığını (serbestlik derecesini) cezalandırdığı için gereksiz parametre eklemeyi ödüllendirmez. Yüksek iyidir.
- **RMSEA — Yaklaşık Hata Kareler Ortalamasının Karekökü (Root Mean Square Error of Approximation):** Serbestlik derecesi başına düşen model hatasını ölçen bir “kötülük” indeksidir; düşük iyidir. Sözel formülle: $RMSEA = \sqrt{\frac{\text{maks}(\chi^2 - df, 0) \div (df \times (N - 1))}{N}}$. Bir **%90 güven aralığı (GA)** ile raporlanması standarttır; aralığın üst sınırının da eşiği aşmaması istenir. (Tez “RMSEA, %90 güven aralığı ile” ifadesiyle tam olarak bunu belirtir.)
- **SRMR — Standardize Artık Kareler Ortalamasının Karekökü (Standardized Root Mean Square Residual):** Gözlenen ve model-tahmini korelasyonlar arasındaki farkların (artıkların) standardize ortalama büyüklüğü; düşük iyidir.

Hu-Bentler eşik ölçütleri. Bu indekslerin “yeterli uyum” için yaygın kullanılan kesme değerleri, Hu ve Bentler’in (1999) simülasyon çalışmasına dayanır: **CFI $\geq 0,95$, TLI $\geq 0,95$, RMSEA $\leq 0,06$ ve SRMR $\leq 0,08$** . Hu ve Bentler bu değerleri katı, tek tek geçilmesi gereken barajlar olarak değil, *kombinasyonel* bir kural olarak önermiştir: örneğin SRMR $\leq 0,08$ ’in CFI $\geq 0,95$ veya RMSEA $\leq 0,06$ ile birlikte sağlanması, hem yanlış modeli kabul etme hem de doğru modeli reddetme hatasını dengeler. Uygulamada RMSEA için $\leq 0,05$ “yakın uyum”, $0,05$ – $0,08$ “makul uyum” olarak da yorumlanır. Bu tez, dört rakip s-EMBU modelini (tek/dört/ikinci düzey/bifactor) tam olarak bu eşikler çerçevesinde değerlendirmiştir (Hu ve Bentler, 1999, *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–55, DOI 10.1080/10705519909540118).

Çok düzeyli doğrulayıcı faktör analizi (*multilevel CFA*)

Standart CFA, tüm gözlemlerin birbirinden bağımsız olduğunu varsayar. Oysa bu tezin çocuk formu verisinde her aile-den iki çocuk (indeks + kardeş) yer aldığından, aynı aileye ait yanıtlar birbirine benzer – gözlemler bağımsız değildir. Bu aile-içi bağımlılık göz ardı edilirse standart hatalar küçülür ve uyum yanıltıcı hâle gelir. Çok düzeyli CFA, veriyi iki kat-mana ayırır: **aile-içi (within)** düzey (bir ailedeki çocuklar arası farklılık) ve **aile-arası (between)** düzey (aileler arası farklılık); faktör yapısı her iki düzeyde ayrı ayrı modellenenebilir. Bağımlılığın büyüklüğü **sınıf-içi korelasyon katsayısı (ICC)** ile ölçülür: ICC, toplam varyansın ne kadarının aile düzeyinden kaynaklandığını verir (0'a yakınsa yuvalanma önemsiz, yükseldikçe çok düzeyli modelleme gereklidir).

Tezde bu yaklaşım, “çocuk formunda aile-içi bağımlılık, sınıf-içi korelasyonun hesaplanması ve aile numarasının kü-meleme değişkeni olarak alındığı çok düzeyli doğrulayıcı analizle ele alınmıştır” ifadesiyle uygulanır. Aile numarası kümeleme (clustering) değişkeni olarak tanımlanır; böylece s-EMBU-C'nin faktör yapısı, aile yuvalanması hesaba katı-larak sınanır. Bu, tezin genel “iç içe hiyerarşik veri” tasarımıyla (aynı aileye ait çocuk satırlarının bağımsız olmaması) tutarlı bir psikometrik denetim katmanıdır.

Bayesçi yapısal eşitlik modeli (*Bayesian structural equation modeling, BSEM*)

Klasik (frekansçı) CFA, kuramın öngörmediği tüm çapraz yüklemeleri ve hata (artık) kovaryanslarını *kesin sıfır* kabul eder: “Bu madde yalnızca kendi faktörüne yüklenir, başka hiçbir faktörle en ufak ilişkisi yoktur.” Gerçek ölçeklerde bu varsayım genellikle fazla katıdır; küçük ama gerçek çapraz yüklemeler sifıra zorlandığında model yapay olarak kötü uyum verebilir. Bayesçi yapısal eşitlik modeli (BSEM), bu katı sıfır kısıtlarını gevşetir: Çapraz yüklemelere ve hata ko-varyanslarına, tam sıfır yerine “sifıra çok yakın ama tam sıfır değil” biçiminde bilgi verici önseller (aşağıya bakınız) atar. Böylece model, kuramsal yapıya sadık kalırken küçük gerçek sapmalara da izin verir.

Tezde BSEM, “görece küçük örneklem ve bazı alt ölçeklerde düşük iç tutarlılık beklendiği” için, klasik doğrulayıcı anali-zin kısıtlarına karşı **tamamlayıcı bir kestirim hattı** olarak planlanmıştır. Yani birincil karar WLSMV-CFA'ya dayanır; BSEM, sonucun katı sıfır kısıtlarına ne kadar bağımlı olduğunu sınavan bir sağlamlık kontrolüdür. BSEM'in çıktıları frekansçı p değerleriyle değil, aşağıdaki Bayesçi ölçütlerle (PPP, güvenilir aralıklar) yorumlanır (Muthén ve Asparouhov, 2012, *Psychological Methods*, 17(3), 313–335, DOI 10.1037/a0026802).

Yaklaşık-sıfır bilgi verici önseller (*approximate-zero informative priors*)

Bayesçi analizde “önsel” (prior), veriyi görmeden önce bir parametrenin makul değerleri hakkındaki beklentinin olasılık dağılımıyla ifade edilmesidir. “Yaklaşık-sıfır bilgi verici önsel”, BSEM'in çekirdek fikridir: Çapraz yüklemeler ve hata ko-varyansları için ortalaması sıfır olan, ancak **çok küçük varyanslı** bir önsel (örneğin normal dağılım, ortalama = 0, çok küçük varyans) tanımlanır. Bu önsel parametreyi sifıra doğru güçlü biçimde çeker (yani “muhtemelen ihmal edilebilir” der), ama tam sifıra kilitlemez; veri güçlü bir çapraz yükleme sinyali taşıyorsa parametre sifırdan uzaklaşabilir. Önselin varyansı ne kadar küçükse kısıt o kadar katıdır (klasik CFA'ya yaklaşır); ne kadar genişse model o kadar serbesttir.

Tezde bu önseller, “çapraz yüklemeleri ve hata kovaryanslarını kesin sıfır sayan klasik doğrulayıcı analizin kısıtları” karşısında kullanılır. Pratik anlamı şudur: s-EMBU maddelerinin kendi alt ölçeği dışındaki faktörlerle küçük ilişkiler taşıması (ölçek maddelerinde beklenen bir durum) modeli çökertmek yerine, kontrollü biçimde modele dahil edilir. Bu, özellikle Türkçe uyarlamaya eklenen ve saf faktör yapısı belirsiz olan “Karşılaştırma” alt ölçeği için değerlidir. Önsel varyansının seçimine duyarlılık (küçük değişikliklerin sonucu ne kadar etkilediği), yöntemin standart bir raporlama gereğidir (Muthén ve Asparouhov, 2012, DOI 10.1037/a0026802).

Sonsal öngörücü olasılık (*posterior predictive p-value, PPP*)

PPP, BSEM'de modelin uyumunu değerlendiren temel ölçüttür ve klasik CFA'daki ki-kare/uyum indekslerinin Bayesçi karşılığı olarak düşünülebilir. Mantığı şudur: Kestirilen modelden çok sayıda “yapay” (öngörülen) veri seti üretilir; her birinde bir uyumsuzluk ölçüsü (tipik olarak bir ki-kare benzeri fark istatistiği) hesaplanır ve bu, gerçek veriden hesap-lanan uyumsuzluk ölçüsüyle karşılaştırılır. PPP, öngörülen verinin gerçek veriden daha kötü uyum verdiği örneklerin oranıdır. **İyi uyan bir model için PPP'nin 0,50 civarında olması beklenir** (gerçek veri, modelin ürettiği verilerden ayırt edilemez). PPP'nin 0'a (ya da 1'e) yaklaşması kötü uyuma işaret eder; genel kabul, aşırı düşük değerlerin (örn. 0'a yakın) modelin reddedilmesi anlamına geldiğidir.

Tezde model uyumu “sonsal öngörücü olasılık değeriyle değerlendirilmiş”tir; yani BSEM ile kurulan s-EMBU modeli-nin verideki örüntüyü makul biçimde yeniden üretip üretmediği PPP üzerinden okunmuştur. PPP tek bir katı eşige indirgenmez; 0,50'ye yakınlık ve sonsal öngörücü kontrol grafikleriyle birlikte yorumlanması önerilir (Muthén ve As-parouhov, 2012, DOI 10.1037/a0026802).

Yakınsama tanısı (*convergence diagnostics*)

Bayesçi kestirim, sonsal dağılımı analitik olarak değil, Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC) örneklemeyle — yani parametre uzayında adım adım örnek toplayarak — yaklaşık olarak elde eder. Bu örneklemenin geçerli olabilmesi için zincirlerin gerçek sonsal dağılıma “oturması” (yakınsaması) gerekir; yakınsamamış bir zincirden çıkan kestirim güvenilirmezdir. Yakınsama tanısı, bunun sağlanıp sağlanmadığını denetleyen araçlar bütünüdür. En yaygın göstergeler: **R-hat (potansiyel ölçek küçültme faktörü / Gelman-Rubin istatistiği)** — birden çok zincirin birbirine ne kadar yakınsadığını ölçer; 1’e çok yakın olması istenir (tezin genelinde benimsenen katı eşik $\hat{R} < 1,01$ ’dir). Buna ek olarak zincirlerin karışım grafikleri (“trace plot”), etkin örnekleme büyüklüğü ve — Hamiltonyen MCMC’de — iraksayan geçişlerin (divergent transitions) yokluğu denetlenir.

Tezde BSEM sonuçları “yakınsama tanı ölçütleriyle denetlenmiştir”; yani s-EMBU BSEM modelinin kestirimleri raporlanmadan önce zincirlerin yakınsadığı doğrulanmıştır. Bu, Bayesçi hattın sonuçlarının teknik olarak güvenilir olduğunu güvence altına alan zorunlu bir adımdır ve tezin frekansçı-Bayesçi çift raporlama yaklaşımının kalite kapısıdır (yakınsama ölçütlerinin genel çerçevesi; $\hat{R}$ eşiği için tezin benimsediği güncel uygulama $< 1,01$).

06. Geçerlik, Ölçüm Eşdeğerliği ve Raporcular Arası Uyum

Bu bölüm, tezin **Gereç ve Yöntem** kısmındaki “Ölçme Araçlarının Psikometrik Değerlendirmesi”, “Ölçüm eşdeğerliği” ve “Geçerlik ve raporcular arası uyum” alt başlıklarında geçen kavramları, kavramı ilk kez gören bir okuyucuya açıklamak için hazırlanmış eğitici bir ek nottur; tezin resmî metnine dâhil değildir. Terimler, tezin ebeveyn tutumu ölçeğinin çocuk (s-EMBU-C) ve anne (s-EMBU-P) formlarını doğrulamak, aynı annenin tutumunu paralel biçimde bildiren indeks çocuk ile sağlıklı kardeş raporlarının uyumunu ölçmek ve H5 (anne–çocuk diadik tutarlılık) hipotezini sınamak için nasıl kullanıldıklarına bağlanarak anlatılmıştır.

Kısa bir yön haritası: Önce bir ölçeğin *ölçmesi gerekeni ölçüp ölçmediğini* soran **geçerlik** aileleri (yakınsak, ayırt edici, ölçüt/eşzamanlı) gelir. Ardından, aynı ölçeğin *farklı gruplarda ve farklı bilgi verenlerde aynı şeyi aynı ölçekle* ölçüp ölçmediğini soran **ölçüm eşdeğerliği** gelir. Son olarak, aynı kişiye/olguya bakan *iki ayrı raporcunun ne kadar örtüştüğünü* niceleyen **raporcular arası uyum** ölçütleri (ICC, Bland-Altman, Gwet AC1) gelir. Bu üçü, tezin çoklu bilgi verici (anne + indeks çocuk + kardeş) tasarımının psikometrik omurgasını oluşturur.

Yakınsak ve ayırt edici geçerlik (*convergent and discriminant validity*)

Yakınsak geçerlik, bir yapıyı (örneğin “duygusal sıcaklık”) ölçen maddelerin gerçekten *aynı ortak yapı* çevresinde toplanıp toplanmadığını sorar: Aynı kavramı ölçmesi beklenen göstergeler birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkiliyse ve ortak gizil değişkene güçlü yükleniyorsa yakınsak geçerlik desteklenir. **Ayırt edici geçerlik** ise bunun tümleyeni olan soruyu sorar: Kuramsal olarak *farklı* olması gereken yapılar (örneğin “duygusal sıcaklık” ile “reddetme”) ölçümde de birbirinden yeterince ayrışıyor mu, yoksa aslında aynı şeyi mi ölçüyoruz? İki yapı çok yüksek korelasyon gösteriyorsa, ölçek onları ayrı boyutlar olarak temsil edemiyor demektir.

Bu tezde s-EMBU’nun dört alt ölçeği (Duygusal Sıcaklık, Aşırı Koruma, Reddetme, Karşılaştırma) kuramsal olarak ayrı boyutlar sayıldığından, hem her alt ölçeğin kendi içinde tutarlı olduğunu (yakınsak) hem de alt ölçeklerin birbirinden ayrıştığını (ayırt edici) göstermek gerekmiştir. Bu özellikle **Karşılaştırma** alt ölçeği için kritiktir: Bu beş maddelik alt ölçek özgün kısaltılmış EMBU’da bulunmayan, Türkçe uyarlamaya eklenmiş ve uluslararası literatürde bağımsız doğrulanmamış bir boyut olduğundan, gerçekten ayrı bir yapı mı yoksa reddetme/aşırı koruma alt ölçeklerinin bir uzantısı mı olduğu ampirik olarak sınanmalıdır. Tez, yakınsak geçerliği aşağıda tanımlanan ortalama açıklanan varyans (AVE) ve bileşik güvenilirlik (CR) ile; ayırt edici geçerliği ise Fornell-Larcker ölçütüyle değerlendirmiştir.

Uygulamada bu iki geçerlik türü doğrulayıcı faktör analizi (DFA) çerçevesinde, standardize faktör yükleri üzerinden hesaplanır. Bir okuma kılavuzu olarak: güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı yükler + yüksek AVE = yakınsak geçerlik kanıtı; iki yapının ayrışmasını gösteren ölçütlerin karşılanması = ayırt edici geçerlik kanıtı (Fornell & Larcker 1981; ölçüm-değerlendirme standartları için Mokkink ve ark. 2018).

Ortalama açıklanan varyans (*average variance extracted, AVE*)

AVE, bir gizil yapının kendi göstergelerindeki (maddelerindeki) varyansın *ortalama olarak ne kadarını açıkladığını* özetleyen bir yakınsak geçerlik ölçüsüdür. Sözel olarak: “Bu alt ölçeğin maddelerindeki değişkenliğin ortalama yüzde kaçını gerçek yapıdan, yüzde kaçını ölçüm hatasından kaynaklanıyor?” sorusunun yanıtıdır. Standardize faktör yükleri (λ) üze-

rinden hesaplanır; sade biçimiyle AVE, **standartlaştırılmış yüklerin karelerinin ortalamasıdır** ($AVE = \Sigma \lambda^2 / \text{madde sayısı}$). Yani her maddenin yapı tarafından açıklanan varyans payı (λ^2) alınır ve bunların ortalaması hesaplanır.

Yerleşik eşik **AVE $\geq 0,50$** 'dir: Bu değer, yapının maddelerindeki varyansın *yarisından fazlasını* açıkladığı, dolayısıyla açıklanan varyansın ölçüm hatasından kaynaklanan varyansı geçtiği anlamına gelir. AVE $< 0,50$ olduğunda, maddelerin ortak yapıyla paylaştığı varyans hatadan az demektir ve yakınsak geçerlik zayıf sayılır (Fornell & Larcker 1981). Bu tezde AVE, özellikle iç tutarlılığın düşük beklendiği alt ölçeklerde (örneğin az sayıda madde içeren Karşılaştırma ve Aşırı Koruma) her boyutun ölçüm kalitesini şeffaf biçimde raporlamak için kullanılmıştır. AVE aynı zamanda Fornell-Larcker ayırt edicilik ölçütünün de girdisidir (aşağıya bakınız).

Bileşik güvenilirlik (*composite reliability, CR*)

Bileşik güvenilirlik (yapı güvenirliliği / *construct reliability* olarak da anılır), bir gizil yapıyı oluşturan maddeler kümesinin *iç tutarlılığını* faktör analizi çerçevesinde ölçen bir katsayıdır. Cronbach alfaya benzer bir amaca hizmet eder ama önemli bir farkla: Alfa, tüm maddelerin yapıya *eşit* güçte katkı verdiğini (tau-eşitliği) varsayarken; CR her maddenin gerçek (standardize) faktör yükünü kullanır ve maddelerin farklı ağırlıklarda olmasına izin verir. Bu yüzden CR, gerçekçi (eş-olmayan / konjenerik) ölçüm koşullarında alfadan daha az yanıltıcı bir güvenilirlik kestirimi verir. Sade formülüyle $CR = (\Sigma \lambda)^2 / [(\Sigma \lambda)^2 + \Sigma (1 - \lambda^2)]$ – yani yüklerin toplamının karesi, bu kareye hata varyanslarının eklenmiş haline bölünür.

Yerleşik eşik **CR $\geq 0,70$** 'tir (keşifsel/erken aşamada 0,60 kabul edilebilir sınır olarak anılır) (Fornell & Larcker 1981). Bu tez, güvenirliliği yalnız Cronbach alfa ile sınırlamamış; tau-eşitliği varsayımına daha az bağımlı olan McDonald **omega** katsayısını (sıralı maddeler için politomik korelasyon temelinde, önyükleme güven aralıklarıyla) birincil iç tutarlılık ölçüsü olarak raporlamıştır (Trizano-Hermosilla & Alvarado 2016). CR ise bu güvenilirlik hattını faktör-analitik tarafta tamamlar ve AVE ile birlikte yakınsak geçerlik kanıtı üretir. Küçük not: Omega ve CR kavramsal olarak yakın akrabadır; ikisi de standardize yükleri kullanan, alfaya göre daha esnek güvenilirlik ölçüleridir.

Fornell-Larcker ölçütü (*Fornell-Larcker criterion*)

Fornell-Larcker ölçütü, **ayırt edici geçerliğin** klasik sınama kuralıdır. Kuralın mantığı şudur: Bir yapı, kendi maddeleriyle (kendi içindeki ortak varyansla) paylaştığı varyansı, *başka herhangi bir yapıyla* paylaştığı varyanstan daha fazla açıklamalıdır. İşlemsel biçimiyle: Her yapının **AVE'sinin karekökü**, o yapının *diğer tüm yapılarla olan korelasyonlarından büyük* olmalıdır ($\sqrt{AVE} > \text{yapılar-arası korelasyon}$). Eşdeğer bir ifadeyle, bir yapının AVE'si o yapının başka yapılarla paylaştığı varyanstan (korelasyonun karesinden) büyük olmalıdır. Bu sağlamıyorsa iki yapı ölçümde birbirinden yeterince ayrışıyor demektir (Fornell & Larcker 1981).

Bu tezde ölçüt, dört EMBU alt ölçeğinin gerçekten ayrı boyutlar olduğunu göstermek için kullanılmıştır; özellikle **Karşılaştırma** alt ölçeğinin Reddetme ve Aşırı Koruma boyutlarından ampirik olarak ayrışıp ayrışmadığı bu ölçütle denetlenir. Örneğin Karşılaştırma ile Reddetme arasındaki korelasyon, Karşılaştırma'nın $\sqrt{AVE}$ değerini aşıyorsa, bu iki alt ölçeğin aynı temel boyutu ölçüyor olabileceği (ayırt edici geçerlik ihlali) uyarısı verir. Yöntemsel bir dipnot olarak, Fornell-Larcker ölçütünün özellikle yüksek korelasyonlu yapılar ve dengesiz yükler altında ayırt ediciliği bazen fazla iyimser gösterebildiği; bu nedenle güncel literatürde **HTMT** (heterotrait–monotrait oran) gibi tamamlayıcı ölçütlerin önerildiği bilinmelidir; ancak bu tez, ölçüt olarak Fornell-Larcker çerçevesini raporlamayı seçmiştir (Fornell & Larcker 1981).

Ölçüt geçerliği ve eşzamanlı geçerlik (*criterion and concurrent validity*)

Ölçüt geçerliği, bir ölçeğin puanlarının, kuramsal olarak ilişkili olması beklenen *dış (bağımsız) bir ölçüt değişkenle* beklenen yönde ilişkili olup olmadığını sorar. Ölçüt değişken ölçekle *aynı zamanda* toplanmışsa buna **eşzamanlı geçerlik** (concurrent), gelecekte ölçülecek bir sonucu yordama söz konusuysa **yordayıcı geçerlik** (predictive) denir. Fikir basittir: Ölçek gerçekten iddia ettiği yapıyı ölçüyorsa, o yapının kuramsal komşularıyla öngörülebilir ilişkiler sergilemelidir (Mokkink ve ark. 2018).

Bu tez ölçüt geçerliğini iki eksenle kurmuştur. Birincisi, ebeveynlik alt ölçekleri ile **anne depresif belirti düzeyi** (Beck Depresyon Envanteri) arasındaki kuramsal olarak beklenen yön: duygusal sıcaklık ile *negatif*, reddetme ve karşılaştırma ile *pozitif* ilişki. Bu örüntünün doğrulanması, EMBU alt ölçeklerinin gerçekten ölçmeleri gereken ebeveynlik boyutlarını ölçtüğüne dış kanıt sağlar. İkincisi, açık bir **eşzamanlı geçerlik** ilişkisidir: EMBU'nun **Karşılaştırma** alt ölçeği ile Kardeş İlişkileri Anketi'nin **rekabet** boyutu arasındaki ilişki. İki farklı ölçek (biri ebeveyn ayrımcılığını, diğeri kardeş rekabetini) aynı görüşmede ölçüldüğünden ve kuramsal olarak birbirine bağlı olduğundan, aralarındaki beklenen pozitif ilişki, yeni/az doğrulanmış Karşılaştırma alt ölçeğine bağımsız bir geçerlik dayanağı verir. Bu, çalışma-içi psikometrik

doğrulama hattının önemli bir parçasıdır; çünkü s-EMBU-P (anne formu) Türkçede yerleşik bir geçerlik çalışmasına sahip değildir. (Çocuk formunun Türkçe eşzamanlı/birleşen/ölçüt geçerlik kanıtları için Dirik, Yorulmaz & Karancı 2015.)

Ölçüm eşdeğerliği / değişmezliği (*measurement invariance / equivalence*)

Ölçüm eşdeğerliği (ya da değişmezliği), bir ölçeğin **farklı gruplarda veya farklı bilgi verenlerde aynı yapıyı aynı ölçek özellikleriyle ölçüp ölçmediğini** sıyanan çerçevedir. Neden gereklidir? İki grubun puan ortalamasını karşılaştırıp “T1DM grubu daha fazla reddetme algılıyor” demek, ancak *ölçeğin iki grupta aynı biçimde çalıştığından* eminsek anlamlıdır. Eğer maddeler gruplara göre farklı yapıları ölçüyorsa veya aynı gizil düzeye farklı yanıtlar veriyorsa, ham puan farkı gerçek bir fark değil, bir **ölçüm yanlışlığı** olabilir. Eşdeğerlik, bu tuzağı dışlamak için hiyerarşik olarak, git-gide daha katı kısıtlar konularak sınanır (Putnick & Bornstein 2016).

Bu tez, eşdeğerliği üç ekseninde sınamıştır: **tanı grubu** (T1DM / kontrol), **bilgi verici rolü** (indeks çocuk / kardeş) ve **yaş ile cinsiyet**. Sıralı (dörtlü Likert) maddeler için uygun kestirimci WLSMV kullanılmıştır (Li 2016). Üç düzey aşağıda ayrı ayrı açıklanmıştır. Kritik bir yorum çerçevesi şudur: Tezde **bilgi verici rolü** ekseninde skalar eşdeğerliğin sağlanmaması, bir kusur değil, *anlamlı bir bulgu* olarak ele alınır — aynı anne davranışının indeks çocuk ile sağlıklı kardeş tarafından sistematik olarak farklı algılandığına işaret eder ve tezin “aile içi algı farklılıkları” çerçevesiyle doğrudan ilişkilidir (Putnick & Bornstein 2016; Chen 2007).

Yapılandırmasal değişmezlik (*configural invariance*)

En temel (en gevşek) düzeydir. Yalnızca **faktör yapısının biçiminin** gruplar arasında aynı olup olmadığını sorar: Aynı maddeler aynı faktörlere yükleniyor mu, faktör sayısı aynı mı, örüntü (hangi madde hangi boyutta) korunuyor mu? Yükler ve kesişimler serbest bırakılır, yalnız yapı iskeleti sabit tutulur. Yapılandırmasal değişmezlik sağlanırsa, ölçeğin *aynı kavramsal harita* üzerinden çalıştığı söylenebilir; bu, sonraki daha katı sınamalar için ön koşuldur. Sağlanmazsa, gruplar zaten farklı yapılar ölçüyor demektir ve puan karşılaştırması anlamsızlaşır (Putnick & Bornstein 2016).

Metrik (yük) değişmezliği (*metric / weak invariance*)

İkinci düzeydir. Yapılandırmasal modele ek olarak **faktör yüklerinin** (maddenin gizil yapıyla ilişkisinin gücünün) gruplar arasında *eşit* olmasını şart koşar. Anlamı: Gizil yapıdaki bir birimlik değişim, her grupta maddede aynı büyüklükte değişim yaratıyor mu? Metrik değişmezlik sağlanırsa, gruplar arası **ilişkiler ve regresyon katsayıları** (örneğin depresyon → reddetme yolu) karşılaştırılabilir; çünkü ölçeğin “birim”i gruplarda aynıdır. Bu tezde H4 (anne depresyonu ↔ ebeveynlik) yapısal modelinin gruplar arası yollarını yorumlayabilmek için en az metrik düzey aranmıştır (Putnick & Bornstein 2016; Li 2016).

Skalar (kesişim/eşik) değişmezliği (*scalar / strong invariance*)

Üçüncü düzeydir. Metrik modele ek olarak, sürekli göstergelerde **madde kesişimlerinin**, sıralı göstergelerde ise **eşiklerinin (threshold)** gruplar arasında eşit olmasını şart koşar. Anlamı: Aynı gizil düzeydeki iki kişi, farklı gruplardan olsalar bile, maddeye *aynı beklenen yanıtı* veriyor mu? Skalar değişmezlik, **gözlenen ortalama puanların gruplar arası karşılaştırmasını** meşru kılan düzeydir — ancak bu sağlanırsa “grup A, grup B’den daha yüksek reddetme algılıyor” demek ölçüm yanlışlığından arınmış olur. Sıralı veride bu düzey **eşik-temelli değişmezlik** olarak işletilir: dörtlü Likert kategoriler arası geçiş noktalarının (eşiklerin) gruplarda aynı yerde olup olmadığı sınanır (Li 2016; Putnick & Bornstein 2016). Bu tezde bilgi verici rolü ekseninde skalar/eşik değişmezliğinin *bilerek* bir bulgu olarak yorumlandığını yukarıda belirttik: indeks çocuk ile kardeşin aynı gizil “reddetme” düzeyinde farklı eşiklerde yanıt vermesi, algı farkının kendisidir.

ΔCFI / $\Delta RMSEA$ / $\Delta SRMR$ ölçütleri (*change-in-fit criteria*)

Bir üst düzeye (ör. metriktan skalara) geçerken model uyumunun *ne kadar kötüleştiğine* bakarak eşdeğerlik kararı verilir. Geleneksel ki-kare farkı ($\Delta\chi^2$) testi örneklem büyüklüğüne aşırı duyarlı olduğundan (büyük örnekleme önemsiz farkları bile “anlamlı” gösterir), günümüzde **uyum indekslerindeki değişim** ölçütleri tercih edilir. Yerleşik eşikler:

- $\Delta CFI \leq -0,010$ (CFI’da 0,01’den fazla düşüş, değişmezliğin bozulduğuna işaret eder) — Cheung & Rensvold (2002) tarafından önerilen çekirdek ölçüt.
- Chen (2007), bunu iki tamamlayıcı ölçütle güçlendirir: $\Delta RMSEA \leq 0,015$ ve $\Delta SRMR \leq 0,030$ (metrik/yük düzeyi için) ya da $\Delta SRMR \leq 0,010$ (skalar/kesişim düzeyi için).

Bu tezde düzeyler arası geçiş “yalnız ki-kare farkıyla değil, CFI, RMSEA ve SRMR değişim ölçütleriyle” değerlendirilmiştir; yani bir düzey, uyumdaki düşüş bu eşiklerin altında kaldığında “sağlandı” sayılır (Cheung & Rensvold 2002; Chen 2007). (Model uyumunun *mutlak* düzeyi için kullanılan Hu & Bentler 1999 eşikleri — $CFI/TLI \geq 0,95$, $RMSEA \leq 0,06$,

SRMR $\leq 0,08$ — bu deęişim eřiklerinden ayrıdır; biri modelin ne kadar iyi olduęunu, dięeri kısıt eklenince ne kadar kötüleřtięini ölçer.)

Raporcular arası uyum ve sınıf-içi korelasyon katsayısı türleri (*inter-rater agreement; intraclass correlation coefficient, ICC*)

Raporcular arası uyum, aynı olguya/kişiyi bakan iki (veya daha çok) bilgi verenin ne kadar örtüştüęünü niceler. Bu tez için merkezidir; çünkü tasarım gereęi aynı annenin ebeveynlik tutumu iki çocuk tarafından (indeks çocuk ve sağlıklı kardeş, s-EMBU-C ile) *paralel* biçimde raporlanır ve bu iki raporun uyumu hem ölçek doğrulamasının hem de H5 diadik tutarlılık hipotezinin konusudur.

Sınıf-içi korelasyon katsayısı (ICC), sürekli/aralıklı puanlarda uyumu ölçen temel katsayıdır. 0 ile 1 arasında deęer alır ve kabaca “toplam varyansın ne kadarı *raporcular arası* gerçek fark yerine *ölçülen kişiler arası* gerçek farktan kaynaklanıyor” sorusunu yanıtlar. Pearson korelasyonundan farkı önemlidir: Pearson yalnız *doęrusal birlikte deęişimi* ölçer ve sistematik bir kayması (bir raporcunun sürekli daha yüksek puan vermesi) olsa bile yüksek çıkabilir; ICC ise hem sıralamayı hem *mutlak düzey uyumunu* dikkate alabilir. ICC’nin **türleri** üç seçime göre belirlenir (Shrout & Fleiss 1979; Koo & Li 2016):

1. **Model:** tek-yönlü rastgele (*one-way random*), iki-yönlü rastgele (*two-way random*, raporcular popülasyondan rastgele) veya iki-yönlü sabit (*two-way mixed*, raporcular sabit/ilgi konusu).
2. **Uyum tipi:** *mutlak uyum* (absolute agreement — raporcuların tam aynı deęeri vermesi beklenir; sistematik kaymayı cezalandırır) veya *tutarlılık* (consistency — yalnız birlikte artıp azalma önemsenir).
3. **Birim:** tek ölçüm (*single rater*) veya ortalama ölçüm (*average of k raters*).

Bu tezde raporcular (indeks çocuk vs kardeş) sabit bir ilgi konusu olduęundan ve amaç iki raporun *mutlak* örtüşmesi olduęundan, iki-yönlü + mutlak uyum + tek-ölçüm ailesinden bir ICC uygundur. **Yorum bantları** (Koo & Li 2016): ICC < 0,50 *zayıf* (poor), 0,50–0,75 *orta* (moderate), 0,75–0,90 *iyi* (good), > 0,90 *mükemmel* (excellent). Diadik algı çalışmalarında raporcular arası uyumun genellikle orta düzeyde kalması beklenir; bu tezde düşük–orta uyum bir hata deęil, farklı rollerin aynı ebeveyn davranışını farklı deneyimlemesine ilişkin geçerli bilgi olarak yorumlanır. ICC ayrıca aile-içi yuvalanmayı (aynı aileye ait iki çocuk satırının bağımlılıęını) niceleyen ölçü olarak da kullanılır ve çok düzeyli modellerde neden gerektięini gereęeklendirir.

Bland-Altman uyum sınırları (*Bland-Altman limits of agreement*)

Bland-Altman yöntemi, iki ölçüm/raporun uyumunu tek bir korelasyon katsayısına indirgemek yerine **görsel ve tanısal** biçimde inceleyen bir yaklaşımdır. Temel fikir: Her aile/kişiyi için iki raporun (ör. indeks çocuęın ve kardeşin aynı anne için verdięi puanın) **farkı**, o ikisinin **ortalamasına** karşı çizilir. Bu grafik üç şeyi aynı anda gösterir: (a) ortalama fark = **yanlılık/bias** (bir raporcu dięerinden sistematik olarak yüksek/düşük mü?); (b) farkların yayılımı; ve (c) fark ile ölçüm düzeyi arasında ilişki olup olmadıęı (ör. yüksek puanlarda uyum bozuluyor mu?).

Uyum sınırları (limits of agreement), farkların daęılımı yaklaşık normalse **ortalama fark $\pm 1,96 \times$ (farkların standart sapması)** ile hesaplanır; bu aralık, iki raporun farkının yaklaşık **%95’inin** düşmesi beklenen banttır (Bland & Altman 1986). Geniş bir bant, iki raporcunun bireysel düzeyde çok ayrışabildięini; sıfırdan uzak bir ortalama fark ise sistematik bir taraflılıęı gösterir. Bu tezde Bland-Altman, ICC’yi tamamlayıcı olarak kullanılır: ICC “uyum ne kadar güçlü?” sorusunu tek sayıyla yanıtlarken, Bland-Altman “*uyumsuzluk hangi yönde, ne büyüklükte ve puan aralıęının neresinde?*” sorusunu açar. H5 diadik tutarlılık analizinde üç diadik türü (anne↔indeks, anne↔kardeş, indeks↔kardeş) ve dört EMBU alt ölçeęi için ICC ile Bland-Altman uyum sınırları grup bazında birlikte raporlanır — böylece “anne kendini çocuęın algıladıęından daha sıcak görüyor mu?” gibi yön içeren sorular niceliksel olarak yanıtlanabilir.

Gwet AC1 katsayısı ve kappa paradoksu (*Gwet’s AC1 coefficient and the kappa paradox*)

Kappa paradoksu, kategorik uyum ölçümünde iyi bilinen bir tuzaktır. Cohen kappası (κ), iki raporcunun gözlenen uyumundan “şans eseri beklenen uyumu” çıkararak şansa-göre-düzeltilmiş bir uyum verir. Ancak kappanın şans düzeltilmesi, kategorilerin *daęılımına* (prevalansına) aşırı duyarlıdır. Sonuç şu paradokstur: Raporcular vakaların çok büyük çoęunluęunda **aynı** kararı verse bile (yani gözlenen uyum %90+ olsa bile), eęer bir kategori çok baskınsa (ör. “aşırı koruma yok” yanıtı ezici çoęunluktaysa), κ *şaşırtıcı biçimde düşük* — hatta bazen sıfıra yakın — çıkabilir. Yani yüksek gerçek uyum, düşük bir κ ile “cezalandırılır” (Feinstein & Cicchetti 1990). Bu, dengesiz/çarpık daęılımlı maddelerde (tezde beklenen taban ve tavan etkileri gibi) κ ’yi yanıltıcı kılar.

Gwet AC1 (*first-order agreement coefficient*), tam da bu soruna karşı geliştirilmiş, şansa-göre-düzeltilmiş bir uyum katsayısıdır. Farkı, “şans uyumu”nu kappanınkinden daha kararlı (prevalanstan daha az etkilenen) bir biçimde tahmin etmesidir; bu sayede baskın-kategori/çarpık dağılım koşullarında AC1, gerçek uyum düzeyini κ ’ye göre çok daha güvenilir yansıtır ve paradoksa büyük ölçüde dirençlidir (Gwet 2008). Bu tez, aynı annenin tutumunu bildiren indeks ve kardeş raporları arasındaki (kategorik/eşik düzeyi) uyumu değerlendirmek için AC1’i seçmiştir — çünkü olumsuz muamele maddelerinde (reddetme, karşılaştırma) beklenen taban etkisi ve çarpık kategori dağılımı, kappayı tam da paradoks üreten koşullara sokar. AC1, ICC (sürekli puan uyumu) ve Bland-Altman (yön ve büyüklük) ile birlikte, raporcular arası uyumu üç tamamlayıcı merceğe — süreklilik, dağılım ve kategorik karar — üzerinden okuyan bütünleşik bir uyum panelinin kategorik ayağını oluşturur (Gwet 2008; kappa paradoksunun kaynağı için Feinstein & Cicchetti 1990).

Not: Bu ek notta verilen sayısal eşikler ($AVE \geq 0,50$; $CR \geq 0,70$; $\Delta CFI \leq -0,010$; $\Delta RMSEA \leq 0,015$; $\Delta SRMR \leq 0,030/0,010$; ICC bantları $0,50/0,75/0,90$; Bland-Altman $\pm 1,96$ SD) ilgili birincil metodolojik kaynaklara dayandırılmıştır. Eşikler mutlak kurallara değil, yaygın kabul görmüş yön göstergeleridir; bağlama ve veri koşullarına göre değerlendirilmeleri gerekir.

07. Eksik Veri ve Nedensel Çıkarım Çerçevesi

Bu bölüm, tezin Gereç ve Yöntem kısmında geçen eksik veri ve nedensel çıkarım terimlerini ilk kez karşılaşan bir okuyucu için açıklar. Tez metnine dâhil değildir; eğitici bir ek nottur. Terimler bu tezin bağlamına (241 aile / 482 çocuk gözlemi, olgu–kontrol karma tasarım, önceden sabitlenmiş H1–H5 hipotezleri) bağlanarak anlatılmıştır. Sayısal eşikler, ilgili birincil metodoloji kaynaklarına dayandırılmıştır.

Bu tez gözlemsel (deney değil) bir olgu–kontrol tasarımına dayandığından, iki ayrı ama birbiriyle konuşan sorunla uğraşır. Birincisi **eksik veri**: bazı katılımcıların bazı yanıtları yoktur ve bunları görmezden gelmek yanlış sonuç üretebilir. İkincisi **nedensel çıkarım (yaklaşımı)**: gruplar rastgele atanmadığından, “T1DM grubu ile kontrol grubu arasındaki fark gerçekten diyabetten mi kaynaklanıyor, yoksa arka plandaki başka faktörlerden mi?” sorusu titiz bir yanıt gerektirir. Tez, ikincisi için “nedensellik ispatladık” iddiası kurmaz; yalnız gözlemsel karşılaştırmadaki gizli farkları (karıştırıcıları) azaltan bir *tasarım katmanı* kurar. Aşağıdaki terimler bu iki başlığın araç kutusudur.

Eksik veri mekanizmaları: tamamen rastgele, rastgele, rastgele olmayan (*missing completely at random – MCAR; missing at random – MAR; missing not at random – NMAR*)

Eksik verinin nasıl ele alınacağı, verinin *neden* eksik olduğuna bağlıdır. Rubin, eksikliği üç “mekanizma” ile sınıflandırmıştır. **MCAR (tamamen rastgele eksiklik)**: bir değer eksik olma olasılığı ne gözlenen ne de gözlenmeyen değişkenlerle ilişkilidir; eksiklik saf şanstır (ör. anket formunun kazara ıslanması). Bu durumda tam-vaka analizi yansız kalır, yalnız örneklem küçülür. **MAR (rastgele eksiklik)**: eksik olma olasılığı *gözlenen* değişkenlerle açıklanabilir, ama o değişkenin kendi (gözlenmeyen) değeriyle koşullu olarak ilişkili değildir (ör. daha genç annelerin bir maddeyi daha sık boş bırakması, ama anne yaşı verisinin elde bulunması). **NMAR (rastgele olmayan eksiklik)**: eksik olma olasılığı, tam da eksik olan değer kendisine bağlıdır (ör. en yüksek depresif belirtiye sahip annelerin ilgili maddeyi tam da o yüzden boş bırakması). MAR ve MCAR “yok sayılabilir” mekanizmalardır; NMAR yok sayılamaz ve tek başına veriden kesin olarak sıranamaz (Rubin 1976; Schafer & Graham 2002).

Bu tezde birincil çözümlemeler **MAR varsayımı** altında yürütülmüştür: bu, gözlenen değişkenler (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, grup vb.) eksikliği yeterince açıkladığı sürece kestirimlerin yansız olacağı kabulüdür. Tam-vaka sonuçlar, MAR’ın getirdiği bilgi kazancını göstermek için tamamlayıcı olarak sunulur; NMAR olasılığına karşı ise ayrı bir dayanıklılık sınaması (delta-temelli duyarlılık, aşağıda) yapılır. Kural olarak MAR doğrulanabilir bir olgu değil, gerekçelendirilen bir çalışma varsayımdır; bu yüzden NMAR duyarlılığı raporlanır (Schafer & Graham 2002).

Tam bilgi maksimum olabilirlik (*full information maximum likelihood – FIML*)

FIML, eksik veriyi “doldurmadan” ele alan olabilirlik-temelli bir kestirim yöntemidir. Silme (satır atma) yerine, her katılımcının *eldeki tüm gözlenen* bilgisini kullanarak model parametrelerini doğrudan kestiren olabilirlik fonksiyonunu maksimize eder; böylece bir gözlemin bazı maddeleri eksik olsa bile o gözlem tümüyle atılmaz. MAR altında FIML, tam-vaka (listwise) silmeye kıyasla daha yansız ve daha verimli (daha dar güven aralıklı) kestirimler verir (Enders & Bandalos 2001).

Bu tezde FIML, olabilirlik-temelli modellerin (çok düzeyli modeller ve yapısal eşitlik modelleri, ör. H1 çocuk algısı ve H4 anne depresyonu–ebeveynlik modeli) birincil eksik veri çerçevelerinden biridir. Uygulamada FIML’in tercih edilme

gerekçesi, aynı aileye ait çocuk satırlarındaki ve madde düzeyindeki dağınık eksikliğin, gözlem atmaya gerek kalmadan modele dâhil edilebilmesidir (Schafer & Graham 2002).

Çoklu atama (*multiple imputation – MI*)

Çoklu atama, eksik hücreleri tek bir “en iyi tahminle” değil, *birden çok* olası değerle dolduran bir yöntemdir. Gözlenen değişkenlerden kurulan bir tahmin modeliyle her eksik değer için m adet (ör. $m = 20-50$) tamamlanmış veri seti üretilir; her set ayrı ayrı analiz edilir ve sonuçlar Rubin kuralları ile birleştirilir. Bu birleştirme, atmanın getirdiği belirsizliği güven aralığına *ekleyerek* tek-atamanın (mean imputation gibi) yapay kesinlik yanıllığını önler. MI de MAR varsayımına dayanır ve FIML ile benzer koşullarda benzer sonuç verir; farkı, atama modeline sonuç değişkeni dışı yardımcı değişkenler eklemeye izin vererek esneklik sağlamasıdır (Rubin 1976; Sterne ve ark. 2009). Sürekli ve kategorik değişkenlerin karışık olduğu veri setlerinde yaygın uygulama, zincirleme denklemlerle çoklu atamadır (MICE) (White ve ark. 2011).

Bu tezde çoklu atama, FIML ile birlikte birincil eksik veri hattını oluşturur; tam-vaka sonuçlar karşılaştırma için sunulur. Atama, yalnız *çözümsel* (gerçekten yanıtlanmamış) eksik hücrelerle sınırlıdır; tasarım gereği tanımsız olan alanlara (yapısal eksik, aşağıda) uygulanmaz.

Little MCAR testi (*Little’s MCAR test*)

Little MCAR testi, verideki eksiklik örüntüsünün MCAR ile uyumlu olup olmadığını sınavan bir ki-kare (χ^2) testidir. Farklı eksiklik örüntülerine sahip alt grupların gözlenen değişken ortalamalarının birbirinden anlamlı biçimde sapıp saptığına bakar; **anlamlı olmayan** bir sonuç ($p > 0,05$) MCAR’ı *rededememe* olarak, yani eksikliğin tamamen rastgele olabileceğiyle *tutarlı* olarak yorumlanır (Little 1988). Test yalnızca MCAR’ı sınar: anlamlı olmayan bir sonuç MAR ile MCAR’ı ayırt etmez ve NMAR’ı hiçbir biçimde dışlayamaz; ayrıca küçük örneklemelerde gücü düşüktür. Bu nedenle olumlu (anlamsız) bir test, MAR temelli analizleri *destekleyen* bir kanıt parçası olarak kullanılır, tek başına bir “geçiş belgesi” değildir.

Bu tezde Little MCAR testi, ölçme araçlarının psikometrik doğrulama hattında eksiklik yapısını betimlemek için uygulanmıştır; sonuç, birincil MAR varsayımının makullüğünü değerlendiren bağlamsal bir dayanak olarak okunur (Little 1988).

Delta-temelli duyarlılık çözümlemesi (*delta-based / delta-adjustment sensitivity analysis*)

Delta-temelli duyarlılık, NMAR olasılığına karşı dayanıklılığı test etmenin pratik bir yoludur. Önce MAR altında çoklu atama yapılır; ardından atanmış (eksik olup doldurulmuş) değerler önceden belirlenmiş bir δ (delta) miktarı kadar sistematik olarak *kaydırılır* – yani “eksik yanıt verenler, gözlenenlere göre şu yönde ve şu büyüklükte farklıdır” senaryosu bilinçli olarak dayatılır. Analiz, bir δ aralığı boyunca tekrarlanır ve sonucun (etkinin anlamlılığının/yönünün) hangi δ değerinde değiştiği – “devrilme noktası” (*tipping point*) – belirlenir. Küçük ve makul δ değerlerinde bile sonuç bozuluyorsa bulgu NMAR’a karşı kırılandır; sonuç geniş bir δ aralığında sağlam kalıyorsa NMAR’a karşı dayanıklıdır. Bu yaklaşım, kontrollü çoklu atama literatüründe standartlaşmıştır (Cro ve ark. 2020).

Bu tezde delta-temelli duyarlılık, birincil MAR varsayımının NMAR yönünde ihlal edilmesi hâlinde bulguların ne ölçüde değişeceğini sınavan planlı bir dayanıklılık katmanıdır (Cro ve ark. 2020).

Yapısal eksik (*structural missing / missing by design*)

Yapısal eksik, bir değer “kaydedilmemiş” değil, ilgili birim için **tanımsız/uygulanamaz** olduğu durumdur. Rubin’in MCAR/MAR/NMAR mekanizmaları, prensipte gözlenebilecek ama gözlenememiş değerler içindir; yapısal eksikte ise değer kavramsal olarak yoktur, dolayısıyla atanması anlamsızdır (ör. bir erkek katılımcı için “gebelik haftası”). Doğru işlem, bu alanları atama havuzunun dışında tutmak ve ilgili değişkeni yalnız tanımlı olduğu alt evrende çözümlemektir (Schafer & Graham 2002).

Bu tezde HbA1c ve diyabet süresi alanları tipik yapısal eksik örneğidir: bu değişkenler yalnız T1DM tanımlı indeks çocuk satırlarında anlamlıdır; sağlıklı kardeş, kontrol indeks ve kontrol kardeş satırlarında tasarım gereği tanımsızdır. Bu nedenle bu alanlarda **atama uygulanmaz**; olası atama yalnız T1DM grubundaki gerçek (çözümsel) eksik hücrelerle sınırlandırılmıştır. Ek olarak HbA1c, 120 T1DM indeks çocuğun yalnız 39’unda kayıtlı olduğundan, ilgili keşifsel alt çözümlemeler atama uygulanmaksızın ve sınırlı örneklem uyarısıyla raporlanır.

Yönlü asiklik çizge (*directed acyclic graph – DAG*)

DAG, değişkenler arasındaki varsayılan nedensel ilişkileri oklarla (yönlü) ve döngü içermeyecek biçimde (asiklik) çizen bir diyagramdır. İşlevi estetik değil operasyoneldir: bir DAG, hangi değişkenlerin bir etkiyi kestirmek için modele *katılması*, hangilerinin *katılmaması* gerektiğini biçimsel kurallarla (ör. arka-kapı ölçütü) belirler. DAG'ın en güçlü katkısı, “ne kadar çok kovaryat, o kadar iyi” yanlışını çürütmesidir: bazı değişkenleri (aracı veya çarpışan) modele katmak yanlışlığı azaltmaz, *artırır*. DAG, kovaryat seçimini veriye bakmadan, kuramsal olarak ve önceden sabitlemeyi sağlar (Greenland, Pearl & Robins 1999). DAG'ın çıkarımsal sonuçları (hangi değişken karıştırıcı, hangisi çarpışan) yazılımla (ör. dagitty) denetlenebilir (Textor ve ark. 2017).

Bu tezde birincil toplam-etki modellerinin kovaryat seti bir DAG ile önceden sabitlenmiştir. Çizgede sosyoekonomik durum, kardeşler arası yaş farkı ve aile büyüklüğü başlangıç/tasarım *karıştırıcıları* olarak ele alınıp ayarlanmış; anne antidepresan kullanımı, anne depresif belirti düzeyi ve ebeveynlik tutumu ise nedensel yol üzerindeki *aracılar* olarak konumlandırılıp toplam-etki modellerinde bilinçli olarak ayarlanmamıştır (Greenland, Pearl & Robins 1999).

Karıştırıcı (*confounder*)

Karıştırıcı, hem “maruziyeti/grubu” hem de “sonucu” etkileyen ve ikisi arasında sahte (nedensel olmayan) bir ilişki yaratan ortak nedendir. Karıştırıcı ayarlanmazsa, gözlenen ilişki gerçek etkiyi olduğundan büyük ya da küçük gösterebilir; DAG dilinde karıştırıcı, maruziyet ile sonuç arasında açık kalan bir “arka-kapı yolu” açar ve bu yol ilgili değişkeni modele katarak (koşullayarak) kapatılır (Greenland, Pearl & Robins 1999).

Bu tezde sosyoekonomik durum, kardeşler arası yaş farkı ve ailedeki çocuk sayısı, hem grup üyeliğiyle hem de ebeveynlik/kardeş ilişkisi sonuçlarıyla ilişkili olabildiğinden başlangıç karıştırıcıları olarak ele alınır ve birincil toplam-etki modellerinde ayarlanır; aynı üç değişken, eğilim skoru modelinde grup üyeliğinin yordayıcıları olarak da kullanılır (Greenland, Pearl & Robins 1999).

Aracı (*mediator*)

Aracı, nedensel zincirde maruziyet ile sonuç *arasında* yer alan, yani maruziyetin etkisini kısmen ya da tümüyle taşıyan değişkendir (maruziyet → aracı → sonuç). Kritik kural şudur: toplam etkiyi kestirmek istiyorsak aracıyı modele **katmamalıyız**; çünkü aracıyı koşullamak, tam da ölçmek istediğimiz dolaylı yolu bloke eder ve toplam etkiyi yapay olarak küçültür (“aşırı-kontrol/overcontrol yanlışlığı”). Aracı ancak *dolaylı etki* özellikle merak ediliyorsa, ayrı bir aracılık (mediation) çözümlemesinde ele alınır (Greenland, Pearl & Robins 1999).

Bu tezde anne depresif belirti düzeyi, ebeveynlik tutumu ve anne antidepresan kullanımı, diyabetin aile üzerindeki etkisinin olası araçları olarak görülür; bu yüzden toplam-etki modellerinde kovaryat yapılmaz, bunun yerine ayrı ve *keşifsel* olarak etiketlenmiş aracılık (tek-aracılı, çok düzeyli, koşullu süreç) hatlarında değerlendirilir. Böylece toplam etki ile dolaylı yol birbirine karıştırılmaz.

Çarpışan (*collider*)

Çarpışan, iki (veya daha çok) okun *üzerine* geldiği, yani iki değişkenin ortak *sonucu* olan değişkendir ($A \rightarrow C \leftarrow B$). Çarpışanla ilgili sezgiye aykırı kural şudur: bir çarpışanı modele katmak (koşullamak) ya da onun üzerinden örnekleme seçmek, aslında ilişkisiz olan A ile B arasında **sahte bir ilişki açar** (“çarpışan yanlışlığı” / seçim yanlışlığı). Yani burada “daha çok değişken ayarlamak” ilişkiyi düzeltmez, sıfırdan bir yapay ilişki yaratır. Bu nedenle DAG temelli kovaryat seçimi, karıştırıcıları katarken çarpışanları ve araçları dışarıda bırakır (Elwert & Winship 2014).

Bu tezde çarpışan kavramı doğrudan bir kovaryat adı değildir; kovaryat setinin neden “olabildiğince geniş” değil, DAG’a göre *seçici* tutulduğunu gerekçelendiren mantığın parçasıdır. Ortak sonuç niteliğindeki değişkenlerin ve araçların toplam-etki modeline sokulmaması, tam da çarpışan/aşırı-kontrol yanlışlığından kaçınmak içindir (Elwert & Winship 2014).

Eğilim skoru (*propensity score – PS*)

Eğilim skoru, bir bireyin gözlenen kovaryatları verildiğinde “maruz grupta” (burada: T1DM grubunda) olma olasılığıdır; biçimsel olarak $e(X) = P(\text{grup} = \text{T1DM} \mid X)$. Genellikle lojistik regresyonla kestirilir. Eğilim skorunun gücü, çok sayıda kovaryatı tek bir dengeleme skoruna indirgemesidir: aynı eğilim skoruna sahip T1DM ve kontrol bireyleri, o kovaryatlar bakımından ortalamada dengelidir; böylece randomizasyona öykünen bir karşılaştırma kurulumu (Rosenbaum & Rubin 1983). Skor, eşleştirme, ağırlıklandırma, tabakalama veya kovaryat ayarı için kullanılabilir (Austin 2011).

Bu tezde eğilim skoru, DAG kararına bağlı olarak kurulur: grup üyeliği sosyoekonomik durum, kardeşler arası yaş farkı ve çocuk sayısı üzerinden kestirilir. Bu skor hem ters-olasılık ağırlıkları hem de en yakın komşu eşleştirmesi için temel oluşturur; amaç nedensellik iddiası değil, gözlemsel karşılaştırmada karıştırıcı dengesizliğini azaltmaktır (Rosenbaum & Rubin 1983; Austin 2011).

Ters olasılık ağırlıklandırma (*inverse-probability-of-treatment weighting – IPTW*)

IPTW, her bireye kendi eğilim skorunun *tersiyle* orantılı bir ağırlık vererek yeniden ağırlıklandırılmış, “sözde-randomize” bir örneklem oluşturur. Sezgi şudur: kovaryatları gereği nadiren maruz kalması beklenen ama yine de maruz kalmış bir birey, temsil ettiği “ender” profil için daha ağır sayılır; böylece gruplar arası kovaryat dağılımı eşitlenir. Kaba (ham) ağırlık, maruz olanlar için $1/e(X)$, maruz olmayanlar için $1/(1-e(X))$ biçimindedir (Cole & Hernán 2008).

Bu tezde IPTW, eğilim skoru hattının bir kolu olarak kurulur; H3 (anne öz-bildirimi) çözümlemesinin eğilim skoru sürümü, budanmış (aşağıda) ağırlıklar ve HC3 sağlam standart hatalarla raporlanır. Uygulanan ağırlıklar aşağıdaki iki incelemeyle — kararlılaştırma ve budama — kullanılır (Cole & Hernán 2008).

Kararlılaştırılmış ağırlıklar (*stabilized weights*)

Ham IPTW ağırlıkları, eğilim skoru 0 ya da 1’e yaklaştığında aşırı büyüyerek kestirimin varyansını şişirebilir. Kararlılaştırılmış ağırlıklar, payda maruziyet olasılığının koşulsuz (marjinal) değerini koyarak — yani $SW = P(\text{grup}=a) / P(\text{grup}=a | X)$ — ağırlıkların dağılımını daraltır ve varyansı düşürür; nokta kestirimini değiştirmeden daha kararlı güven aralıkları verir. Pratik bir tanı kuralı: kararlılaştırılmış ağırlıkların **ortalaması yaklaşık 1 olmalıdır**; 1’den belirgin sapma, model yanlış belirlemesine ya da pozitiflik (positivity) sorununa işaret eder (Cole & Hernán 2008).

Bu tezde nedensel çıkarım hattı, ham ağırlık yerine kararlılaştırılmış IPTW ağırlıklarını kullanır; bu, küçük ve dengesiz alt gruplarda kestirim kararlılığını korumaya yöneliktir (Cole & Hernán 2008).

Ağırlık budama (*weight trimming*)

Budama, kalan aşırı büyük ağırlıkların etkisini sınırlamak için, ağırlık dağılımını önceden belirlenmiş bir yüzdelik noktasında kesme (ya da o noktaya sabitleme) işlemidir. Örneğin 99. persentilde budama, en üstteki %1’lik aşırı ağırlıkları o eşiğe indirir; böylece tek tük uç gözlemlerin sonucu orantısız biçimde sürüklemesi engellenir. Budama, varyansı düşürmek uğruna küçük bir yanlışlık kabul eden bir denge (bias–variance) kararıdır (Cole & Hernán 2008).

Bu tezde kararlılaştırılmış IPTW ağırlıkları **99. persentilde budanmıştır**; bu eşik, aşırı ağırlıklı gözlemlerin etkisini önceden ilan edilmiş, tekrarlanabilir bir kuralla sınırlar (Cole & Hernán 2008).

En yakın komşu eşleştirme (*nearest-neighbor matching*)

En yakın komşu eşleştirmesi, her maruz bireyi (T1DM), eğilim skoru (ya da onun lojiti) bakımından kendisine en yakın maruz olmayan bireyle (kontrol) eşleştirerek dengeli bir alt örneklem kurar. Birebir (1:1) eşleştirmede her T1DM bireyine bir kontrol atanır. Eşleştirme genellikle eğilim skorunun **lojit** ölçeği üzerinde yapılır; çünkü lojit ölçeği uç olasılıklardaki farkları daha iyi ayırıştırır ve dengeyi iyileştirir. Eşleştirme sonrası kovaryat dengesi, p değeriyle değil standardize ortalama farkla değerlendirilir (Austin 2011).

Bu tezde birebir en yakın komşu eşleştirmesi, lojit skor üzerinde, eğilim skoru hattının bir alternatif kolu olarak değerlendirilir; ağırlıklandırma ve eşleştirme sonuçlarının uyuşması, karıştırıcı ayarının belirli bir yöntemle bağımlı olmadığını gösteren bir sağlamlık kanıtı olarak okunur (Austin 2011).

Çift-sağlam kestirim (*doubly robust estimation*)

Çift-sağlam kestirim, iki farklı modeli — sonuç modeli (kovaryatlardan sonuca) ve maruziyet/ağırlık modeli (kovaryatlardan gruba, yani eğilim skoru) — tek bir kestirimde birleştirir. Adındaki “çift-sağlamlık” şu güvenceyi verir: bu **iki modelden yalnız biri doğru belirlenmişse bile** kestirim tutarlı (yansız) kalır; her ikisinin de doğru olması gerekmez. Bu, tek bir modelin yanlış kurulma riskine karşı bir sigortadır (Bang & Robins 2005).

Bu tezde hipotez modelleri için çift-sağlam kovaryat ve ağırlık planı önceden belirlenmiştir; böylece hem sonuç regresyonu hem de eğilim skoru ağırlığı birlikte kullanılıp, herhangi birinin yanlış belirlenmesine karşı ek koruma sağlanır (Bang & Robins 2005).

E-değeri (E-value)

E-değeri, “gözlenen ilişkiyi tümüyle açıklayabilmek için, ölçülmemiş bir karıştırıcının ne kadar güçlü olması gerekirdi?” sorusunu tek bir sayıyla yanıtlar. Ölçülmemiş karıştırıcının hem maruziyetle hem de sonuçla, gözlenen kovaryatların ötesinde sahip olması gereken **asgari** ilişki gücünü (risk oranı ölçeğinde) verir. Bir risk oranı $RR (\geq 1)$ için formül **E-değeri** = $RR + \sqrt{(RR \times (RR - 1))}$ biçimindedir; $RR < 1$ ise önce $1/RR$ alınır. Büyük bir E-değeri, bulgunun ancak çok güçlü (ve gözden kaçmış) bir karıştırıcıyla çürütülebileceğini, yani sağlam olduğunu; 1’e yakın bir E-değeri ise küçük bir karıştırıcının bile sonucu açıklayabileceğini gösterir. Nokta kestirim için olduğu kadar güven aralığının **null’a en yakın sınırı** için de hesaplanması önerilir (VanderWeele & Ding 2017).

Bu tezde E-değeri, birincil H1–H4 bulguları için ölçülmemiş karıştırıcıya karşı duyarlılığın standart bir ölçütü olarak raporlanır; sağlamlık değeriyle (aşağıda) birlikte sunulur (VanderWeele & Ding 2017).

Sağlamlık değeri (robustness value – RV)

Sağlamlık değeri, ölçülmemiş karıştırıcıya duyarlılığı regresyon/varyans-açıklama diliyle özetler. Bir bulgunun sıfıra (ya da anlamlılık sınırına) çekilebilmesi için, ölçülmemiş karıştırıcının **hem maruziyette hem de sonuçta açıklaması gereken artık varyansın asgari oranını** verir; 0 ile 1 arasında bir değerdir. Örneğin $RV = 0,10$, “hem grup değişkeninin hem de sonucun kalan varyansının en az %10’unu birlikte açıklayan bir karıştırıcı, etkiyi sıfırlamaya yeter” demektir; büyük RV = daha sağlam bulgu. E-değerinden farkı, risk oranı yerine kısmi- R^2 (açıklanan varyans) ölçeğinde çalışması ve doğrudan regresyon çıktısından üretilebilmesidir (Cinelli & Hazlett 2020).

Bu tezde sağlamlık değeri (sensemakr çerçevesi), E-değeriyle birlikte, birincil bulguların ölçülmemiş karıştırıcıya ne ölçüde dayanıklı olduğunu iki tamamlayıcı ölçekle gösterir (Cinelli & Hazlett 2020).

Negatif kontrol (negative control)

Negatif kontrol, “gerçek etki yoksa yöntemin sıfır göstermesi gerekir” mantığına dayanan bir yanlışlık dedektörüdür. Maruziyetin nedensel olarak *etkilememesi gereken* bir sonuç (negatif kontrol sonucu) ya da sonucu *etkilememesi gereken* bir maruziyet (negatif kontrol maruziyeti) seçilir; buna rağmen sıfırdan farklı bir ilişki çıkarsa, bu, ölçülmemiş karıştırma ya da yapısal yanlışlık olduğunun işaretidir (Lipsitch, Tchetgen Tchetgen & Cohen 2010).

Bu tezde negatif kontrol, sonuçla kuramsal olarak ilişkisiz **rastgele bir yordayıcı** üzerinden kurulur: analiz hattı bu rastgele değişkende de “anlamlı” bir etki üretiyorsa, bu, modelde yapısal bir yanlışlık uyarısı olarak okunur (Lipsitch, Tchetgen Tchetgen & Cohen 2010).

Yanlışlama testi (falsification test)

Yanlışlama testi, bir modelin ya da tasarımın örtük varsayımlarını sınamak için, doğruysa **sıfır (ya da bilinen) bir sonuç vermesi beklenen** bir hipotezin bilinçli olarak test edilmesidir. Beklenen sıfır sonuç çıkarsa tasarıma güven artar; beklenmedik bir sonuç çıkarsa, ölçülmemiş karıştırma veya model yanlış belirlemesi gibi bir sorun açığa çıkmış olur. Negatif kontrollerle aynı aileye aittir: negatif kontrol, yanlışlama testinin somut bir uygulama biçimidir (Lipsitch, Tchetgen Tchetgen & Cohen 2010).

Bu tezde önceden belirlenmiş yanlışlama testleri, negatif kontrolle birlikte “yapısal yanlışlık taraması”nı oluşturur; birincil bulguların, gizli bir sistematik hatanın yan ürünü olmadığını göstermeye yönelik önden ilan edilmiş bir denetim katmanıdır (Lipsitch, Tchetgen Tchetgen & Cohen 2010).

Kısa not – bu iki başlık nasıl birleşir? Tezin eksik veri çerçevesi (MAR temelli FIML/MI + yapısal eksik ayrımı + NMAR duyarlılığı) ile nedensel çıkarım çerçevesi (DAG ile sabitlenmiş kovaryat seti + eğilim skoru/IPTW/eşleştirme + çift-sağlam kestirim + E-değeri/RV/negatif kontrol/yanlışlama), aynı amaca hizmet eder: gözlemsel, iç içe (aile-yuvalı) ve kısmen eksik bir veri setinden çıkarılan grup farklarının, ne veri kaybının ne de ölçülmemiş arka plan farklarının yan ürünü olmadığını, önceden ilan edilmiş ve tekrarlanabilir kurallarla göstermek. Hiçbir katman “nedensellik ispatı” iddia etmez; birlikte, gözlemsel bir tasarımdan çıkarılabilecek en savunulabilir karşılaştırmayı üretmeyi amaçlar.

08. Hipotez Modelleri ve Diadik / Aile-İçi Yöntemler

Bu bölüm, tezin Gereç ve Yöntem kısmındaki **hipotez temelli modeller (H1–H5)** ile psikometrik doğrulama hattında kullanılan istatistiksel yöntemleri, kavramı ilk kez gören bir okuyucu için açıklar. Amaç, tezin düzyazısını tekrarlamak değil; her yöntemin *ne olduğunu, bu tezde neden ve nasıl kullanıldığını* ve varsa *sayısal eşik/kuralını* didaktik biçimde göstermektir. Bu not **teze dahil değildir**; yalnız kavramsal bir başvuru kılavuzudur.

Tezin veri yapısını hatırlatmak yararlıdır: örneklem birimi **ailedir**; her ailede bir indeks çocuk, bir kardeş ve ortak anne bildirimi vardır. Final veri seti **aile düzeyinde 241 aile, çocuk-satırı düzeyinde 482 çocuk gözlemi** içerir. Aynı aileye ait çocuk satırları aile düzeyi değişkenleri paylaştığından klasik “gözlemler bağımsızdır” varsayımı karşılanmaz — aşağıdaki yöntemlerin çoğu tam da bu bağımlılığı doğru ele almak için seçilmiştir.

Çok düzeyli (hiyerarşik) modeller; sabit ve rastgele etkiler (*multilevel / hierarchical models; fixed and random effects*)

Ne olduğu. Çok düzeyli model (eşanlımlı): hiyerarşik doğrusal model, karma etkili model, *mixed-effects model*, verinin iç içe (yuvalanmış) bir yapıya sahip olduğu durumlar için tasarlanmış bir regresyon ailesidir. Burada gözlemler daha üst bir kümenin içine yerleşir: bu tezde **çocuklar (Düzyey 1) ailelerin (Düzyey 2) içine** yuvalanmıştır. Aynı ailedeki iki çocuğun yanıtları birbirine, farklı ailelerdeki çocuklardan daha çok benzer; bu benzeşme göz ardı edilirse standart hatalar olduğundan küçük, p değerleri olduğundan iyimser çıkar. Model iki tür katsayı içerir: **sabit etkiler** (*fixed effects*) tüm örneklem için geçerli ortalama ilişkilerdir (ör. “rol” faktörünün ya da yaşın ortalama etkisi); **rastgele etkiler** (*random effects*) ise kümeler arası sistematik değişkenliği temsil eder (ör. her ailenin kendine özgü taban düzeyi — *rastgele kesişim/random intercept*). Modelin özü, her aileye ayrı bir sapma terimi tanıyarak aile-içi bağımlılığı doğrudan modellemesidir.

Bu tezdeki rolü. Çok düzeyli model, **H1 (çocuğun algıladığı ebeveynlik tutumu)** hipotezinin birincil modelidir: s-EMBU-C alt ölçekleri çocuk-satırı uzun formatında modellenir; rol, çocuk yaşı, cinsiyet, sosyoekonomik durum, kardeşler arası yaş farkı ve çocuk sayısı **sabit etki**, aile numarası ise **rastgele etki** olarak girer. Aynı yaklaşım, s-EMBU-C çocuk formunun psikometrik doğrulamasında **çok düzeyli doğrulayıcı faktör analizi** (aile-içi ve aile-arası güvenilirliğin ayrıştırılması) biçiminde de kullanılır. Çok düzeyli modelin alternatifi/tamamlayıcısı olarak tez ayrıca **aile bazında kümelenmiş standart hatalar** kullanır; ikisi de aynı sorunu (aile-içi korelasyon) çözer.

Eşik/kural. Yuvalanmış yapının modellenmesi gerekip gerekmediği **sınıf-içi korelasyon katsayısı (ICC)** ile değerlendirilir: ICC, toplam varyansın kümeler (aileler) arasındaki paya düşen oranıdır; formülüyle $ICC = \sigma^2_{\text{aile}} / (\sigma^2_{\text{aile}} + \sigma^2_{\text{artık}})$. ICC sıfıra yakınsa yuvalanma ihmal edilebilir, arttıkça çok düzeyli modelleme zorunlu hâle gelir. Güvenirlik bağlamında ICC yorum bantları genellikle şöyledir: <0,50 zayıf, 0,50–0,75 orta, 0,75–0,90 iyi, >0,90 mükemmel uyum (Koo ve Li 2016). (Raudenbush ve Bryk 2002; Snijders ve Bosker 2012; Koo ve Li 2016.)

Kovaryans analizi (*analysis of covariance, ANCOVA*)

Ne olduğu. ANCOVA, gruplar arası ortalama farkını sıarken bir ya da daha çok **sürekli eş değişkenin (kovaryat)** etkisini istatistiksel olarak sabitleyen bir yöntemdir. Sezgisel olarak, ANOVA ile regresyonun birleşimidir: sonuç değişkeni önce kovaryatlar üzerine regres edilerek “arındırılır”, ardından gruplar bu düzeltilmiş (ayarlı) ortalamalar üzerinden karşılaştırılır. Böylece “gruplar zaten kovaryat bakımından farklı olduğu için mi ayrışıyor, yoksa grubun kendisi mi fark yaratıyor?” sorusu ayrıştırılabilir. Ayarlı grup ortalamaları *en küçük kareler ortalamaları (estimated marginal means)* olarak raporlanır.

Bu tezdeki rolü. ANCOVA, **H3 (annenin öz-bildirdiği ebeveynlik tutumu, s-EMBU-P)** hipotezinin birincil modelidir. Grup (T1DM/kontrol) etkisi; anne yaşı, sosyoekonomik durum, kardeşler arası yaş farkı ve çocuk sayısı kovaryatları sabitleyerek sınanır. Bu, gözlemsel bir olgu–kontrol karşılaştırmasında grupların başlangıçtaki dengesizliğini hesaba katmanın temel yoludur; tez bunu ayrıca eğilim skoru (*propensity score*) ağırlıklandırma ve HC3 sağlam standart hatalarla pekiştirir. Antidepresan kullanımı toplam-etki modelinde kovaryat yapılmaz; yalnız duyarlılık çözümlemelerinde ayarlanır (bu, nedensel yönlü çizge/DAG kararının bir sonucudur).

Eşik/kural. ANCOVA’nın klasik varsayımları arasında **regresyon eğimlerinin homojenliği** (kovaryat × grup etkileşiminin anlamsız olması) ve artıkların normalliği bulunur. Bu varsayımlar zedelenirse sağlam (robust) sürümler ya da çok evrenli çözümleme tercih edilir. (Fisher 1932; Keppel ve Wickens 2004.)

Welch t-testi ve varyans homojensizliği (*Welch's t-test; heterogeneity of variance*)

Ne olduğu. İki grup ortalamasını karşılaştıran klasik (Student) t-testi, iki grubun **varyanslarının eşit** olduğunu (varyans homojenliği) varsayar ve varyansları “havuzlar”. Gerçekte gruplar farklı yayılımı sahip olduğunda (*heteroskedasti* / varyans homojensizliği) bu varsayım bozulur ve testin I. tip hata oranı bozulabilir — özellikle grup büyüklükleri de eşit değilse. **Welch t-testi**, varyansları havuzlamaz; her grubun kendi varyansını ayrı kullanır ve serbestlik derecesini **Welch-Satterthwaite** yaklaşımıyla düzeltir. Sonuç, varyanslar eşit olsa da olmasa da geçerli kalan, daha güvenli bir testtir.

Bu tezdeki rolü. Welch t-testi, **H2 (kardeş ilişkisi)** hipotezinde Kardeş İlişkileri Anketi'nin dört boyutunun (sıcaklık/yakınlık, statü/güç, çatışma, rekabet) **aile-ortalaması** düzeyinde grup karşılaştırmalarında kullanılır ve etki büyüklüğü **Hedges g** ile birlikte raporlanır. Tez, varyans eşitliğini bir ön-testle (ör. Levene) “geçerse Student, kalırsa Welch” biçiminde koşula bağlamak yerine, çağdaş öneriyle uyumlu olarak Welch'i öntanımlı seçebilir.

Eşik/kural. Metodolojik literatür, ön-test yapıp yönetime öyle karar vermenin (koşullu test) hata oranını bozduğunu; bu nedenle **varyans eşitliğini varsaymadan Welch'i öntanımlı kullanmanın** daha sağlam olduğunu önerir (Delacre, Lakens ve Leys 2017). Varyans homojensizliğinin büyüklüğü genellikle varyans oranıyla betimlenir; oran 1'den uzaklaştıkça ve n dengesizleştikçe Welch'in üstünlüğü artar. (Welch 1947; Delacre, Lakens ve Leys 2017.)

Hedges g etki büyüklüğü (*Hedges' g effect size*)

Ne olduğu. Etki büyüklüğü, bir farkın *pratik/anlamli büyüklüğünü* ölçek biriminden bağımsız biçimde ifade eder; p değerinin aksine örneklem büyüklüğünden görece bağımsızdır. İki grup ortalaması farkının standartlaştırılmış ölçüsü olan **Cohen d**, farkı ortak (havuzlanmış) standart sapmaya böler. **Hedges g**, Cohen d'nin **küçük örneklem yanlılığını düzelteren** sürümüdür: küçük örneklemelerde d popülasyon etkisini olduğundan büyük kestirir; g bunu bir düzeltme katsayısıyla küçültür.

Bu tezdeki rolü. Hedges g, **H2'de** Welch t-testiyle bulunan kardeş-ilişkisi grup farklarının büyüklüğünü, %95 güven aralığıyla birlikte raporlamak için kullanılır. Yedi aile değil, aile düzeyinde 241 ailelik nicel kol söz konusu olsa da, alt gruplarda örneklem küçülebildiğinden yanlılığı düzeltilmiş g tercih edilir. Etki büyüklüğünün güven aralığıyla verilmesi, “fark yok” iddialarının TOST eşdeğerlik testiyle ayrıca sınanmasıyla tutarlıdır.

Kısa formül. $g = d \times J$, burada $d = (ortalama_1 - ortalama_2) / s_{havuzlanmış}$ ve J küçük-örneklem düzeltme çarpanıdır; $J \approx 1 - 3 / (4 \cdot (n_1 + n_2) - 9)$. J daima 1'den küçük olduğundan g her zaman d'den (mutlak değerce) küçüktür; örneklem büyüdükçe $J \rightarrow 1$ olur ve g ile d yakınsar. Kaba yorum eşikleri Cohen ölçütünden ödünç alınır ($\approx 0,20$ küçük, $\approx 0,50$ orta, $\approx 0,80$ büyük) ama bunlar bağlama göre esneyen sezgisel değerlerdir. (Hedges 1981; Lakens 2013.)

HC3 sağlam (heteroskedasti tutarlı) standart hatalar (*HC3 heteroscedasticity-consistent standard errors*)

Ne olduğu. Sıradan en küçük kareler (OLS) regresyonu, artık varyansının tüm gözlemlerde sabit (*homoskedastik*) olduğunu varsayar. Bu varsayım bozulduğunda katsayı kestirimleri hâlâ tarafsız kalır ama **standart hatalar yanlı** çıkar; dolayısıyla güven aralıkları ve testler güvenilmez olur. **Sağlam (sandviç tipi) standart hatalar**, varyans yapısını modele dayatmadan, gözlem-başına artıkların karesini kullanarak standart hataları düzeltir. **HC3**, bu sandviç ailesinin bir üyesidir ve her artışın etkisini o gözlemin **kaldıraç değeriyle** (*leverage, h_{ii}*) ölçekleyerek etkili (aykırı/yüksek kaldıraçlı) gözlemlerin standart hatayı olduğundan küçük göstermesini engeller.

Bu tezdeki rolü. HC3, **H3'ün** eğilim skoru sürümünde kullanılır: annenin öz-bildirdiği ebeveynlik tutumu, budanmış ters-olasılık ağırlıklarıyla (IPTW) modellenirken katsayılar **HC3 sağlam standart hatalarla** raporlanır. Bu, hem ağırlıklandırmanın hem de olası varyans homojensizliğinin çıkarıma getirdiği belirsizliği daha dürüst yansıtmayı sağlar.

Eşik/kural. HC3 sandviç kestiricisi kabaca $(X'X)^{-1} \cdot X' \cdot \text{diag}[e_i^2 / (1 - h_{ii})^2] \cdot X \cdot (X'X)^{-1}$ biçimindedir; paydadaki $(1 - h_{ii})^2$ terimi yüksek kaldıraçlı gözlemlerin artışını “şişirir”. Metodolojik öneri açıktır: özellikle **küçük ve orta örneklemelerde (n < ~250) HC3, HC0/HC1'e üstündür** ve öntanımlı seçilmelidir (Long ve Ervin 2000). (MacKinnon ve White 1985; Long ve Ervin 2000.)

Diadik yöntemler ve Aktör-Partner Karşılıklı Bağımlılık Modeli (*dyadic methods; Actor-Partner Interdependence Model, APIM*)

Ne olduğu. *Diyad* iki birbirine bağlı bireyden oluşan bir çifttir (bu tezde: anne ↔ çocuk, anne ↔ kardeş, indeks çocuk ↔ kardeş). *Diyad* üyelerinin verileri birbirinden bağımsız değildir; bu **karşılıklı bağımlılık** hem istatistiksel bir sorun hem de kuramsal ilgi konusudur. **Aktör-Partner Karşılıklı Bağımlılık Modeli (APIM)**, bu bağımlılığı ayırtıran

temel çerçevedir. İki etki türü tanımlar: **aktör etkisi** (bir kişinin kendi yordayıcısının kendi sonucuna etkisi — ör. çocuğun kendi algısının kendi sonucuna) ve **partner etkisi** (partnerin yordayıcısının kişinin sonucuna etkisi — ör. annenin bildiriminin çocuğun sonucuna). Model, iki üyenin artıkları arasındaki korelasyonu (diadik bağımlılığı) açıkça kestirir.

Bu tezdeki rolü. APIM mantığı H2’de “aktör–partner benzeri karma model” olarak (indeks ve kardeşin karşılıklı etkilerini aile içinde ayırıştırarak) ve H5 (diadik tutarlılık — **tezin birincil özgün katkısı**)’in beşinci stratejisinde, **aktör ve partner etkilerinin oranını dirençli önyükleme (bootstrap) güven aralığıyla** raporlamak için kullanılır. Böylece anne ile çocuğun tutum algısı arasındaki uyumun ne kadarının paylaşılan (partner) bileşenden, ne kadarının kişiye özgü (aktör) bileşenden geldiği görünür kılınır.

Eşik/kural. APIM’de yorumun anahtarı **aktör/partner etki oranı** ve deseni’dir: her iki etki de aynı yönde ve benzer büyüklükteyse “çift-ortak yazgı” (birbirine karışmış) deseni; yalnız partner etkisi baskınsa “sosyal etki” deseni; yalnız aktör etkisi varsa “bağımsızlık” deseni okunur. Ayırt edilebilir diadlarda (rolleri farklı: anne vs çocuk) aktör ve partner etkileri ayrı ayrı kestirilir. (Cook ve Kenny 2005; Kenny, Kashy ve Cook 2006.)

Ayırt edilebilir diad doğrulayıcı faktör analizi (*distinguishable dyad confirmatory factor analysis*)

Ne olduğu. Diadik veride iki üye **ayırt edilebilir** (rolleri sistematik olarak farklı; ör. anne–çocuk, indeks–kardeş) ya da **ayırt edilemez/değiştirilebilir** (*interchangeable*; ör. aynı rolü paylaşan iki eş) olabilir. Ayırt edilebilir diad **doğrulayıcı faktör analizi (CFA)**, her üyenin ölçümlerini bir **gizil (latent) değişkenle** temsil edip iki gizil değişken arasındaki ilişkiyi **ölçüm hatasından arındırarak** kestiren bir yapısal eşitlik yaklaşımıdır. Gözlenen puanlar arasındaki korelasyon ölçüm hatasıyla seyreltildiğinden (attenuation), gizil düzeydeki ilişki gerçek örtüşmeyi daha doğru yansıtır.

Bu tezdeki rolü. Bu yöntem H2’de “ayırt edilebilir diad doğrulayıcı faktör analizi” olarak indeks ve kardeş gizil değişkenleri arasındaki ilişkiyi ölçüm hatasından arındırarak raporlar; H5’in dördüncü stratejisinde ise **anne ve çocuk gizilleri arasındaki ölçüm hatasından arındırılmış konkordansı** (diadik CFA) verir. Bu, tezin “anne öz-bildirimi ↔ çocuk algısı tutarlılığı” sorusunun psikometrik olarak en titiz cevabıdır; s-EMBU’nun anne ve çocuk formlarının madde-düzeyinde eşlenik olması bu modeli doğrudan olanaklı kılar.

Eşik/kural. Model, iki üyenin karşılıklı madde hataları arasında (aynı maddenin anne ve çocuk sürümü) kovaryans serbest bırakılmasını ve gerektiğinde faktör yükü/kesişim eşitliklerinin sınanmasını gerektirir. Model uyumu, standart yapısal eşitlik ölçütleriyle (CFI/TLI, RMSEA, SRMR) değerlendirilir. (Olsen ve Kenny 2006.)

Ortak yazgı modeli (*common fate model, CFM*)

Ne olduğu. Ortak yazgı modeli, diad/aile üyelerinin ortak bir **paylaşılan gizil neden** (“ortak yazgı” faktörü) tarafından biçimlenen puanlarını modelleyen bir yapısal eşitlik yaklaşımıdır. Sezgisi şudur: aynı ailedeki bireylerin benzeşmesi, bireysel etkilerin toplamı olarak değil, hepsini ortaklaşa etkileyen **diad/aile düzeyinde bir yapının** yansıması olarak ele alınır. Böylece analiz birimi bireyden **çifte/aileye** kayar ve ilgi konusu, bireysel ölçüm hatasından arındırılmış, gerçekten *paylaşılan* yapıdır.

Bu tezdeki rolü. Ortak yazgı modeli H5’in üçüncü stratejisidir: **aile-içi ortak ebeveynlik gizilini** (annenin ve çocuğun bildiriminin ortak kaynağı) bir ortak yazgı faktörü olarak kurar. Bu, “tutum” değişkeninin ne ölçüde ailenin paylaşılan bir gerçekliği (ortak yazgı) olduğunu, ne ölçüde role bağlı kişisel bir algı olduğunu ayırıştırır — tezin çoklu bilgi verici (multi-informant) çerçevesinin gizil-değişken düzeyindeki karşılığıdır.

Eşik/kural. Ortak yazgı modeli, iki üyenin ölçümlerinin ortak faktöre yüklendiği, **üye-düzeyi artıkların (kişiye özgü sapma) ayrı tutulduğu** bir ölçüm modelidir; APIM’den farkı, bağımlılığı korelasyonlu artıklarla değil ortak bir üst-düzey gizille açıklamasıdır. Model seçimi (APIM mi, ortak yazgı mı) kuramsal soruya göre yapılır ve uyum ölçütleriyle desteklenir (Ledermann ve Kenny 2012).

Yüzey tepki çözümlemesi / polinom regresyon (*response surface analysis, RSA; polynomial regression*)

Ne olduğu. İki yordayıcının (ör. anne algısı X ve çocuk algısı Y) **uyumu/uyumsuzluğunun** bir sonuçla ilişkisini incelemenin naif yolu, $X - Y$ fark skorunu kullanmaktır; ancak fark skorları bilgi kaybeder ve yanıltıcıdır. **Yüzey tepki çözümlemesi**, bunun yerine sonucu X, Y, X^2 , $X \cdot Y$ ve Y^2 terimlerinden oluşan bir **polinom regresyonla** modeller ve katsayıları üç boyutlu bir **tepki yüzeyi** olarak yorumlar. Bu yüzey üzerinde iki kritik doğru vardır: **uyum doğrusu** ($Y = X$: iki bildirim ne kadar birlikte yükselir/düşer) ve **uyumsuzluk doğrusu** ($Y = -X$: hangi yönde ne kadar ayrışır). Böylece “anne ile çocuk aynı fikirdeyken vs ayrıştığında sonuç nasıl değişir, ayrışmanın *yönü* önemli mi?” gibi sorular test edilebilir.

Bu tezdeki rolü. Yüzey tepki çözümlemesi H5'in ikinci stratejisidir: **anne-çocuk algı yüzeyini anne depresif belirti düzeyine bağlar**. Yani annenin ve çocuğun ebeveynlik tutumu algısı örtüştüğünde vs ayrıştığında (ve hangi yönde ayrıştığında) anne depresyonunun nasıl değiştiği modellenir. Bu, tezin diadik-tutarlılık katkısının sonuç değişkeniyle ilişkisini fark skoru kullanmadan, bilgi kaybı olmadan incelemesini sağlar.

Kısa formül. $Z = b_1X + b_2Y + b_3X^2 + b_4XY + b_5Y^2 + \text{hata}$. Yorum, dört yüzey parametresi üzerinden yapılır: uyum doğrusunun eğimi $a_1 = b_1 + b_2$ ve eğriliği $a_2 = b_3 + b_4 + b_5$; uyumsuzluk doğrusunun eğimi $a_3 = b_1 - b_2$ ve eğriliği $a_4 = b_3 - b_4 + b_5$. Uyumsuzluk etkisi için tipik olarak $a_4 < 0$ (uyum arttıkça sonucun tepe yapması) sınanır. Katsayı-fişleme yerine bu a_1 - a_4 ölçütlerinin ve güven aralıklarının raporlanması standarttır. (Edwards ve Parry 1993; Humberg, Nestler ve Back 2019.)

Dereceli yanıt madde tepki kuramı modeli (graded response model, GRM; item response theory, IRT)

Ne olduğu. Madde tepki kuramı (IRT), bir ölçekteki her maddenin bir gizil özelliikle (ör. algılanan duygusal sıcaklık) ilişkisini, maddeye özgü parametrelerle modelleyen bir ölçme çerçevesidir. Klasik test kuramından farkı, güvenilirliğin ve bilginin gizil özelliğin her düzeyinde ayrı değerlendirilmesidir. **Dereceli yanıt modeli (GRM)**, sıralı-kategorik (Likert tipi) maddeler için IRT modelidir. Her madde için iki tür parametre kestirir: bir **ayrıt edicilik** parametresi (a ; maddenin gizil özelliği ne kadar keskin ayırdığı) ve sıralı **eşik/zorluk** parametreleri (b_k ; ardışık yanıt kategorilerine geçiş noktaları). GRM, kümülatif olasılıkları modelleyerek “bu maddede daha yüksek bir kategoriye işaretlemek için gereken gizil özellik düzeyi nedir?” sorusuna yanıt verir.

Bu tezdeki rolü. GRM, H1'in genişletme hattında kullanılır: s-EMBU-C alt ölçekleri için, dörtlü Likert maddelerinin gizil özellik-madde ilişkisini toplam-puan varsayımına bağlı kalmadan modellemek üzere **dereceli yanıt (graded response) madde tepki kuramı modeli** değerlendirilir. Bu, ölçeğin dört kategorili sıralı yapısına (WSMV doğrulayıcı analiz ve ölçüm eşdeğerliği hattıyla tutarlı biçimde) uygun, madde-düzeyi bilgiyi koruyan bir yaklaşımdır.

Eşik/kural. GRM, sıralı m kategorili bir madde için $m-1$ kümülatif sınır (eşik) ve bir ayrıt edicilik parametresi kestirir; eşiklerin sıralı (monoton artan) olması ve madde bilgi fonksiyonlarının gizil özellik dağılımıyla örtüşmesi beklenir. Sıralı verilerde GRM ile WLSMV-CFA yaklaşımları kavramsal olarak akrabadır (ikisi de eşik-temelli sıralı ölçme varsayar). (Samejima 1969.)

Gizil değişkenli yapısal eşitlik modeli (latent-variable structural equation modeling, SEM)

Ne olduğu. Yapısal eşitlik modeli, iki bileşeni birleştiren genel bir çerçevedir: (1) **ölçüm modeli** – gözlenen maddeleri, doğrudan ölçülemeyen **gizil (latent) değişkenlere** (ör. “depresyon”, “reddetme”) bağlayan doğrulayıcı faktör analizi; (2) **yapısal model** – bu gizil değişkenler arasındaki yönlü ilişkiler (yollar). SEM'in temel gücü, kavramları **ölçüm hatasından arındırılmış** gizil düzeyde ilişkilendirebilmesidir; böylece gözlenen puanların güvenilmezliğinden kaynaklanan seyreleme (attenuation) düzeltilir ve karmaşık kuramsal ağlar tek bir tutarlı modelde sınanabilir.

Bu tezdeki rolü. Gizil değişkenli SEM, H4 (anne depresyonu ve ebeveynlik) hipotezinin birincil modelidir: anne depresif belirti düzeyi ile ebeveynlik tutumu boyutları **gizil değişken düzeyinde** modellenir; depresyon gizil faktöründen ebeveynlik alt ölçeklerine giden yollar, anne yaşı ve sosyoekonomik durum ayarlı biçimde raporlanır. Ölçek maddeleri dört kategorili sıralı olduğundan kestirim **WSMV** (sıralı verilere uygun ağırlıklı en küçük kareler) ile yapılır (Li 2016). SEM ayrıca psikometrik doğrulama hattının (dört faktörlü/ikinci düzey/bifaktör CFA karşılaştırmaları, ölçüm eşdeğerliği) ve H5'teki diadik CFA / ortak yazgı modellerinin de ortak matematiksel çatısıdır; küçük örneklem koşulunda “yaklaşık sıfır” bilgi verici önsellerle **Bayesçi SEM (BSEM)** tamamlayıcı hat olarak eklenir (Muthén ve Asparouhov 2012).

Eşik/kural. Model uyumu ki-kare istatistiğinin yanı sıra yerleşik uyum indeksleriyle değerlendirilir; en yaygın kullanılan **Hu ve Bentler (1999)** ölçütleri: **CFI ve TLI $\geq 0,95$** , **RMSEA $\leq 0,06$** (%90 güven aralığıyla) ve **SRMR $\leq 0,08$** iyi uyuma işaret eder (daha gevşek bir eşik olarak CFI/TLI $\geq 0,90$, RMSEA $\leq 0,08$ kabul edilebilir uyum sayılır). Ölçüm eşdeğerliği sınamalarında iç içe modeller arası geçiş yalnız ki-kare farkıyla değil, **Δ CFI ve Δ RMSEA** değişim ölçütleriyle değerlendirilir (Chen 2007; Putnick ve Bornstein 2016). (Hu ve Bentler 1999; Li 2016; Muthén ve Asparouhov 2012.)

09. Sağlık, Çoklu Karşılaştırma, Bayesçi Hat ve Keşifsel Katmanlar

Bu bölüm, tezin GEREÇ ve YÖNTEM kısmında yer alan İstatistiksel Analiz alt başlıklarında (özellikle “Duyarlılık ve sağlık çözümlemeleri”, “Bayesçi paralel hat” ve “Tamamlayıcı ve keşifsel çözümleme katmanları”) geçen

yöntem, ölçüt ve model adlarını, kavramı ilk kez gören bir okuyucunun anlayabileceği düzeyde açıklamak için hazırlanmış eğitici bir ek nottur; tez metnine dâhil değildir. Amaç, “bir bulgu gerçekten sağlam mı?”, “fark yok” demek ne anlama gelir?” ve “Bayesçi hat frekansçı sonuca ne ekler?” sorularının arka planındaki araç setini görünürlük kılma. Tezde bu katman iki mantıkla kullanılır: (1) **doğrulamacı** birincil hipotezlerin (H1–H4) tek bir analiz kararına bağlı olup olmadığını sınamak (sağlamlık + Bayesçi paralel hat), (2) örüntüleri derinleştiren fakat kanıt gücü daha düşük **keşifsel** katmanları açıkça etiketlemek.

Tanımlayıcı istatistikler ve dağılım özetleri (*descriptive statistics; median, interquartile range*)

Tanımlayıcı istatistikler, çıkarım yapmadan önce veriyi özetler. Sürekli değişkenler iki tanımlayıcı biçimde raporlanır: **ortalama ± standart sapma (SS)** dağılım simetrikse merkezi eğilimi ve yayılımı özetler; **medyan ve çeyrekler arası aralık (IQR)** ise çarpık dağılımlarda ya da aykırı değer bulunduğunda daha dirençli (robust) bir özetir — medyan sıralamada ortadaki değer, IQR ise 25. ve 75. yüzdelikler (Q1–Q3) arasındadır ve verinin orta %50’sinin genişliğini gösterir. Kategorik değişkenler **sayı ve yüzde (n, %)** ile özetlenir. Bu tezde sürekli değişkenler ortalama/SS ile medyan/IQR birlikte, kategorik değişkenler n/% ile raporlanır; T1DM ve kontrol ailelerinin başlangıç özellikleri aile düzeyinde bu biçimde sunulur ve grup dengesizliği p değerinden bağımsız olarak standardize ortalama fark (SMD) eşikleriyle değerlendirilir (bkz. aşağıda *Standardize ortalama fark*).

Çoklu karşılaştırma ve Benjamini–Hochberg yanlış keşif oranı (*multiple comparisons; Benjamini–Hochberg false discovery rate, FDR*)

Bir çalışmada tek bir hipotez yerine çok sayıda test aynı anda yürütüldüğünde, her testin kendi başına $\alpha = 0,05$ yanlış-pozitif olasılığı taşıması, en az bir hatalı “anlamlı” sonucun ortaya çıkma olasılığını hızla yükseltir; bu, **çoklu karşılaştırma sorunudur**. Örneğin 20 bağımsız test yapıldığında, hiçbir gerçek etki olmasa bile en az bir yanlış-pozitif görme olasılığı yaklaşık %64’e çıkar. Bu enflasyonu dizginlemenin klasik yolu (Bonferroni) çok tutucudur ve gerçek etkileri de kaçırmaya eğilimlidir. **Benjamini–Hochberg yanlış keşif oranı (FDR)** düzeltmesi ise farklı bir büyüklüğü kontrol eder: “aile-düzeyi hata oranı”nı (en az bir hata olasılığı) değil, **reddedilen hipotezler (yani “keşifler”) arasında beklenen yanlış-pozitif oranını**. Yani “anlamlı bulgularımın ortalama olarak en fazla %q kadarı yanlıştır” güvencesi verir; bu, çok sayıda karşılaştırmada güç ile hata kontrolü arasında Bonferroni’den daha dengeli bir denge kurar.

Bu tezde FDR düzeltmesi, birincil **H1–H4** çözümlemelerinde uygulanır: dört EMBU alt ölçeği (Duygusal Sıcaklık, Aşırı Koruma, Reddetme, Karşılaştırma), Kardeş İlişkileri Anketi’nin dört boyutu ve grup/rol karşılaştırmaları birlikte ele alındığında çok sayıda p değeri üretildiğinden, “anlamlı” etiketinin şansa bağlı çoğalmasını önlemek için p değerleri FDR ile düzeltilir (temel anlamlılık düzeyi çift yönlü $\alpha = 0,05$).

Kural (işlem sırası): m adet p değeri küçükten büyüğe sıralanır: $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}$. En büyük k indeksi bulunur; öyle ki $p_{(k)} \leq (k / m) \cdot q$ (burada q, hedef yanlış keşif oranı, ör. 0,05). Bu k’ya kadar olan tüm hipotezler reddedilir. Testler bağımsız ya da pozitif bağımlı olduğunda bu yordam FDR’yi q düzeyinde tutar (Benjamini & Hochberg 1995).

Çok evrenli çözümleme (*multiverse analysis*)

Her veri analizi, tek “doğru” yol değil bir dizi savunulabilir karardan (hangi maddeler çıkarılsın, kategoriler daraltılsın mı, hangi kovaryatlar eklensin, hangi kestirici kullanılsın) oluşur. Araştırmacı bu kararların yalnız birini raporlarsa, sonucun bu keyfi seçime ne kadar bağlı olduğu görünmez kalır; bu, “araştırmacı serbestlik dereceleri” yoluyla bilerek ya da bilmeyerek istenen sonuca ulaşma (p-hacking) riskini doğurur. **Çok evrenli çözümleme**, tek bir yol seçmek yerine, savunulabilir tüm makul işleme kararlarının kombinasyonlarından oluşan bir “veri kümesi evreni” tanımlar, her kombinasyonda aynı analizi tekrarlar ve sonuçların (etki büyüklüğü, p değeri) bu evren boyunca dağılımını raporlar. Böylece bir bulgunun sağlamlığı, “seçimlerin çoğunda mı yoksa yalnız belirli bir kombinasyonda mı ortaya çıkıyor?” sorusuyla değerlendirilir (Steege ve ark. 2016).

Bu tezde çok evrenli çözümleme iki yerde kullanılır. Birincisi, ebeveyn öz-bildirim formundaki (s-EMBU-P) olumsuz muamele maddelerinde beklenen **taban etkisinin** bulguları çarpıtıp çarpıtmadığını sınamak için: tam ölçek, kategori daraltma, düşük ayırt edicilikli madde çıkarma ve Bayesçi gizil skor stratejileri paralel işletilir. İkincisi, H1–H4 birincil bulgularının alt ölçek, kovaryat seti, kestirim yöntemi ve alt örneklem seçimlerinin makul birleşimleri karşısında ne ölçüde kararlı kaldığını göstermek için. Sonuçlar tek bir sayı yerine bir dağılım olarak sunulur ve spesifikasyon eğrisiyle özetlenir.

Spesifikasyon eğrisi (*specification curve analysis*)

Spesifikasyon eğrisi, çok evrenli çözümlemenin ürettiği yüzlerce sonucu tek ve okunabilir bir grafikte özetleyen bir görselleştirme ve çıkarım yöntemidir. Üst panelde, tüm makul model “spesifikasyonlarının” etki tahminleri küçükten

büyüğe sıralanarak noktalarla çizilir (etki büyüklüğünün ve işaretinin ne kadar tutarlı olduğu bir bakışta görülür); alt panelde her spesifikasyonun hangi analiz kararlarını içerdiği işaretlenir (böylece belirli bir seçimin sonucu sistematik biçimde yukarı/aşağı itip itmediği okunur). Yöntem yalnız betimsel değildir: eğrinin bütününe, “eğer gerçek etki sıfır olsaydı bu kadar çok tutarlı-anlamli spesifikasyon gözlenir miydi?” sorusunu yanıtlayan permütasyon temelli bir **çıkarsal test** de eklenir (Simonsohn, Simmons & Nelson 2020).

Bu tezde spesifikasyon eğrisi, çok evrenli çözümlemenin çıktısını raporlama biçimidir: taban etkisi yönetiminde ve H1–H4 sağlamlık taramasında, etki büyüklüğü ve p değeri dağılımlarının analiz kararlarına duyarlılığı bu eğriyle özetlenir; bir örüntünün “seçimden bağımsız olarak sağlam” mı yoksa “yalnız belirli bir işleme yolunda beliriyor” mu olduğu bu radan görülür.

Eşdeğerlik testi ve iki tek-yönlü test (*equivalence testing; two one-sided tests, TOST*)

Geleneksel anlamlılık testinde “ $p > 0,05$ ” **fark olmadığını kanıtlamaz**; yalnız “fark olduğunu gösteremedik” demektir (kanıt yokluğu, yokluğun kanıtı değildir). Oysa bu çalışmada bazı yerlerde asıl ilgi çekici olan, iki grubun **benzer** olduğunu gösterebilmektir (ör. kontrol grubuyla belirli bir alt ölçekte anlamlı fark olmaması). **Eşdeğerlik testi**, tam da bu iddiayı istatistiksel olarak sınanabilir kılar. En yaygın uygulaması **iki tek-yönlü test (TOST)** yordamıdır: önceden belirlenmiş bir eşdeğerlik sınırı ($-\Delta, +\Delta$) tanımlanır ve iki ayrı tek-yönlü test yapılır — (1) gerçek etkinin alt sınır $-\Delta$ ’dan büyük olduğu, (2) üst sınır $+\Delta$ ’dan küçük olduğu. Her iki test de reddedilirse, etkinin $[-\Delta, +\Delta]$ eşdeğerlik aralığının dışına taşacak kadar büyük olmadığı, yani pratik olarak **eşdeğer** olduğu sonucuna varılır (Lakens 2017; Lakens, Scheel & Isager 2018).

Bu tezde TOST, “gruplar arası fark yok” iddiasının verildiği durumlarda kullanılır: bir farkın anlamlı bulunmadığı yerlerde, bunun gerçek bir benzerlik mi yoksa yetersiz güç mü olduğunu ayırt etmek için, fark önceden belirlenmiş en küçük anlamlı etki eşiğiyle karşılaştırılır ve önemsizlik/eşdeğerlik kararı verilir.

Pratik kural: $\alpha = 0,05$ için TOST, gözlenen etkinin **%90 güven aralığının tümüyle** $[-\Delta, +\Delta]$ sınırları içinde kalmasına eşdeğerdir. Aralık sınırların içindeyse eşdeğerlik, dışına taşıyorsa “eşdeğerlik gösterilemedi” sonucu çıkar (Lakens, Scheel & Isager 2018).

İlgilenilen en küçük etki büyüklüğü (*smallest effect size of interest, SESOI*)

Eşdeğerlik testi, ancak “ne kadar küçük bir fark pratikte önemsiz sayılır?” sorusu önceden yanıtlandığında anlamlıdır. **İlgilenilen en küçük etki büyüklüğü (SESOI)**, kuramsal ya da pratik olarak dikkate değer sayılan en küçük etkidir; bundan küçük etkiler “yok sayılabilir” kabul edilir ve tam olarak TOST’un eşdeğerlik sınırını ($\pm\Delta$) belirler. SESOI belirleniminin başlıca yolları: bir çipaya dayandırma (anchor-based, örneğin klinik olarak fark edilir en küçük değişim), kuramsal/alanyazın temelli değer ve kaynak/örneklem temelli en küçük saptanabilir etki (Lakens, Scheel & Isager 2018).

Bu tezde SESOI **$\pm 0,30$ SMD** olarak önceden belirlenmiştir; yani standardize ortalama farkı 0,30’dan küçük olan grup farkları, eşdeğerlik/önemsizlik değerlendirmesinde pratik olarak anlamsız kabul edilir. Bu değer önden sabitletmesi (analiz sonuçlarına bakılmadan) kritiktir: aksi hâlde eşdeğerlik sınırı sonuçlara göre ayarlanarak yordam manipüle edilebilir. 0,30 eşiği, ebeveynlik ve kronik hastalık alanındaki etki büyüklüğü ölçeğinde “küçük ama önemsiz” bandına karşılık gelen makul bir orta değer olarak seçilmiştir.

Standardize ortalama fark (*standardized mean difference, SMD*)

Standardize ortalama fark (SMD), iki grubun ortalamaları arasındaki farkı, ortak (birleştirilmiş) standart sapmaya bölerek ölçü biriminden bağımsız, karşılaştırılabilir bir etki büyüklüğüne dönüştürür: $SMD = (ortalama_1 - ortalama_2) / SS_{ortak}$. Böylece farklı ölçeklerdeki (ör. EMBU alt ölçeği vs. kardeş ilişkisi boyutu) farklar aynı dilde konuşulabilir hâle gelir. En bilinen biçimi **Cohen’in d**’sidir; küçük örneklemelerde d hafifçe yukarı yanlıdır ve bir düzeltme çarpanıyla ($J \approx 1 - 3/(4 \cdot df - 1)$) düzeltilmiş biçimi **Hedges’in g**’sidir (Hedges 1981; Cohen 1988).

Bu tezde SMD iki farklı işleve hizmet eder. Birincisi **grup dengesi** değerlendirmesidir: T1DM ve kontrol ailelerinin başlangıç özelliklerindeki dengesizlik, p değerinden bağımsız olarak SMD eşikleriyle değerlendirilir — çünkü örneklem büyüdükçe p değeri anlamsız küçük farkları bile “anlamli” gösterebilirken, SMD farkın **büyükliğini** gösterir. İkincisi **etki büyüklüğü raporlamasıdır**: H2 kardeş ilişkisi karşılaştırmalarında aile-ortalaması farkları Welch t-testi ve **Hedges g** ile raporlanır; ayrıca SESOI ($\pm 0,30$ SMD) doğrudan bu ölçekte tanımlanır.

Yorum bantları: $|d| \approx 0,20$ küçük, 0,50 orta, 0,80 büyük etki (Cohen 1988). Grup dengesinde yaygın ölçüt, kovaryat dengesizliğinin $|SMD| \leq 0,10$ olduğunda ihmal edilebilir sayılmasıdır (Austin 2011).

Bayesçi çok düzeyli modeller (*Bayesian multilevel models*)

Bu tezin veri yapısı **iç içe hiyerarşiktir**: aynı aileden gelen indeks çocuk ve kardeş satırları, aile düzeyi değişkenleri paylaştığı için bağımsız değildir. Çok düzeyli (multilevel) modeller bu yapıyı, aileyi bir **rastgele etki** olarak modele katarak ele alır ve aile içi korelasyonu (ICC) hesaba katar. Bu modelin **Bayesçi** sürümü, parametreleri tek bir “en iyi tahmin” olarak değil, bir olasılık dağılımı olarak ele alır: gözlem öncesi bilgi (önsel) ile verinin sağladığı bilgi (olabilirlik) birleştirilerek her parametrenin **sonsal dağılımı** elde edilir ($\text{sonsal} \propto \text{olabilirlik} \times \text{önsel}$). Küçük ya da dengesiz gruplarda Bayesçi çok düzeyli yaklaşımın önemli bir avantajı **kısmi havuzlamadır** (partial pooling): az veriye sahip alt gruplar, genel eğilime doğru “ödünç güç olarak” daha kararlı kestirilir.

Bu tezde Bayesçi çok düzeyli modeller, birincil H1–H4 bulgularının frekansçı raporlamaya ek olarak yürütülen **paralel hattını** oluşturur (uygulamada Stan tabanlı brms ekosistemi tipiktir); amaç, aynı soruyu farklı bir çıkarım çerçevesiyle yanıtlayıp bulguların istatistiksel felsefeye bağımlı olup olmadığını göstermektir (Bürkner 2017; McElreath 2020).

Zayıf bilgi verici önseller (*weakly informative priors*)

Bayesçi analizde **önsel (prior)**, veriyi görmeden önce parametre hakkında sahip olunan inancı temsil eder. İki uç vardır: hiçbir bilgi taşımayan (düz/flat) önseller, küçük örneklerde aşırı ve gerçekçi olmayan tahminlere yol açabilir; çok güçlü/bilgi verici önseller ise sonucu veriden çok araştırmacının inancına bağlar. **Zayıf bilgi verici (weakly informative) önseller** bu ikisi arasında durur: parametreyi makul bir aralığa doğru nazıkçe “düzenleştirir” (ör. standardize katsayılar için Normal(0, 1) gibi), ama yeterli veri olduğunda sonsalın veriyle şekillenmesine izin verir. Bu, aşırı uç kestirimleri engellerken sonuçları veriye teslim eden dengeli bir tercihtir (Gelman ve ark. 2008).

Bu tezde Bayesçi çok düzeyli modellerin önselleri “havadan” seçilmez; ebeveynlik ve kronik hastalık alanındaki **meta-analitik etki büyüklüklerine** dayandırılarak zayıf bilgi verici biçimde belirlenir. Bu çıpanın kaynağı, kronik hastalığı olan ve olmayan ailelerde ebeveyn–çocuk ilişkisini karşılaştıran meta-analizdir (Pinquart 2013). Ayrıca psikometrik doğrulama tarafında, çapraz yüklemeleri ve hata kovaryanslarını kesin sıfır yerine “yaklaşık sıfır” sayan Bayesçi yapısal eşitlik modeli (BSEM) de aynı bilgi-verici-önsel mantığının bir uygulamasıdır (Muthén & Asparouhov 2012).

Sonsal dağılım (*posterior distribution*)

Sonsal (posterior) dağılım, Bayesçi analizin ana çıktısıdır: veri gözlemlendikten sonra bir parametre hakkındaki güncellenmiş bilginin tam olasılık dağılımıdır. Frekansçı yaklaşımda bir parametre için tek bir nokta tahmini ve güven aralığı elde edilirken, Bayesçi yaklaşımda parametrenin alabileceği tüm değerlerin göreceli olasılığını gösteren bir eğri elde edilir; bu eğriden medyan/ortalama (nokta özeti), yayılım ve güvenilir aralık gibi tüm özetler türetilir. Modern uygulamada sonsal genellikle analitik olarak değil, **Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC)** örneklemeyle (Stan’de Hamiltonian Monte Carlo / NUTS) sayısal olarak elde edilir; yani sonsaldan çok sayıda örnek çekilerek dağılım yeniden inşa edilir.

Bu tezde her Bayesçi model için sonsal dağılım raporlanır ve aşağıdaki özetlerin (güvenilir aralık, ROPE payı, yön olasılığı, Bayes faktörü) tümü bu dağılımdan türetilir (Kruschke 2015; Gelman ve ark., Bayesian Data Analysis).

%95 güvenilir aralık (*95% credible interval*)

Güvenilir aralık (credible interval), sonsal dağılımın olasılık kütesinin %95’ini içeren aralıktır ve sezgisel olarak çoğu insanın güven aralığından beklediği yorumu **gerçekten** taşır: “verilen veri ve önseller altında, gerçek parametrenin bu aralıktaki olma olasılığı %95’tir” ($P(\theta \in \text{aralık} \mid \text{veri}) = 0,95$). Bu, frekansçı **güven aralığından** (confidence interval) kavramsal olarak farklıdır; güven aralığının yorumu parametre üzerine değil, yöntemin uzun vadeli kapsama oranı üzerinedir. İki yaygın biçimi vardır: eşit-kuyruklu aralık (ETI, alt/üst %2,5 kırpılır) ve en yüksek yoğunluklu aralık (HDI, en olası değerleri içerir) (Kruschke 2015; Makowski ve ark. 2019).

Bu tezde etki büyüklükleri, frekansçı hatta %95 **güven** aralığıyla, Bayesçi paralel hatta ise %95 **güvenilir** aralığıyla birlikte raporlanır; iki aralığın örtüşmesi ya da ayrışması, bulgunun çıkarım çerçevesinden bağımsız sağlamlığının bir göstergesi olarak yorumlanır.

Pratik eşdeğerlik bölgesi (*region of practical equivalence, ROPE*)

Pratik eşdeğerlik bölgesi (ROPE), sıfır etkinin Bayesçi karşılığıdır ve TOST’un SESOI mantığının Bayesçi çeviriyisidir: bir parametrenin “pratikte hiç etki yok” sayılacak kadar sıfıra yakın olduğu değer aralığını tanımlar (ör. standardize etkiler için sıklıkla $\pm 0,1$ -SS civarı). Karar, sonsal dağılımın bu bölgeyle ilişkisine bakılarak verilir: %95 güvenilir aralık (HDI) tümüyle ROPE’un **dışındaysa** pratik olarak anlamlı bir etki lehine, tümüyle **içindeyse** pratik sıfır (etki yok) lehine karar verilir; kısmi örtüşmede karar askıya alınır. Ayrıca sonsalın yüzde kaçının ROPE içinde kaldığı sürekli bir “pratik önemsizlik” ölçüsü olarak raporlanabilir (Kruschke 2018; Makowski ve ark. 2019).

Bu tezde her Bayesçi model için “pratik eşdeğerlik bölgesi içi pay” raporlanır; böylece frekansçı taraftaki TOST/eşdeğerlik kararı, Bayesçi tarafta ROPE ile paralel biçimde desteklenir ya da sorgulanır.

Sonsal yön olasılığı (*probability of direction, pd*)

Sonsal yön olasılığı (pd), bir etkinin **yönünün** ne kadar kesin olduğunu özetleyen sezgisel bir ölçüdür: sonsal dağılımın, medyanla aynı işareti (pozitif ya da negatif) paylaşan yüzdesidir. %50 (yön tümüyle belirsiz) ile %100 (tüm sonsal aynı işarete) arasında değişir. pd, etki büyüklüğünü değil yalnız yön kesinliğini ölçer; bu yönüyle frekansçı p değerine yakından bağlıdır (tek-yönlü $p \approx 1 - pd/100$) (Makowski ve ark. 2019).

Bu tezde pd, her Bayesçi model için raporlanan özetlerden biridir ve frekansçı anlamlılıkla köprü kurmayı kolaylaştırır.

Kaba karşılıklar: $pd \approx \%95 \rightarrow \text{çift-yönlü } p \approx 0,10$; $pd \approx \%97,5 \rightarrow p \approx 0,05$; $pd \approx \%99,5 \rightarrow p \approx 0,01$ (Makowski ve ark. 2019).

Bayes faktörü (*Bayes factor*)

Bayes faktörü (BF), iki hipotezin veriyi ne kadar iyi öngördüğünü karşılaştıran bir kanıt ölçüsüdür: $BF_{10} = P(\text{veri} | H_1) / P(\text{veri} | H_0)$, yani verinin alternatif hipotez altındaki olabilirliğinin, boş hipotez altındakine oranı. p değerinden farklı olarak Bayes faktörü **iki yönlü** kanıt sunabilir: yalnız “ H_0 reddedilir mi?” değil, “veri H_0 **lehine** mi yoksa H_1 **lehine** mi kanıt taşıyor?” sorusunu da yanıtlar; böylece “fark yok” bulgusuna da olumlu kanıt atanabilir (Kass & Raftery 1995).

Bu tezde Bayes faktörü, birincil bulguların Bayesçi paralel hattında raporlanan ölçütlerden biridir; özellikle “etki yok” iddiasının ne kadar desteklendiğini nicelemek için TOST/ROPE ile birlikte tamamlayıcı işlev görür.

Yorum bantları (Jeffreys/Kass–Raftery): BF 1–3 zayıf/kayda değmez, 3–10 orta, 10–30 güçlü, 30–100 çok güçlü, >100 kesin kanıt (Jeffreys 1961; Kass & Raftery 1995).

Model karşılaştırma: WAIC ve LOO (*model comparison*)

Birden çok aday model arasından seçim yaparken (ör. tek faktörlü mü, dört faktörlü mü, iki-faktörlü mü; etkileşimli mi, etkileşimsiz mi), amaç veriye **ezberleyerek** en iyi uyan değil, yeni verilere en iyi genelleyen modeli bulmaktır. **Model karşılaştırma** ölçütleri bu “örneklem-dışı öngörü başarısını” tahmin eder. Bayesçi çerçevede iki yaygın ölçüt **WAIC** (Widely Applicable Information Criterion) ve **LOO** (leave-one-out çapraz doğrulama)dır; her ikisi de beklenen log-öngörü yoğunluğunu (elpd) kestirir ve model karmaşıklığını otomatik cezalandırır. LOO, pratikte Pareto-düzeltilmiş önem örneklemesiyle (PSIS) verimli hesaplanır ve her gözlem için bir **Pareto-k** tanı değeri üretir ($k < 0,7$ güvenilir kabul edilir) (Vehtari, Gelman & Gabry 2017).

Bu tezde model karşılaştırma ölçütleri, Bayesçi paralel hatta raporlanır; ayrıca psikometrik tarafta rakip faktör yapısının (tek/dört faktör, ikinci düzey, iki-faktörlü) karşılaştırılmasında da bu mantık kullanılır.

Uzlaşma istatistiği R-hat ($\hat{R}$; *potential scale reduction factor*)

MCMC ile sonsal dağılım örneklediğinde, kestirimlerin güvenilir olması için birden çok bağımsız zincirin (chain) aynı dağılıma **yakınsamış** olması gerekir. **R-hat ($\hat{R}$)**, bunu zincirler-arası varyansı zincir-içi varyansa oranlayarak ölçer: zincirler aynı dağılımı keşfediyorsa oran 1’e yaklaşır; zincirler farklı bölgelerde takılıp kalmışsa $\hat{R}$ 1’in belirgin biçimde üzerine çıkar. Yani $\hat{R}$, “zincirler birbiriyle uzlaştı mı?” sorusunun sayısal yanıtıdır. Geliştirilmiş (rank-normalize, katlama temelli) sürümü, eski yaklaşımların kaçırabildiği yakınsama sorunlarını da yakalar (Vehtari ve ark. 2021; özgün ölçüt Gelman & Rubin 1992).

Bu tezde Bayesçi modellerin yakınsama denetimi açıkça $\hat{R} < 1,01$ eşiğiyle yapılır; bu eşiği aşan hiçbir model güvenilir kabul edilmez.

Iraksayan geçişler (*divergent transitions*)

Modern Bayesçi örnekleyiciler (Stan’ın Hamiltonyen Monte Carlo / NUTS algoritması) sonsal, bir parçacığın enerji yüzeyinde hareketini benzeterek keşfeder. Sonsalın geometrisi çok “keskin” ya da huni biçimli olduğunda (özellikle çok düzeyli modellerdeki varyans parametrelerinde), örnekleyici bu bölgeleri doğru izleyemez ve simülasyon sayısal olarak “patlar”; bu olaylar **iraksayan geçişler (divergent transitions)** olarak raporlanır. Birkaç iraksayan geçiş bile, sonsalın bazı bölgelerinin hiç örneklenmediğine ve dolayısıyla kestirimlerin **yanlı** olabileceğine dair bir uyarıdır — sayıca az olsa bile göz ardı edilmemelidir. Çözüm yolları: örnekleyicinin adım hassasiyetini artırmak (adapt_delta yükseltme) ve modeli yeniden parametreleştirmek (ör. non-centered parametrisasyon) (Betancourt 2017).

Bu tezde yakınsama denetimi, $\hat{R}$ eşiğinin yanı sıra **iraksayan geçiş yokluğu** koşuluyla birlikte yapılır; iraksama içeren modeller güvenilir sayılmaz.

Aracılık ve koşullu süreç modelleri (*mediation and conditional process models*)

Aracılık (mediation), bir $X \rightarrow Y$ ilişkisinin bir ara değişken (M) üzerinden ne kadar “geçtiğini” çözümler: toplam etki, doğrudan etki ($X \rightarrow Y$) ile dolaylı/aracılı etkiye ($X \rightarrow M \rightarrow Y$) ayrıştırılır; dolaylı etki, a ($X \rightarrow M$) ve b ($M \rightarrow Y$) yollarının

çarpımıdır ($a \times b$). Dolaylı etkinin dağılımı çarpık olduğu için anlamlılığı klasik testlerle değil **önyüklem (bootstrap)** güven aralığıyla değerlendirilir. **Koşullu süreç (conditional process) modeli**, aracılığı düzenleyici (moderatör) bir değişkenle birleştirir: “bu dolaylı etki, bir koşula (ör. cinsiyet, tanı grubu) göre değişiyor mu?” sorusunu **düzenlenmiş aracılık indeksiyle** yanıtlar (Baron & Kenny 1986; Hayes 2018; Tingley ve ark. 2014).

Bu tezde aracılık hattı **keşifsel** olarak etiketlenir: anne depresif belirti düzeyinden ebeveynlik alt ölçeklerine giden dolaylı yollar tek-aracılı, **çok düzeyli** (aile içi yuvalanmayı gözetken) ve **koşullu süreç** modelleriyle incelenir. Bu katman nedensel bir mekanizma iddiası değil, örüntüyü derinleştiren bir yorum aracı olarak konumlandırılır.

Gizil profil çözümlemesi (latent profile analysis, LPA)

Gizil profil çözümlemesi (LPA), sürekli göstergelerden (ör. dört EMBU alt ölçeği) yola çıkarak, örneklem içinde gözlenmeyen (gizil) alt-grupları/profilleri ortaya çıkaran bir karışım (mixture) modelidir. Değişkenleri değil **bireyleri** kümeler: “ebeveynlik puanları belirli örüntülerde toplanıp birbirinden nitel olarak ayrılan anne tipleri var mı?” sorusunu yanıtlar. Kaç profil olduğuna, teoriyle birlikte istatistiksel ölçütlere bakılarak karar verilir: bilgi ölçütleri (BIC, örneklem-düzeltilmiş BIC), sınıf ayrımının netliğini gösteren **entropi** ($> 0,80$ iyi ayrım), olabilirlik-oran testleri (LMR-LRT, bootstrap LRT) ve profillerin yorumlanabilirliği/büyüklüğü (Spurk ve ark. 2020; Rosenberg ve ark. 2018).

Bu tezde LPA, anne tipolojisini **keşifsel** olarak incelemek için (iki-faktörlü modelle birlikte) kullanılır; amaç, ortalama-larla yakalanamayan gizli anne alt-grupları olup olmadığını görmektir.

İki-faktörlü model (bifactor model)

İki-faktörlü (bifactor) model, her maddenin aynı anda (a) tüm ölçeğin altında yatan genel bir faktöre (ör. genel “olumlu/olumsuz ebeveynlik”) ve (b) yalnız kendi alt ölçeğine özgü, genel faktörden **bağımsız (dik)** bir özel faktöre yüklendiği bir ölçüm modelidir. Böylece bir ölçekteki varyansın ne kadarının ortak/genel bir boyuttan, ne kadarının alt ölçeklere özgü kalıttan geldiği ayrıştırılır; bu, “bu ölçek tek bir toplam skorla mı yoksa ayrı alt ölçek skorlarıyla mı yorumlanmalı?” sorusuna yanıt verir. Modelin yorumunda kullanılan ölçütler: hiyerarşik omega (ω_H , genel faktörün açıkladığı güvenilir varyans oranı), açıklanan ortak varyans (ECV) ve kirlenmemiş korelasyon yüzdesi (PUC) (Reise 2012; Rodriguez, Reise & Haviland 2016).

Bu tezde iki-faktörlü model iki yerde geçer: psikometrik doğrulamada s-EMBU formlarının faktör yapısını rakip modellerle (tek faktör, dört faktör, ikinci düzey) karşılaştırmak için ve anne tipolojisinin **keşifsel** incelemesinde LPA’nın yanında.

Ağ çözümlemesi: düzenlenilmiş kısmi korelasyon (network analysis; regularized partial correlation)

Ağ çözümlemesi (network analysis), değişkenleri düğüm (node), aralarındaki ilişkileri de kenar (edge) olarak gösteren bir sistem-görüşüdür: gizil bir ortak faktör varsaymak yerine, değişkenlerin doğrudan birbirini etkilediği bir ağ olarak modellenir. Kenarlar **kısmi korelasyonlardır**: iki değişken arasındaki, **diğer tüm değişkenler sabit tutulduğunda** kalan doğrudan ilişki (dolaylı, üçüncü değişken üzerinden geçen ilişkiler ayıklanır). Küçük/gürültülü örneklemelerde sahte kenarları önlemek için **düzenleştirme** uygulanır: grafiksel LASSO ile, EBIC bilgi ölçütü (γ ayar parametresi) rehberliğinde küçük kenarlar tam olarak sıfıra çekilir; sonuç, yalnız sağlam bağlantıları içeren **seyrek** bir ağıdır (Epskamp & Fried 2018; Epskamp, Borsboom & Fried 2018).

Bu tezde ağ çözümlemesi **keşifsel** bir katmandır: ebeveynlik, kardeş ilişkisi ve anne depresif belirti değişkenleri arasındaki düzenlenilmiş kısmi korelasyon ağı kurulum ve gruplar arası ağ karşılaştırma testiyle (NCT) T1DM ve kontrol ailelerinin ağ yapılarının farklılaşp farklılaşmadığı incelenir.

ROC eğrisi (receiver operating characteristic curve)

ROC eğrisi, bir sürekli/olasılık çıktısının (ör. lojistik risk skoru) ikili bir sonucu (ör. “yüksek anne depresif belirti düzeyi” var/yok) ne kadar iyi ayırt ettiğini gösterir. Tüm olası eşik değerleri boyunca **duyarlılığı (sensitivity, doğru pozitif oranı)** dikey eksen, **1 – özgüllüğü (1 – specificity, yanlış pozitif oranı)** yatay eksen çizer. Eğrinin altında kalan alan (AUC), modelin ayırt etme gücünün tek-sayı özetidir ve sezgisel bir yorumu vardır: rastgele seçilen bir “pozitif” olguya, rastgele seçilen bir “negatif” olgudan daha yüksek skor atama olasılığı (Hanley & McNeil 1982).

Bu tezde ROC, klinik fayda hattının bir parçası olarak, yüksek depresif belirti düzeyini sınıflandıran **keşifsel** öngörü modellerinin ayırt etme gücünü değerlendirmek için kullanılır.

Yorum bantları: AUC = 0,50 şanstaki farksız; 0,70–0,80 kabul edilebilir; 0,80–0,90 mükemmel; $> 0,90$ üstün ayrım (yerleşik yorum bantları; Hosmer, Lemeshow ve Sturdivant 2013). AUC’nin “rastgele bir pozitive rastgele bir negatiftan daha yüksek skor atama olasılığı” biçimindeki olasılıksal yorumu ise Hanley & McNeil 1982’ye dayanır.

Karar-eğrisi çözümlemesi (*decision curve analysis, DCA*)

Bir öngörü modelinin yüksek AUC'ye sahip olması, onu **klınık olarak yararlı** kılmaya yetmez; asıl soru, modele göre karar vermenin (ör. kimi taramaya/izlemeye almak) hastaya net bir kazanç sağlayıp sağlamadığıdır. **Karar-eğrisi çözümlemesi (DCA)**, bunu **net fayda (net benefit)** kavramıyla ölçer: doğru pozitiflerin kazancından, yanlış pozitiflerin maliyetini bir "eşik olasılık" (p_t) ağırlığıyla düşer ve modeli iki basit alternatifle — "herkese müdahale et" ve "hiç kimseye müdahale etme" — bir eşik olasılığı aralığı boyunca karşılaştırır. Böylece modelin hangi karar eşiklerinde gerçekten değer kattığı görünür hâle gelir (Vickers & Elkin 2006).

Bu tezde DCA, ROC ve lojistik risk skoruyla birlikte klinik fayda hattının **keşifsel** çözümlemesinde kullanılır; öngörü modelinin yalnız istatistiksel değil pratik/klinik değerini de sorgular.

Formül (net fayda): Net Fayda = $(DP / n) - (YP / n) \cdot [p_t / (1 - p_t)]$; burada DP = doğru pozitif sayısı, YP = yanlış pozitif sayısı, n = toplam örneklem, p_t = eşik olasılığı (Vickers & Elkin 2006).

Kaynak notu

Yukarıdaki tanımlarda tezin GEREÇ ve YÖNTEM bölümünün doğrudan atıfladığı kaynaklar (çok evrenli çözümleme için Steegen ve ark. 2016; eşdeğerlik/TOST için Lakens 2017; Bayesçi yapısal eşitlik ve yaklaşık-sıfır önseller için Muthén & Asparouhov 2012; önsellerin dayandığı meta-analitik çıpa için Pinquart 2013) korunmuş; her kavramın tanımı ve sayısal eşikleri için ilgili yöntem alanının birincil/otoriter kaynağı eklenmiştir. Bir eşik alanyazında tek bir kesin sayıya bağlanamıyorsa (ör. AUC yorum bantları, ROPE genişliği), bu durum "yerleşik bant" olarak nitelenmiş ve tek bir mutlak kural gibi sunulmamıştır. Hiçbir katılımcı verisi işlenmemiş; yalnız yayımlanmış kavramsal/metodolojik bilgi kullanılmıştır.

10. Nitel Yöntem, Güvenilirlik ve Refleksivite

Bu bölüm, tezin GEREÇ ve YÖNTEM kısmının nitel koluna ilişkin kavramları ilk kez karşılaşan bir okuyucuya açıklamak için hazırlanmış eğitici bir ek bilgi notudur; tezin kendi metni değildir. Amaç, "nitel araştırmada kalite" mantığının nicel araştırmadan neden farklı bir dille kurulduğunu ve bu tezin hangi kararı hangi gerekçeyle verdiğini göstermektir. Nitel kolda çalışma grubu, T1DM tanılı çocuk + sağlıklı kardeş + anneden oluşan **7 aile triadı ve 21 bireysel görüşmedir**; bu bölümdeki tüm örnekler bu tasarıma bağlanır.

Nitel tanımlayıcı desen (*qualitative descriptive design*)

Nitel tanımlayıcı desen, bir olguyu katılımcıların kendi diline sadık kalarak, ağır kuramsal yorum ya da yeniden çerçeveleme yapmadan **betimleyici** biçimde aktarmayı amaçlayan, düşük çıkarımlı bir nitel yaklaşımdır; "veriye yakın" kalması ve olguyu doğrudan betimlemesiyle yorumlayıcı fenomenolojiden (IPA) ve kuram üreten gömülü kuramdan ayrılır (Sandelowski 2000). Bu tezin nitel kolu, nitel tanımlayıcı yaklaşımı **fenomenolojik duyarlılıkla** birleştiren bir çoklu bilgi verici aile tasarımı benimser: amaç, aynı aile olayının anne, hasta çocuk ve sağlıklı kardeş tarafından nasıl deneyimlendiğini betimleyici sadakatle yakalarken, refleksif tematik analizle örüntü düzeyinde çözümlemektir. Desen bu yönüyle "saf" bir fenomenoloji değil, betimleyici bir omurga üzerine oturan örüntü-temelli bir çözümlemedir.

Refleksif tematik analiz (*reflexive thematic analysis, RTA*) ve altı aşaması

Tematik analiz, nitel bir veri kümesindeki (burada: görüşme dökümleri) anlam örüntülerini "tema"lar hâlinde tanımlayan, çözümleyen ve raporlayan bir yöntemdir. Braun ve Clarke'ın geliştirdiği **refleksif** sürüm, temanın veride "hazır bekleyen" ve keşfedilmeyi bekleyen bir nesne olmadığını; araştırmacının veriyle etkileşimi sonucunda **ürettiği** bir yorum olduğunu vurgulamasıyla ayrışır. Bu nedenle "temalar veriden kendiliğinden belirdi (*themes emerged*)" ifadesi bu gelenekte bilinçli olarak reddedilir; tema, araştırmacının kavramsal ve öznel katkısını taşıyan analitik bir üründür (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2019).

Yöntem, doğrusal olmayan ve yinelemeli (ileri-geri hareket eden) **altı aşamada** işler: (1) verilere tanışıklık kazanma (dökümleri tekrar tekrar okuma, ilk notları alma), (2) veriye yakın ilk (açık) kodların üretilmesi, (3) kodların tema adaylarına toplanması, (4) tema adaylarının hem kodlanmış alıntılarla hem de tüm veri kümesiyle ilişkisinde gözden geçirilmesi, (5) temaların tanımlanıp adlandırılması ve (6) yazım/raporlama. Bu tezde nitel çözümleme tam olarak bu altı aşama izlenerek yürütülmüş; bulgular tezde **dört makro tema**, dergi yayını için ise **altı konu-teması** biçiminde raporlanmıştır (ikisi aynı kod kitabı tabanına bağlı, birbirinin alternatifi değil, aynı verinin iki farklı raporlama kesitidir). RTA'nın seçilmesinin gerekçesi, çalışmanın amacının tek bir deneyimin özünü çıkarmak veya kuram üretmek değil,

aynı aile olayının anne, hasta çocuk ve sağlıklı kardeş tarafından nasıl farklı anlamlandırıldığını örüntüler düzeyinde çözümlemek olmasıdır (Braun & Clarke, 2019).

Konstrüktivist epistemoloji (*constructivist epistemology*)

Epistemoloji, “bilgi nedir ve nasıl üretilir” sorusuna verilen kuramsal duruştur. **Konstrüktivist** (yapılandırmacı/inşacı) epistemoloji, bilginin dış dünyada bulunup olduğu gibi “keşfedilen” nesnel bir gerçeklik değil; bağlam içinde, katılımcı ile araştırmacının etkileşiminde **inşa edilen** bir anlam olduğunu kabul eder. Bu, tek ve ölçülebilir bir doğrunun varlığını varsayan pozitivist/realist duruşun karşısında konumlanır.

Bu tezin nitel kolu açıkça konstrüktivist bir zemine oturur: tema, veride hazır bulunan bir nesne değil, araştırmacının veriyle etkileşiminde geliştirdiği bir anlamlandırma ürünüdür. Bu duruşun iki pratik sonucu vardır. Birincisi, farklı aile üyelerinin aynı olayı farklı anlatması bir “ölçüm hatası” değil, role bağlı geçerli bilgidir; ikincisi, kodlayıcılar arası uyum katsayısı (kappa gibi) hesaplanmaz — çünkü “tek doğru kodlama” varsayımı bu epistemolojiyle bağdaşmaz (Braun & Clarke, 2019).

Yorumlayıcı fenomenolojik analiz (*interpretative phenomenological analysis, IPA*) — karşıtlık

IPA, az sayıda katılımcıda (çoğu kez 3–6) **belirli bir yaşanmış deneyimin öznel anlamını** derinlemesine ve olgubazlı (idiyografik) biçimde çözümleyen fenomenolojik bir yaklaşımdır; katılımcının deneyimini nasıl anlamlandırıdığını (“çift hermeneutik”: araştırmacı, katılımcının kendi deneyimini yorumlamasını yorumlar) odaklanır. Bu tezde IPA **kullanılmamıştır**; metinde bilinçli bir karşıtlık kurmak için anılır: çalışmanın amacı tek bir deneyimin özünü çıkarmak (IPA’nın işi) değil, aynı aile olayının farklı rollerce nasıl farklı anlamlandırıldığını örüntüler düzeyinde karşılaştırmaktır. Bu amaç, esnek ve örüntü-temelli olan RTA’ya IPA’dan daha uygundur (Braun & Clarke, 2006).

Gömülü kuram (*grounded theory*) — karşıtlık

Gömülü kuram, verilerden yükselen kavramlar arası ilişkilerden sistematik biçimde **yeni bir kuram üretmeyi** hedefleyen bir yöntemdir; kuramsal örnekleme (bulguların yönlendirdiği ardışık veri toplama), sabit karşılaştırma ve teorik doygunluk gibi kendine özgü prosedürleri vardır. Bu tez **kuram üretme iddiası taşımaz**; RTA’yı gömülü kuramdan ayıran nokta budur ve metinde bu ayrım açıkça belirtilir. Dolayısıyla nitel örneklem büyüklüğü de gömülü kuramın “teorik doygunluk” diliyle değil, bilgi gücü çerçevesiyle gerekçelendirilmiştir (bkz. ilgili yöntem bölümü; Braun & Clarke, 2019).

Diadik ve triadik görüşme deseni (*dyadic / triadic interview design*)

Diadik görüşme, aynı ilişki ya da olay hakkında **iki bağlı bilgi vericiden** (ör. anne–çocuk) ayrı ayrı veya birlikte veri toplayıp bu iki sesi birbiriyle ilişkili biçimde çözümleme geleneğidir; ilişkiyi tek bir kişinin raporuna indirgemek yerine iki taraflı bir olgu olarak inceler (Eisikovits & Koren, 2010). **Triadik** desen bunun genişlemesidir: bu tezde üçüncü bilgi verici olarak **sağlıklı kardeş** eklenmiş; böylece anne + T1DM tanılı çocuk + sağlıklı kardeşten oluşan üç sesin aynı aile bağlamında karşılaştırmalı okunması olanaklı kılınmıştır.

Bu desenin analitik değeri, üç anlatı arasındaki **örtüşmeyi** olduğu kadar **ayrışmayı** da görünür kılmasıdır: rol temelli farklılıklar, sessizleşen yükler ve aile-içi kör alanlar bu tasarımda hata değil, birincil bulgu kaynağıdır. Diadik/triadik okuma iki eksenle işlenir — aile-içi (aynı ailede üç sesin karşılaştırılması) ve aileler-arası (bir temanın farklı ailelerde nasıl değiştiği) (Eisikovits & Koren, 2010).

Birlikte (*conjoint*) vs ayrı (*separate*) görüşme

Bağlı bilgi vericiler (ör. anne ve çocuk) ya **birlikte/ortak** (aynı odada, birlikte) ya da **ayrı ayrı** (her biri tek başına) görüşülebilir. Birlikte görüşme etkileşimi ve ortak anlatı inşasını gözlemletir; ancak aile-içi güç asimetrisi, uyum baskısı ve bir sesin diğerini gölgelemesi risklerini taşır. Ayrı görüşme ise her bireyin kendi diliyle, diğerlerinin etkisi olmadan konuşabilmesini sağlar — bunun bedeli, etkileşimin doğrudan gözlenememesidir (Taylor & de Vocht, 2011).

Bu tez, 21 görüşmenin tamamını **ayrı ayrı bireysel** biçimde yürütmeyi bilinçli bir tasarım kararı olarak seçmiştir; gerekçesi, özellikle çocuk ve kardeş sesinin anne karşısında gölgelenmesini önlemek ve her rolün kendi deneyim dilini korumaktır. Bu karar, çalışmanın “rol temelli ayrışmaları görünür kılma” amacıyla doğrudan tutarlıdır (Taylor & de Vocht, 2011).

Tümevarımsal kodlama (*inductive coding*)

Tümevarımsal kodlama, kodların **önceden belirlenmiş bir kuram ya da kategori listesine göre değil**, doğrudan verinin kendisinden, katılımcıların ifadelerine olabildiğince yakın biçimde üretilmesidir (veriden kavrama doğru “aşağıdan yukarı”). Karşıtı tümdengelimli (*deductive*) kodlamadır: orada kodlar hazır bir çerçeveden gelir. Uygulamada saf tümevarım nadirdir; araştırmacı alanyazından bilgilendirir ama kodlamayı ona dayatmaz.

Bu tezde açık kodlar tümevarımsal biçimde, katılımcıların sözel ifadelerine yakın “veriye yakın kodlar” olarak üretilmiş; kodlar alanyazından bilgilenmekle birlikte önceden belirlenmiş bir çerçeveye dayandırılmamıştır. Bu tercih, konstruktivist duruş ve RTA’nın veriye yakınlık ilkesiyle uyumludur (Braun & Clarke, 2006).

Elle kodlama (*manual coding*)

Elle kodlama, kodlamanın NVivo, MAXQDA, ATLAS.ti gibi özel nitel veri analizi yazılımları (*QDAS/CAQDAS*) yerine el ile — bu tezde Microsoft Word ve Excel ortamında — yürütülmesidir. Yazılımlar büyük veri kümelerinde erişim, arama ve düzenlemeyi hızlandırır; ancak kodlamayı, yorumu ve tema kararını **yapmaz** — bunlar her durumda araştırmacıya aittir. Bu tezde elle kodlama, veriye yakınlık ve yorumlayıcı duruşun güçlendirilmesi gereğiyle bilinçli olarak tercih edilmiştir. 21 görüşmelik odaklı bir veri kümesi için bu ölçek elle çözümlemeye elverişlidir; tercihin kendisi bir kalite sorunu değildir, yeter ki analitik süreç şeffaf biçimde belgelensin.

Kod kitabı (*codebook*)

Kod kitabı, çözümlemede kullanılan tüm kodların adlarını, tanımlarını, kapsam kurallarını (dahil/hariç ölçütleri) ve örnek alıntılarını düzenli biçimde tutan referans belgedir. İki işlevi vardır: kodlamayı zaman içinde tutarlı kılmak ve analitik kararları **izlenebilir** hâle getirmek. (Not: “kod kitabı” terimi burada RTA’nın refleksif ruhuyla uyumlu bir **düzenleme aracı** olarak kullanılır; bu, kodlayıcılar arası uyum ölçmeyi amaçlayan “codebook/coding reliability TA” yaklaşımından farklıdır.) Bu tezde açık kodlar **beş kategori ve 23 kodtan** oluşan bir kod kitabında düzenlenmiş; kod kitabının **sürüm geçmişi** denetim izinin parçası olarak saklanmıştır. Aynı kod kitabı tabanı hem tezin dört makro temasını hem de dergi yayınının altı temasını besler (Braun & Clarke, 2006).

Triadik matris (*triadic matrix*)

Triadik matris, üç bilgi vericinin (anne, hasta çocuk, sağlıklı kardeş) aynı tema ya da olaya ilişkin anlatılarını **satır/sütun düzeninde yan yana** getiren bir çözümleme tablosudur. Amaç, üç sesi aynı aile bağlamında sistematik biçimde karşılaştırmak; örtüşme, tamamlama ve çelişki örüntülerini gözle görülür kılmaktır. Bu tezde aile-içi triadik matrisler, anne–hasta çocuk–sağlıklı kardeş anlatılarını aynı aile bağlamında karşılaştırmaya; aileler-arası okuma ise temaların farklı aile bağlamlarında nasıl değiştiğini izlemeye hizmet etmiştir. Matris, nicel değil, yapılandırılmış **nitel** bir karşılaştırma aracıdır ve karma yöntem bütünleştirmesindeki birleşik gösterime (*joint display*) zemin hazırlar.

Eleştirel dost (*critical friend*)

Eleştirel dost, çözümlemeyi “doğrulayan” ya da uyum katsayısı üreten ikinci bir kodlayıcı **değildir**; araştırmacının yorumlarına alternatif okumalar, sorular ve itirazlar getirerek çözümlemenin derinliğini ve refleksivitesini artıran bir tartışma ortağıdır. Refleksif TA’da amaç “aynı kodu iki kişinin bulması” (uzlaşma) değil, tek bir “doğru”nun peşine düşmeden yorumu zenginleştirmek ve zayıf noktaları sınamaktır. Bu tezde ikinci araştırmacı eleştirel dost rolünü üstlenmiş; işlevi kodları onaylamak değil, alternatif okuma ve refleksif sorgulama yoluyla çözümlemeyi güçlendirmek olarak tanımlanmıştır. Eleştirel dost tartışmalarının özetleri denetim izine kaydedilmiştir (Braun & Clarke, 2019).

Denetim izi (*audit trail*)

Denetim izi, ham veriden nihai temalara giden yolda alınan tüm analitik ve yöntemsel kararların tarihli ve izlenebilir biçimde belgelenmesidir; bağımsız bir okuyucunun “bu sonuca nasıl varıldı” sorusunu izleyebilmesini sağlar. Lincoln ve Guba’nın çerçevesinde denetim izi, özellikle **güvenilebilirlik** (*dependability*) ve **onaylanabilirlik** (*confirmability*) ölçütlerinin temel kanıt dayanağıdır (Lincoln & Guba, 1985). Bu tezde denetim izi; kod kitabının sürüm geçmişini, metodolojik kararları ve eleştirel dost tartışmalarının özetlerini içeren tarihli bir **karar günlüğü** biçiminde tutulmuştur. (Metinde şeffaf biçimde belirtilen bir sınırlılık: sistematik ve tarihli bir refleksif günlük ayrıca tutulmamış; refleksivite görüşme sonrası notlar, karar günlüğü ve ekip tartışmalarıyla sürdürülmüştür.)

Olumsuz/aykırı vaka analizi (*negative / deviant case analysis*)

Olumsuz vaka (ya da aykırı/sapkın vaka) analizi, gelişen bir tema ya da örüntüye **uymayan** veri parçalarının bilinçli olarak aranması, gizlenmemesi ve çözümlemeye dahil edilmesidir. İşlevi ikilidir: temayı ya sınırlarını daraltacak biçimde inceltir (temanın hangi koşullarda geçerli olduğunu netleştirir) ya da onaylayan-kanıt yanlılığına (yalnız uyan örnekleri seçme eğilimine) karşı bir düzeltmedir. Lincoln ve Guba’da bu, **inandırıcılık** (*credibility*) tekniklerinden biridir (Lincoln & Guba, 1985). Bu tezde her makro tema için en az bir sınırlayıcı ya da farklı tezahür örüntüsü ayrıca ele alınarak olumsuz/aykırı vaka duyarlılığı gözetilmiştir; bu, triadik desenin “ayrışmayı görünür kılma” amacıyla da doğrudan örtüşür.

Güvenilirlik / güvenilebilirlik bütünü (*trustworthiness*) — Lincoln ve Guba çerçevesi

Nicel araştırmadaki “geçerlik ve güvenilirlik” dilinin nitel karşılığı olarak Lincoln ve Guba, dört ölçütten oluşan **trustworthiness** (güvenilirlik/güvenilebilirlik bütünü) çerçevesini önermiştir: inandırıcılık, aktarılabilirlik, güvenilebilirlik ve onaylanabilirlik. Bu dört ölçüt kabaca sırasıyla iç geçerlik, dış geçerlik, güvenilirlik ve nesnelliğin nitel eşdeğerleridir

ve her biri kendine özgü tekniklerle desteklenir (Lincoln & Guba, 1985). Bu tez, nitel kolun kalitesini bu dört ölçüt üzerinden ve 32 maddelik COREQ kontrol listesiyle birlikte raporlamıştır (Tong ve ark., 2007).

İnandırıcılık (*credibility*)

İnandırıcılık, bulguların katılımcıların gerçekliğini ne ölçüde doğru ve inandırıcı biçimde temsil ettiğidir; nicel araştırmadaki iç geçerliğin nitel karşılığıdır. Tipik teknikleri uzun süreli etkileşim, çeşitleme (*triangulation*), akran değerlendirmesi (*peer debriefing*), olumsuz vaka analizi ve üye denetimidir (Lincoln & Guba, 1985). Bu tezde inandırıcılık; anne + hasta çocuk + sağlıklı kardeşten oluşan **triadik çoklu bilgi verici** yapısı (kaynak çeşitlemesi), görüşme-içi özetleme ve eleştirel dost tartışmalarıyla desteklenmiştir.

Aktarılabilirlik (*transferability*)

Aktarılabilirlik, bulguların başka bağlamlara ne ölçüde taşınabileceğine ilişkin yargının **okuyucuya bırakılmasıdır**; nicel araştırmadaki dış geçerliğin/genellenmenin nitel karşılığıdır. Araştırmacının görevi genelleme iddiası kurmak değil, bağlamı **kalın betimlemeyle** (*thick description*) yeterince ayrıntılı tanımlayarak okuyucunun kendi bağlamıyla benzerlik kurabilmesini sağlamaktır (Lincoln & Guba, 1985). Bu tezde aktarılabilirlik; nitel örneklemin bilgi gücü gerekçesi, bağlamın (klinik ortam, aile yapısı, tanı süresi çeşitliliği) kalın betimlemeyle açık tanımı ve sınırlılıkların şeffaf raporlanmasıyla desteklenmiştir. Bu çerçevede nitel bulguların değeri istatistiksel genelleme değil, **analitik/kuramsal genelleme** üzerinden değerlendirilir.

Güvenilebilirlik (*dependability*)

Güvenilebilirlik, çözümleme sürecinin tutarlı, izlenebilir ve zaman içinde belgelenebilir olmasıdır; nicel araştırmadaki güvenilirliğin (tekrarlanabilirliğin) nitel karşılığıdır. Ancak burada amaç birebir aynı sonucun yeniden üretilmesi değil, **karar patikasının izlenebilir** olmasıdır. Temel dayanağı denetim izidir (Lincoln & Guba, 1985). Bu tezde güvenilebilirlik; tarihli karar günlüğü, kod kitabının sürüm geçmişi, konum beyanı ve alıntı bütünlüğü denetimiyle güvence altına alınmıştır.

Onaylanabilirlik (*confirmability*)

Onaylanabilirlik, bulguların araştırmacının önyargılarından değil **verilerden** kaynaklandığının gösterilebilmesidir; nicel araştırmadaki nesnelliğin nitel karşılığıdır. Konstrüktivist duruşta “tam tarafsızlık” mümkün görülmediğinden, onaylanabilirlik tarafsızlıkla değil **şeffaflıkla** sağlanır: kararların ve araştırmacı konumunun açıkça beyan edilmesi (Lincoln & Guba, 1985). Bu tezde onaylanabilirlik; denetim izi, refleksif konum beyanı (*positionality*) ve alıntı bütünlüğü denetimiyle desteklenmiştir; güvenilebilirlik ile birlikte, konum beyanları ve metodolojik karar günlüğü bu ölçütlerin ortak dayanağıdır.

Üye denetimi (*member checking*) ve görüşme-içi doğrulama

Üye denetimi, araştırmacının yorumlarını, özetlerini ya da bulgularını katılımcılara geri sunup **onların bakışıyla** kontrol etmesidir; inandırıcılığı güçlendiren bir tekniktir (Lincoln & Guba, 1985). Klasik biçimi, dökümün ya da bulgu taslağının katılımcıya geri iletilmesidir. Bu tezde **biçimsel transkript iadesi yapılmamış**; bunun yerine **görüşme-içi doğrulama** tercih edilmiştir: araştırmacı görüşme sırasında önemli noktaları aralıklı olarak özetleyip katılımcıya sunarak anlamı anında teyit etmiştir. Bu, çocukların ve kardeşlerin katıldığı, kısa (bireysel ~15–25 dk) görüşmeler için pratik ve gelişimsel açıdan uygun bir doğrulama biçimidir.

Kalın betimleme (*thick description*)

Kalın betimleme, bir olayı ya da bağlamı yalnız yüzeysel olgularıyla değil; anlamı, niyeti ve bağlamsal ayrıntısıyla **yoğun biçimde** betimlemektir (kavram, antropolojide Geertz’e uzanır). Nitel araştırmada işlevi doğrudan aktarılabilirliğe bağlıdır: okuyucu ancak bağlamı yeterince ayrıntılı tanırsa bulguların kendi ortamına taşınıp taşınamayacağına karar verebilir (Lincoln & Guba, 1985). Bu tezde kalın betimleme, aktarılabilirliğin temel aracı olarak kullanılmış; klinik ortam, aile yapısı, roller ve örneklem özgüllüğü ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır.

Analitik / kuramsal genelleme (*analytic / theoretical generalization*)

Analitik (ya da kuramsal/kavramsal) genelleme, bulguların bir örneklemden bir **evrene** istatistiksel olarak genellenmesi değil; bir **kavrama, kurama ya da örüntüye** genellenmesidir. Yani “bu 7 aile Türkiye’deki tüm T1DM ailelerini temsil eder” denmez; bunun yerine “bu ailelerdeki örüntüler, aile yükü/rol kayması gibi kuramsal kavramları nasıl aydınlatıyor ve genişletiyor” sorusu sorulur. Bu, nicel örneklem-evren mantığından niteliksel olarak farklıdır ve aktarılabilirlikle iç içedir. Bu tezde nitel bulguların değeri açıkça istatistiksel genelleme değil, analitik/kuramsal genelleme ve aktarılabilirlik üzerinden değerlendirilir; nitel tema hiçbir zaman bir etki büyüklüğü ya da nedensel mekanizma gibi sunulmaz (Lincoln & Guba, 1985).

Refleksivite ve araştırmacı konumu (*reflexivity / positionality*)

Refleksivite, araştırmacının kendi arka planının, varsayımlarının ve konumunun bilgi üretimini nasıl biçimlendirdiğini sürekli ve eleştirel biçimde sorgulamasıdır. Refleksif TA'da araştırmacı, bilginin nesnel bir gözlemcisi değil, **üretiminin bir parçasıdır**; bu nedenle konum (*positionality*) açıkça beyan edilir — bu bir zayıflık itirafı değil, bir kalite ve şeffaflık gereğidir (Braun & Clarke, 2019). Bu tezde her iki araştırmacının çocuk sağlığı ve hastalıkları kökeni açıkça beyan edilmiştir: bu köken hem güven ilişkisi kurmayı ve örtük tıbbi göndermeleri doğru anlamayı kolaylaştıran bir **kaynak**, hem de anlatıları hazır klinik şemalara sığdırma (klinik aşırı-yorum) ve disiplin-içi kör nokta açısından **yönetilmesi gereken bir konum** olarak ele alınır. Bu riskler; önlüksüz görüşme ortamı, rolün önceden açıklanması, katılımcı diline yakın kodlama, klinik kategorilerin erken uygulanıp uygulanmadığının düzenli gözden geçirilmesi ve eleştirel dost tartışmalarıyla yönetilmiştir. Konum beyanı, tezin onaylanabilirlik ve güvenilebilirlik dayanaklarının bir parçasıdır.

Karma yöntem bütünleştirme: birleşik gösterim (*joint display*) ve uyum etiketleri

Karma yöntem araştırmasında **bütünleştirme** (*integration*), nicel ve nitel kolun ayrı ayrı raporlanmasıyla yetinmeyip iki kanıt türünü açıkça ilişkilendirmektir. Yorumlama/raporlama düzeyinde bunun başlıca aracı **birleşik gösterimdir** (*joint display*): nicel ve nitel bulguları aynı tabloda yan yana koyup aralarındaki ilişkiyi görünür kılan bir çözümleme aracı (Fetters, Curry & Creswell, 2013). Birleşik gösterim bir “doğrulama” aracı değildir — iki kolu yan yana koyup ilişkinin **türünü** adlandırır.

Fetters ve arkadaşları, bütünleştirmenin “uyumu”nu (*fit of integration*) üç kategoriyle tanımlar: **uyum/doğrulama** (*confirmation* — iki kol aynı yöne işaret eder), **açıklayıcı genişleme** (*expansion* — bir kol diğerinin kapsamadığı yeni bir katman ekler) ve **ayrışma** (*discordance* — iki kol çelişir) (Fetters, Curry & Creswell, 2013). Bu tez bu şemayı, karma yöntem bütünleştirme yazınındaki **tamamlayıcılık** (*complementarity*) etiketiyle birlikte dört kategori hâlinde kullanır: uyum, tamamlayıcılık, açıklayıcı genişleme ve ayrışma. Bütünleştirmenin çekirdeğinde **H5 diadik tutarlılık** bulguları yer alır: nicel kol anne ile çocuk algısının hangi boyutlarda ne ölçüde örtüştüğünü ölçerken (ör. sınıf-içi korelasyon, Bland-Altman uyum sınırları), nitel kol bu örtüşme veya ayrışmanın **neden ve nasıl** ortaya çıktığını bağlamsallaştırır. Kritik ilke: nitel tema hiçbir zaman nicel etki büyüklüğü ya da nedensel mekanizma gibi sunulmaz; nicel sonuç da nitel temanın nedensel kanıtı olarak kullanılmaz (Fetters, Curry & Creswell, 2013).

11. Sosyoekonomik Ölçüm, Açık Bilim ve Etik Çerçeve

Bu bölüm, tezin Gereç ve Yöntem kısmında geçen üç ayrı ama birbiriyle bağlantılı terminoloji kümesini açıklar: (1) sosyoekonomik durumun (SES) nasıl sayısal bir değışkene dönüştürüldüğü, (2) çalışmanın açık bilim ve ön-kayıt altyapısı, (3) araştırmacının etik ve veri koruma çerçevesi. Amaç, bu kavramları ilk kez gören bir okuyucunun tezdeki kararları anlayabilmesidir; bu not tezin bir parçası değildir, yalnızca açıklayıcı bir ek bilgi metnidir.

Ortak bir arka plan: Tezde SES tek başına ilgi çekilen bir sonuç değil, bir **kovaryattır** (eş değışken). Nedensel yönlü çizgede (DAG) SES, tanı grubu ile ebeveynlik/ruh sağlığı sonuçları arasında bir **karıştırıcı** (confounder) olarak konumlanır; ayrıca eğilim skoru (propensity score) modelinde grup üyeliğini kestiren değışkenlerden biridir ve H1, H3, H4 modellerinde istatistiksel olarak “ayarlanan” (adjust edilen) bir terimdir. Bu nedenle SES’in tek bir kaba göstergeyle (örneğin yalnız gelir) değil, birbirini tamamlayan üç katmanla ölçülmesi tezin ölçüm titizliğinin bir parçasıdır.

Sosyoekonomik durum kompoziti (*socioeconomic status composite*)

Sosyoekonomik durum; bir bireyin ya da ailenin toplumsal hiyerarşideki konumunu eğitim, meslek ve maddi kaynaklar üzerinden özetleyen çok boyutlu bir kavramdır. Tek bir değışken (yalnız gelir ya da yalnız eğitim) bu konumu eksik yakaladığından, çağdaş uygulama birden çok göstergelyi tek bir bileşik puana (“kompozit”) indirger. Kompozit, farklı ölçeklerdeki göstergeleri (yıl cinsinden eğitim, meslek prestij puanı, sahip olunan varlıklar) ortak bir eksenle birleştirerek modellerde kullanılabilir tek bir sayı üretir.

Bu tezde SES, üç katmanlı bir hatla üretilmiştir: (a) eğitim ve meslek temelli **ISEI**, (b) **politomik temel bileşen analiziyle** hesaplanan maddi varlık indeksi ve (c) bu göstergeleri ortak bir **gizil (latent) faktörde** birleştiren doğrulayıcı faktör analizi skoru. Birincil analizlerde gizil skor kullanılırken, eş-ağırlıklı ve Hollingshead tipi kompozitler sonuçların ölçüm seçimine ne kadar duyarlı olduğunu göstermek üzere **duyarlılık (sensitivity) değışkenleri** olarak saklanmış-tır. Bu çok-katmanlı yaklaşım, “SES şöyle ölçülseydi sonuç değışir miydi?” sorusunu şeffaf biçimde yanıtlanabilir kılar (Ganzeboom, De Graaf & Treiman 1992; Kolenikov & Angeles 2009).

Uluslararası Sosyoekonomik İndeks (*International Socio-Economic Index, ISEI*)

ISEI, mesleklerin toplumsal-ekonomik konumunu tek bir sürekli puanla ifade eden, uluslararası karşılaştırılabilir bir meslek statüsü ölçeğidir. Her meslek, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO) kodlarına eşlenir ve bu kodlara, eğitimin gelir üzerindeki dolaylı etkisini eğitim ile gelir arasında **aracı** konumdaki mesleğe en iyi yansıtabilecek biçimde

optimize edilmiş ağırlıklarla bir puan atanır. Böylece meslek, salt bir kategori olmaktan çıkıp eğitim ile maddi getirinin kesiştiği ölçülebilir bir statü göstergesine dönüşür. Puanlar yaklaşık 10 ile 90 arasında bir ölçekte yer alır; yüksek değer daha yüksek meslek statüsünü gösterir.

Tezde ISEI, SES kompozitinin **meslek-eğitim eksenini** temsil eden katmandır; anne ve eşin serbest metin olarak toplanan meslek bilgileri standart meslek kategorilerine ve oradan ISEI puanlarına dönüştürülmüştür. Sürekli ve uluslararası kalibre edilmiş bir ölçek olması, mesleği “işçi/memur/serbest” gibi kaba ve keyfi kategorilere hapsedmeden modele katmayı sağlar (Ganzeboom, De Graaf & Treiman 1992; Ganzeboom & Treiman 1996).

Hollingshead İndeksi (Hollingshead Index of Social Status)

Hollingshead İndeksi (tam adıyla Dört Faktörlü Toplumsal Statü İndeksi), ailenin sosyoekonomik konumunu ebeveynlerin eğitim düzeyi ve meslek prestiji üzerinden hesaplayan klasik bir bileşik ölçüttür. Klasik formülünde her çalışan ebeveyn için eğitim bir faktör puanıyla (genellikle $\times 3$ ağırlıkla) ve meslek bir prestij faktörüyle (genellikle $\times 5$ ağırlıkla) puanlanır; bu ağırlıklı toplamalar ortalanarak ailenin tek bir statü puanı elde edilir ve bu puan beş toplumsal katmana ayrılabilir. İndeks, ISEI’ye göre daha eski ve daha kaba, ama sağlık araştırmalarında hâlâ yaygın ve kolay yorumlanır bir standarttır.

Bu tezde Hollingshead tipi kompozit, birincil SES ölçütü değildir; **şeffaflık amaçlı bir duyarlılık değişkeni** olarak üretilmiştir. Yani birincil (gizil skor) SES ile elde edilen bulguların, tümüyle farklı ve daha geleneksel bir SES tanımıyla da geçerli kalıp kalmadığını denetlemeye yarar. Bu, sonuçların belirli bir ölçüm kararına “kilitli” olmadığını gösteren metodolojik bir güvence katmanıdır (Hollingshead 1975).

Politomik (polychoric) temel bileşen analizi ile varlık indeksi (polychoric principal component analysis asset index)

Maddi varlık indeksi, hane refahını gelir yerine sahip olunan dayanıklı varlıklar (ev sahipliği, oda sayısı, araç sahipliği gibi) üzerinden ölçen bir yöntemdir; gelirin güvenilir biçimde toplanamadığı bağlamlarda özellikle tercih edilir. Temel bileşen analizi (PCA), bu varlık göstergelerinin paylaştığı ortak varyansı özetleyen ilk bileşeni çıkarır ve her hanenin bu bileşen üzerindeki skoru “varlık/refah indeksi” olarak kullanılır. Klasik yaklaşım (Filmer & Pritchett 2001) göstergeler arası sıradan (Pearson) korelasyonları kullanır; ancak varlık göstergeleri çoğunlukla ikili ya da sıralı (politomik) olduğundan Pearson korelasyonu bu tür verilere uygun değildir.

“Politomik” (polychoric) düzeltme burada devreye girer: Sıralı gözlenen değişkenlerin altında sürekli ve normal dağılan gizil bir değişken bulunduğu varsayılır ve göstergeler arası ilişki bu gizil düzeyde, **polychoric korelasyon** ile kestirilir. PCA bu polychoric korelasyon matrisi üzerinde çalıştırıldığında, sıralı varlık verisinden daha az yanlı ve daha güvenilir bir refah skoru elde edilir. Tezde bu yöntem, SES kompozitinin **maddi varlık katmanını** üretmek için kullanılmıştır; sıralı anket maddelerinin (oda sayısı vb.) doğasına uygun, istatistiksel olarak savunulabilir bir seçimdir (Kolenikov & Angeles 2009; Filmer & Pritchett 2001).

Doğrulamalı faktör analizine dayalı gizil (latent) SES skoru (confirmatory factor analysis-based latent SES score)

Gizil (latent) SES skoru, SES’i doğrudan ölçülen tek bir değişken olarak değil, eğitim, ISEI ve varlık indeksi gibi birden çok gözlenen göstergenin **ardında yatan ortak bir faktör** olarak modelleyen yaklaşımdır. Doğrulamalı faktör analizi (CFA), bu göstergelerin tek bir “sosyoekonomik konum” faktörünü ne ölçüde yansıttığını sınar; her göstergenin faktör yükü, o göstergenin ortak SES boyutuna katkısını verir. Böylece tek tek göstergelerdeki ölçüm hatası ayrıştırılır ve her göstergenin bilgisi kendi güvenilirliğine göre ağırlıklandırılarak tek bir gizil skorda toplanır.

Bu tezde gizil CFA skoru, **birincil sosyoekonomik kovaryattır**; yani H1–H4 modellerinde SES adına ayarlanan asıl değişkendir. Eş-ağırlıklı toplama (her göstergeye eşit ağırlık) göre üstünlüğü, göstergeleri gürültü/ölçüm hatasından arındırarak ve göreceli önemlerine göre tartarak birleştirmesidir. Modelin göstergeleri gerçekten tek bir faktörde topladığı, standart uyum indeksleriyle (CFI, TLI, RMSEA, SRMR) denetlenir; tezin kullandığı yerleşik eşikler için bu notun ilgili faktör-analizi bölümüne ve orijinal kaynağa bakılabilir (Hu & Bentler 1999; Li 2016).

Açık Bilim Çerçevesi (Open Science Framework, OSF)

Açık Bilim Çerçevesi (OSF), araştırma projelerinin plan, kod, materyal ve dokümantasyonunun kayıt altına alınıp (isteğe bağlı olarak) paylaşılabildiği ücretsiz, açık kaynaklı bir çevrimiçi platformdur. OSF’nin ayırt edici özelliği, bir çalışma planını **zaman damgalı ve değiştirilemez (read-only) bir kayıt** hâline getirebilmesidir; böylece “bu analiz planı verilere bakılmadan önce mi yoksa sonra mı yazıldı?” sorusu nesnel biçimde yanıtlanabilir hâle gelir. Bu, araştırma şeffaflığının ve tekrarlanabilirliğin altyapısını oluşturur.

Bu tezde OSF, çalışmanın açık bilim kaydının tutulduğu platformdur. Kritik bir etik-metodolojik karar gereği, açık pakte **bireysel düzeyde ham, temizlenmiş veya işlenmiş satır-düzeyi veri yüklenmemiştir**; paket yalnız çözümleme planını, kodu, kanonik ölçek/form dokümantasyonunu ve kontrollü erişim notunu içerir. Bu, açık bilim ilkeleri ile KVKK kapsamındaki özel nitelikli sağlık/çocuk verisinin korunması arasında bilinçli kurulan bir dengedir (Nosek ve ark. 2018; Foster & Deardorff 2017).

Ön-kayıt: prospektif ve ikincil-veri şablonu (*preregistration: prospective and secondary-data templates*)

Ön-kayıt (preregistration), bir çalışmanın hipotezlerini, değişkenlerini ve analiz planını **veriye bakmadan/analiz yapmadan önce** kalıcı biçimde kayda geçirme uygulamasıdır. Temel işlevi, sonradan yapılan seçimlerin (“hangi kovaryat, hangi test, hangi alt grup”) bulgulara göre esnetilmesini (araştırmacı serbestlik dereceleri) önlemek ve doğrulayıcı iddiaların gerçekten önceden belirlenmiş olduğunu güvence altına almaktır. **Prospektif** (ileriye dönük) ön-kayıt, veri henüz toplanmadan yapılan standart biçimdir. Verinin bir bölümü zaten mevcut/kilitliyen yapılan kayıt ise farklı bir şablon gerektirir: **ikincil-veri ön-kayıt şablonu**, araştırmacının veriye ne ölçüde önceden aşına olduğunu açıkça beyan etmesini isteyen özel bir formattır (Van den Akker, Weston & Campbell 2021).

Bu tezde veri toplama ve kanonik veri kilidi tamamlandıktan sonra kayıt yapıldığından, standart prospektif ön-kayıt yerine **iki katmanlı bir şeffaflık stratejisi** izlenmiştir: ilk katman tamamlanmış psikometrik doğrulama çözümlemelerini geçmişe yönelik/açıklayıcı kayıt olarak belgeler; ikinci katman H1–H5 doğrulayıcı hipotez testlerini **ikincil-veri ön-kayıt şablonuyla** kayda geçirir. Bu, verinin geçmişini dürüstçe beyan eden ve doğrulayıcı iddiaların güvenilirliğini koruyan yerleşik bir çözümdür (Nosek ve ark. 2018; Van den Akker, Weston & Campbell 2021).

Doğrulayıcı–keşifsel ayrımı (*confirmatory–exploratory distinction*)

Doğrulayıcı (confirmatory) analiz, önceden belirlenmiş bir hipotezi sıyan, sonucu istatistiksel testle yorumlanan analizdir; keşifsel (exploratory) analiz ise veride örüntü aramaya yönelik, hipotez üretmeye açık ama hipotez sınamaya uygun olmayan analizdir. Ayrımın önemi şudur: aynı p-değeri, önceden kurulmuş bir hipotezi test ederken güçlü bir kanıt, verideki birçok olasılık taranarak bulunduğu ise büyük ölçüde şansa açık bir sonuçtur. İkisinin karıştırılması yanlış-pozitif bulguların literatüre girmesinin başlıca yoludur.

Bu tezde ayrım titizlikle korunur ve açıkça etiketlenir: H1–H5 birincil hipotez testleri doğrulayıcıdır; aracılık, gizil profil, ağ çözümlemesi, klinik risk skoru ve T1DM’ye özgü alt-çözümlemeler ise **keşifsel** olarak etiketlenir ve doğrulayıcı kanıt gibi sunulmaz. Bu etiketleme, okuyucunun her bulguya uygun ağırlığı verebilmesini sağlayan temel bir dürüstlük mekanizmasıdır (Nosek ve ark. 2018; Wagenmakers ve ark. 2012).

HARKing – hipotezleri bulgulara göre kurgulama (*Hypothesizing After the Results are Known*)

HARKing, bir çalışmanın veriler görüldükten **sonra** üretilen bir hipotezi, sanki en baştan (a priori) kurulmuş gibi sunma pratiğidir. İsim, “Hypothesizing After the Results are Known” ifadesinin kısaltmasıdır. Sorun, keşifsel bir bulguyu doğrulayıcı bir kanıtla dönüştürerek okuyucuyu yanıltmasıdır: veride zaten gözlenmiş bir örüntüyü “öngörülmüş” gibi sunmak yanlış-pozitif (Tip I) hata oranını gizlice şişirir, tekrarlanamayan sonuçların üretilmesine ve teorisinin sahte biçimde doğrulanmasına yol açar (Kerr 1998).

Bu tezde HARKing, ön-kayıt ve doğrulayıcı–keşifsel ayrımının doğrudan hedef aldığı risktir. Ön-kayıtlı plandan sapmalar keşifsel olarak etiketlenip ayrı bir kayıta izlenerek, büyük sapmaların doğrulayıcı bulgu gibi yorumlanması engellenmiştir. Böylece “hipotezlerin bulgulara göre yeniden kurgulanması” yapısal olarak önlenmiş olur (Kerr 1998; Nosek ve ark. 2018).

Sapma kaydı (*deviation log*)

Sapma kaydı, ön-kayıtlı plandan yürütme sırasında yapılan her metodolojik ayrılığı (örneğin bir kestirim yönteminin değiştirilmesi, bir kategorinin birleştirilmesi, planlanmayan bir alt-analiz) tarih ve gerekçesiyle belgeleyen izlenebilir bir belgedir. Ön-kayıt “planın ne olduğunu” saptar; sapma kaydı ise “planın nerede ve neden değiştiğini” şeffaf kılar. İkisi birlikte, ön-kaydın gerçekçi olmayan bir kısıt değil, esnek ama hesap verebilir bir çerçeve olmasını sağlar.

Bu tezde ön-kayıtlı plandan yönetsel sapmalar ayrı bir sapma kaydında izlenmiş ve tez ekinde raporlanmak üzere belgelenmiştir. Büyük sapmalar doğrulayıcı bulgu olarak değil keşifsel olarak sınıflandırılmış; bu da HARKing’i önleyen mekanizmanın uygulamadaki karşılığıdır (Nosek ve ark. 2018).

SHA-256 özet ile kanonik veri kilidi ve tekrarlanabilirlik (*canonical data lock via SHA-256 hash and reproducibility*)

SHA-256, herhangi bir dosyayı 256 bitlik (64 onaltılık karakterlik) sabit uzunlukta benzersiz bir “özet” (hash/digest) değerine dönüştüren kriptografik bir özetleme algoritmasıdır. Temel özelliği, dosyadaki **tek bir bitin** bile değişiminin özet değerini tümüyle ve öngörülemez biçimde değiştirmesidir (çığ etkisi); ayrıca aynı özeti verecek iki farklı dosya

bulmak pratikte imkânsızdır (çakışma direnci). Bu sayede bir özet değeri, bir dosyanın “parmak izi” işlevi görür (NIST FIPS 180-4).

Bu tezde SHA-256, **kanonik veri kilidini** ve tekrarlanabilirliği güvence altına alır: çözümleme yürütülmeden önce veri setinin önceden kaydedilmiş SHA-256 özeti, satır sayısı ve sütun sayısı doğrulanır; ancak bunlar eşleşirse analize izin verilir. Böylece her analiz daima aynı, değişmez veri tabanı üzerinde çalışır ve “hangi veri sürümüyle bu sonuç üretildi?” sorusu kesin biçimde yanıtlanabilir. Bu, referans veri setinin madde düzeyini değişmez kılan ilke (skorlar dosyada saklanmaz, çözümleme katmanında üretilir) ile birlikte hesaplama tekrarlanabilirliğinin çekirdeğini oluşturur (NIST FIPS 180-4).

Helsinki Bildirgesi (Declaration of Helsinki)

Helsinki Bildirgesi, Dünya Tıp Birliği (WMA) tarafından yayımlanan ve insan katılımcılarla yürütülen tıbbi araştırmaların temel etik ilkelerini belirleyen uluslararası bildirgedir. İlk kez 1964’te kabul edilmiş, en son 2013 (ve 2024) sürümleriyle güncellenmiştir. Katılımcının esenliğinin bilimsel ve toplumsal çıkarların önünde tutulması, bilgilendirilmiş gönüllü olur, risk-yarar dengesi, savunmasız grupların korunması ve bağımsız etik kurul onayı gibi ilkeleri ortaya koyar; klinik araştırma etiğinin fiili küresel standardıdır (WMA 2013).

Bu tezde çalışma, Helsinki Bildirgesi’nin güncel sürümüne uygun olarak yürütülmüş; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (06.01.2023 tarihli, 09.2023.201 protokol kodlu) oy birliğiyle onay alınmıştır. Fiziksel girişim içermeyen bu çalışmada risk “yok” düzeyinde değerlendirilmiş, hassas anket maddelerinin yaratabileceği düşük düzeyli psikolojik risk çok disiplinli ekip yaklaşımıyla yönetilmiştir (WMA 2013).

İyi Klinik Uygulamalar (Good Clinical Practice, GCP)

İyi Klinik Uygulamalar (GCP), klinik araştırmaların tasarım, yürütme, kayıt ve raporlanmasına ilişkin uluslararası kalite ve etik standardıdır; en yaygın referansı ICH E6 kılavuzudur (E6(R2), 2016; güncel sürüm E6(R3), 2025). GCP; katılımcı haklarının ve güvenliğinin korunması, verinin doğru, izlenebilir ve doğrulanabilir olması, protokole uyum ve sorumlulukların net tanımlanması gibi ilkeleri içerir. Kısaca GCP, Helsinki’nin etik ilkelerini operasyonel/uygulanabilir kuralara dönüştüren çerçevedir (ICH 2016).

Bu tezde çalışma, Helsinki Bildirgesi ile birlikte İyi Klinik Uygulamalar ilkelerine uygun olarak yürütüldüğü beyan edilmiştir. GCP’nin veri bütünlüğü ve izlenebilirlik vurgusu, tezin kanonik veri kilidi (SHA-256), audit trail ve değişmez referans veri seti gibi yeniden üretilebilirlik uygulamalarıyla doğrudan örtüşür (ICH 2016).

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Turkish Personal Data Protection Law, KVKK)

KVKK (Kanun No. 6698, 2016), Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen temel yasadır; Avrupa Birliği veri koruma çerçevesiyle (GDPR ile) büyük ölçüde paraleldir. Sağlık verileri ve çocuk verileri, kanunda **özel nitelikli (hassas) kişisel veri** olarak sınıflandırılır ve işlenmeleri daha katı koşullara bağlanır: açık rıza, amaçla sınırlılık, veri minimizasyonu ve uygun teknik-idari güvenlik önlemleri esastır (Kanun No. 6698, 2016).

Bu tez özel nitelikli sağlık verisi ve çocuk verisi içerdiğinden KVKK ile uyumlu bir veri yönetim planı uygulanmıştır: doğrudan kimliklendirici alanlar standardizasyon aşamasında silinmiş, bireyler yalnız anonim aile ve çocuk numaralarıyla temsil edilmiş, ham veri ve kimliklendirilmiş türevler kod deposu dışında yerel ve erişimi sınırlı biçimde saklanmıştır. Bu ilkeler, açık bilim paylaşımının neden yalnız plan/kod/dokümantasyonla sınırlı tutulduğunu da açıklar (Kanun No. 6698, 2016).

k-anonimlik (k-anonymity)

k-anonimlik, paylaşılan bir veri kümesindeki her kaydın, kişiyi dolaylı olarak tanımlayabilecek yarı-kimliklendiriciler (quasi-identifier: yaş, cinsiyet, konum, rol gibi kombinasyonlar) bakımından **en az k-1 başka kayıttan ayırt edilemez** olmasını sağlayan bir gizlilik modelidir. Kural basitçe şudur: yarı-kimliklendiricilerin her bir değer birleşimi, veri kümesinde en az k kişide ortak olmalıdır; böylece hiçbir kayıt, bu alanlar üzerinden tek bir bireye kadar daraltılamaz. k büyüdükçe yeniden kimliklendirme riski azalır (Sweeney 2002).

Bu tezde k-anonimlik ilkesi özellikle **nitel alıntıların** raporlanmasında gözetilmiştir: alıntılarda yalnız rol etiketi (anne / T1DM tanılı çocuk / sağlıklı kardeş) ve aile kodu kullanılmış; isim, yaş, tanı tarihi gibi bir bireyi ayırt etmeye yarayacak ayrıntılar birlikte verilmemiştir. Böylece bir okuyucunun, yayımlanan alıntı ve etiketlerden hareketle belirli bir katılımcıya ulaşması yapısal olarak engellenmiştir (Sweeney 2002).

Üç katmanlı bilgilendirilmiş onam/muvafakat (three-tier informed consent/assent)

Bilgilendirilmiş **onam (consent)**, yasal olarak yetkin bir bireyin, araştırmanın amacı, süreci, riskleri ve hakları hakkında bilgilendirildikten sonra özgür iradesiyle katılımı kabul etmesidir. Çocuklar hukuken tam onam veremediğinden, onla-

rın gelişimsel düzeye uygun anlatımla katılıma **istekli olduğunu** belirtmesi ayrı bir kavramla, **muvafakat (assent)** ile karşılanır; muvafakat, ebeveyn onamının yerine geçmez, ona **eklenir**. Çocuk araştırmalarında etik standart, hem ebeveyn onamını hem de çocuğun muvafakatını birlikte aramaktır (WMA 2013).

Bu tezde onam süreci üç katmanlı yürütülmüştür: (1) anne kendi katılımı için bilgilendirilmiş gönüllü olur formunu imzalamış; (2) aynı formda çocukları adına ebeveyn rızası vermiş; (3) 7–17 yaş çocuklardan gelişimsel düzeye uygun sözel ve yazılı muvafakat alınmıştır. Kritik güvence şudur: çocuğun katılımı reddetmesi durumunda, anne onamına bakılmaksızın çocuk çalışmaya dâhil edilmemiştir; yani çocuğun muvafakati bağlayıcı bir veto işlevi görmüştür. Bu tasarıma, savunmasız bir grup olan çocukların özerkliğine saygının somut ifadesidir (WMA 2013).

Kısaltmalar Dizini

Bu dizin, notun 11 bölümünde geçen kısaltmaların birleşik ve alfabetik listesidir (117 kısaltma).

Kısaltma	Türkçe	İngilizce
1-β	İstatistiksel güç	Statistical power
AC1	Birinci Derece Uyum Katsayısı (Gwet)	First-order Agreement Coefficient (Gwet)
ANCOVA	Kovaryans analizi	Analysis of Covariance
APA	Amerikan Psikoloji Derneği	American Psychological Association
APIM	Aktör-Partner Karşılıklı Bağımlılık Modeli	Actor-Partner Interdependence Model
AUC	Eğri altındaki alan	Area under the curve
AVE	Ortalama Açıklanan Varyans	Average Variance Extracted
BCa	yanlılık-düzeltilmeli hızlandırılmış önyükleme aralığı	bias-corrected and accelerated bootstrap interval
BDI	Beck Depresyon Envanteri	Beck Depression Inventory
BDI-II	Beck Depresyon Envanteri-II (gözden geçirilmiş sürüm)	Beck Depression Inventory-II
BF	Bayes faktörü	Bayes factor
BIC	Bayes bilgi ölçütü	Bayesian Information Criterion
BSEM	Bayesçi Yapısal Eşitlik Modeli	Bayesian Structural Equation Modeling
CFA	Doğrulayıcı Faktör Analizi	Confirmatory Factor Analysis
CFI	Karşılaştırmalı Uyum İndeksi	Comparative Fit Index
CFM	Ortak yazgı modeli	Common Fate Model
COREQ	Nitel Araştırma Raporlaması için Birleştirilmiş Ölçütler	Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research
COSMIN	Sağlıkla ilişkili ölçüm araçlarının seçiminde uzlaşa temelli standartlar	Consensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments
CR	Bileşik Güvenirlik (Yapı Güvenirliği)	Composite (Construct) Reliability
d	Cohen d — standartlaştırılmış ortalama fark	Cohen's d (standardized mean difference)
DAG	Yönlü çevrimsiz çizge	Directed Acyclic Graph
DCA	Karar eğrisi analizi	Decision Curve Analysis
DEFF	Tasarım etkisi	Design Effect

Kısaltma	Türkçe	İngilizce
DFA	Doğrulamalı Faktör Analizi	Confirmatory Factor Analysis (CFA)
DWLS	Diagonal Ağırlıklı En Küçük Kareler	Diagonally Weighted Least Squares
EBIC	Genişletilmiş Bayes bilgi ölçütü	Extended Bayesian Information Criterion
ECV	Açıklanan ortak varyans	Explained common variance
EFA	Keşfedici Faktör Analizi	Exploratory Factor Analysis
EMBU	Yetiştirilme biçimine ilişkin kendi anılarım (ebeveyn tutumu ölçüm genelleği)	Egna Minnen Beträffande Uppfostran / My Memories of Upbringing
ETI	Eşit-kuyruklu aralık	Equal-tailed interval
FDR	Yanlış keşif oranı	False discovery rate
FIML	Tam bilgi maksimum olabilirlik	Full information maximum likelihood
FIPS	Federal Bilgi İşleme Standartları	Federal Information Processing Standards
g	Hedges g – küçük örneklem düzeltmeli standart etki büyüklüğü	Hedges' g (small-sample corrected effect size)
GA	Güven Aralığı	Confidence Interval
GCP	İyi Klinik Uygulamalar	Good Clinical Practice
GDPR	Genel Veri Koruma Tüzüğü	General Data Protection Regulation
GRAMMS	Karma Yöntem Çalışmasının İyi Raporlanması	Good Reporting of A Mixed Methods Study
GRM	Dereceli yanıt modeli	Graded Response Model
H0	Boş (sıfır) hipotez	Null hypothesis
H1–H5	Tezin önceden belirlenmiş beş hipotezi	The thesis's five pre-specified hypotheses
HARKing	Sonuçlar bilindikten sonra hipotez kurma	Hypothesizing After the Results are Known
HbA1c	Glikozillenmiş hemoglobin	Glycated hemoglobin
HC3	Değişen varyansa dayanıklı standart hata (tip 3)	Heteroscedasticity-Consistent estimator, type 3
HDI	En yüksek yoğunluklu aralık	Highest density interval
HMC	Hamiltonyen Monte Carlo	Hamiltonian Monte Carlo
HTMT	Heterotrait-Monotrait Korelasyon Oranı	Heterotrait-Monotrait Ratio
ICC	Sınıf-içi Korelasyon Katsayısı	Intraclass Correlation Coefficient
ICH	Uluslararası Uyumlaştırma Konseyi	International Council for Harmonisation
IPA	yorumlayıcı fenomenolojik analiz	interpretative phenomenological analysis

Kısaltma	Türkçe	İngilizce
IPTW	Ters işlem-olasılığı ağırlıklandırması	Inverse Probability of Treatment Weighting
IRT	madde tepki kuramı	item response theory
ISCO	Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması	International Standard Classification of Occupations
ISEI	Uluslararası Sosyoekonomik İndeks	International Socio-Economic Index
JARS	Dergi Makalesi Raporlama Standartları	Journal Article Reporting Standards
JARS-Qual	Nitel araştırma için JARS	JARS for Qualitative research
JARS-Quant	Nicel araştırma için JARS	JARS for Quantitative research
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliği ölçütü	Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu	Turkish Personal Data Protection Law
LASSO	En küçük mutlak büzülme ve seçim operatörü	Least absolute shrinkage and selection operator
LOO	Dışarıda-bırakma çapraz doğrulama	Leave-one-out cross-validation
LPA	Gizil profil çözümlemesi	Latent profile analysis
MAP	En Küçük Ortalama Kısmi ölçütü	Minimum Average Partial
MAR	Rastgele eksiklik	Missing at random
MCAR	Tamamen rastgele eksiklik	Missing completely at random
MCMC	Markov Zinciri Monte Carlo	Markov Chain Monte Carlo
MI	Çoklu atama	Multiple imputation
MICE	Zincirleme denklemlerle çoklu atama	Multiple imputation by chained equations
ML	Maksimum Olabilirlik	Maximum Likelihood
MMAT	Karma Yöntem Değerlendirme Aracı	Mixed Methods Appraisal Tool
N	Örneklem büyüklüğü	Sample size
NCT	Ağ karşılaştırma testi	Network comparison test
NMAR	Rastgele olmayan eksiklik	Missing not at random
NUTS	U-dönüşü örnekleyici	No-U-Turn Sampler
OSF	Açık Bilim Çerçevesi	Open Science Framework
PCA	Temel Bileşen Analizi	Principal Component Analysis
pd	Sonsal yön olasılığı	Probability of direction
PPP	Sonsal Öngörücü Olasılık	Posterior Predictive p-value
PRO	Hasta-bildirimli sonuç ölçümü	Patient-Reported Outcome
PS	Eğilim skoru	Propensity score
PSIS	Pareto-düzeltilmiş önem örnekleme-si	Pareto-smoothed importance sampling

Kısaltma	Türkçe	İngilizce
QDAS / CAQDAS	(bilgisayar destekli) nitel veri analizi yazılımı	(Computer-Assisted) Qualitative Data Analysis Software
r	Korelasyon katsayısı (ilişki için etki büyüklüğü)	Correlation coefficient (effect size for associations)
RMSEA	Yaklaşık Hata Kareler Ortalamasının Karekökü	Root Mean Square Error of Approximation
ROC	Alıcı işletim karakteristiği eğrisi	Receiver Operating Characteristic
ROPE	Pratik eşdeğerlik bölgesi	Region of practical equivalence
RR	Risk oranı	Risk ratio
RSA	Yüzey tepki çözümlemesi	Response Surface Analysis
RTA	Refleksif tematik analiz	Reflexive thematic analysis
RV	Sağlamlık değeri	Robustness value
Ř	Potansiyel Ölçek Küçültme Faktörü (Gelman-Rubin istatistiği)	Potential Scale Reduction Factor (Gelman-Rubin statistic)
s-EMBU	Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği	short-EMBU (Egna Minnen Beträffande Uppfostran)
s-EMBU-C	Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği – Çocuk Formu	short-EMBU – Child form
s-EMBU-P	Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği – Ebeveyn Formu	short-EMBU – Parent form
SEM	Yapısal Eşitlik Modeli	Structural Equation Modeling
SES	Sosyoekonomik Durum	Socioeconomic Status
SESOI	İlgilenilen en küçük etki büyüklüğü	Smallest effect size of interest
SHA-256	Güvenli Özetleme Algoritması (256 bit)	Secure Hash Algorithm 256-bit
SMD	Standardize ortalama fark	Standardized mean difference
SRMR	Standardize Artık Kareler Ortalamasının Karekökü	Standardized Root Mean Square Residual
SRQ	Kardeş İlişkileri Anketi	Sibling Relationship Questionnaire
SRQR	Nitel Araştırma Raporlama Standartları	Standards for Reporting Qualitative Research
STROBE	Gözlemsel Çalışmaların Raporlanmasının Güçlendirilmesi	Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology
SW	Kararlılaştırılmış ağırlık	Stabilized weight
T1DM	Tip 1 diyabet	Type 1 diabetes mellitus
TA	tematik analiz	thematic analysis
TLI	Tucker-Lewis İndeksi	Tucker-Lewis Index
TOST	İki tek-yönlü test	Two one-sided tests
TRIPOD	Bireysel Prognoz veya Tanı için Çok Değişkenli Öngörü Modelinin Şeffaf Raporlanması	Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis

Kısaltma	Türkçe	İngilizce
WAIC	Genel uygulanabilir bilgi ölçütü	Widely Applicable Information Criterion
WLSMV	Ortalama-Varyans Düzeltmeli Ağır- lıklı En Küçük Kareler	Weighted Least Squares Mean and Variance adjusted
WMA	Dünya Tıp Birliği	World Medical Association
α	Tip I hata olasılığı (yanlış pozitif); anlamlılık düzeyi	Type I error rate / significance level (alpha)
β	Tip II hata olasılığı (yanlış negatif)	Type II error rate (beta)
κ (kappa)	Cohen Kappa Katsayısı	Cohen's Kappa
ω	McDonald omega katsayısı	McDonald's omega
ω_h	hiyerarşik omega	omega hierarchical

Notlar ve Sınırlılıklar

- Bu not **eğitici/açıklayıcı** amaçlıdır; GEREÇ ve YÖNTEM bölümünün yerine geçmez, onu **tamamlar**. Tezdeki kano-
nik kararlar, sayılar ve atıflar için asıl kaynak chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd ve tezin kaynakçasıdır.
- Tanımlar ve sayısal eşikler ilgili yöntem alanının **birincil/otoriter kaynaklarına** dayandırılmıştır; tek bir kesin sa-
yıya bağlanamayan eşikler (ör. AUC yorum bantları, ROPE genişliği) “yerleşik bant” olarak nitelenmiş, mutlak kural
gibi sunulmamıştır.
- İçerik, tezin GEREÇ ve YÖNTEM bölümü + references.bib temel alınarak ve dış bilimsel kaynaklarla (Crossref/
PubMed/OpenAlex vb.) doğrulanarak hazırlanmıştır; doğrulanamayan künyeler kaldırılmış ya da genelleştirilmiştir.
- Belge **KVKK** kapsamındaki hiçbir katılımcı/aile verisini içermez; yalnız yayımlanmış metodolojik bilgi işlenmiştir.
- Bu belge tez metni olmadığından Marmara tez biçim talimatnamesinin (ondalık virgül, AMA-11 kaynakça, başlık bü-
yük-harf kuralları) zorunlu kapsamı dışındadır; okunabilirlik için karma bir biçim kullanır.